

IDENTIFIKASI LITOLOGI DAN STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN BERDASARKAN INTERPRETASI DATA ELECTRICAL RESISTIVITY TOMOGRAPHY (ERT) DI DAERAH ANABANUA KABUPATEN BARRU



AKBAR YASIN
H061 22 1072



DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026

**IDENTIFIKASI LITOLOGI DAN STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN
BERDASARKAN INTERPRETASI DATA ELECTRICAL RESISTIVITY
TOMOGRAPHY (ERT) DI DAERAH ANABANUA KABUPATEN BARRU**

**AKBAR YASIN
H061221072**



**DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**IDENTIFIKASI LITOLOGI DAN STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN
BERDASARKAN INTERPRETASI DATA ELECTRICAL RESISTIVITY
TOMOGRAPHY (ERT) DI DAERAH ANABANUA KABUPATEN BARRU**

AKBAR YASIN
H061221072

Skripsi,

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Geofisika

Pada

**DEPARTEMEN GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2026**

**LEMBAR PENGESAHAN
UJIAN SKRIPSI**

**IDENTIFIKASI LITOLOGI DAN STRUKTUR BAWAH PERMUKAAN
BERDASARKAN INTERPRETASI DATA ELECTRICAL RESISTIVITY
TOMOGRAPHY (ERT) DI DAERAH ANABANUA KABUPATEN BARRU**

Yang telah disusun dan diajukan oleh

AKBAR YASIN
H061 22 1072

Skripsi,

UNIVERSITAS HASANUDDIN

Yang dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana pada tanggal 18
Agustus 2026 dan dinyatakan telah memenuhi kelulusan pada

Program Studi Geofisika
Departemen Geofisika
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:
Pembimbing Tugas Akhir,



Dr. Erfan, M.Si.
NIP. 196709032001121001



Mengetahui:
Kepala Departemen



Dr. Erfan, M.Si.
NIP. 196709032001121001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul "Identifikasi Litologi dan Struktur Bawah Permukaan Berdasarkan Interpretasi Data Electrical Resistivity Tomography (Ert) Di Daerah Anabanua, Kabupaten Barru" adalah benar karya ilmiah saya sendiri, yang disusun di bawah arahan Dr. Erfan, M.Si. selaku pembimbing utama. Karya ilmiah ini belum pernah diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Segala sumber informasi yang dikutip, baik dari karya yang telah diterbitkan maupun belum diterbitkan oleh penulis lain, telah dicantumkan secara jelas dalam teks dan Daftar Pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan ini pula, saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) atas karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 14 Agustus 2026



Akbar Yasin
H061 22 1072

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul "Identifikasi Litologi dan Struktur Bawah Permukaan Berdasarkan Interpretasi Data Electrical Resistivity Tomography (ERT) Di Daerah Anabanua, Kabupaten Barru ". Skripsi ini disusun sebagai syarat dalam rangka penyelesaian studi untuk menempuh gelar Sarjana Sains di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin, Makassar.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh banyak bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ahmad Kadir dan Ibunda Yusmika, yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang, doa, nasihat, dukungan, dan pengorbanan kepada penulis.
2. Bapak Dr. Erfan, M.Si selaku Ketua Departemen Geofisika sekaligus dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah membimbing, memberikan masukan, serta meluangkan waktu untuk berdiskusi selama proses penyusunan skripsi.
3. Bapak Dr. Muhammad Hamzah, S.Si., M.T. dan Bapak Syamsuddin, S.Si., M.T. selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan, koreksi, dan saran yang sangat bermanfaat dalam penyempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Andi Muhammad Pramadi, ST., M.Eng selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen dan Staf Departemen Geofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pelayanan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.
6. Teman-teman setongkrongan, Ikko, Rio, Arif, Ander, Rahmat, Wesly, Herfi, Sahrul, Arief, Gilang, Ali, Albani, Fatahillah. Terima kasih selalu hadir memberikan semangat, dukungan, serta menjadi tempat berbagi cerita dan bertukar pikiran dalam suka maupun duka selama menjalani perkuliahan.
7. Teman-teman Pengurus HMGF FMIPA Unhas Periode 2024/2025, Arif, Gilang, Rahmat, Ezy, Febri, Yennie, Esse, Palupi, Nikumi, Haslinda, Azizah, Ica, Dian, Alda, Ulfa, Icha, Novita, Marlina, Vidya, Madina, Alsa, Reva. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, perhatian yang telah diberikan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.
8. Kakak-kakak HMGF FMIPA Unhas, yang senantiasa menjadi tempat penulis belajar, berdiskusi, dan bertukar pengalaman. Terima kasih atas segala nasihat, dukungan, serta semangat yang telah diberikan selama penulis menjalani masa perkuliahan.

9. Adik-adik HMGF FMIPA Unhas yang selalu menghadirkan semangat, kebersamaan, dan hubungan kekeluargaan yang terjalin dengan baik hingga saat ini.
10. Seluruh teman-teman Geofisika Angkatan 2022, yang telah memberikan cerita, pengalaman, dan kenangan yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama proses perkuliahan.
11. Semua orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis selama menempuh pendidikan

Demikian ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan kepada seluruh orang yang telah menjadi bagian dari perjalanan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekeliruan yang masih terdapat di dalamnya. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca.

Makassar, 18 Agustus 2026



Akbar Yasin
H061 22 1072

ABSTRAK

AKBAR YASIN. **Identifikasi Litologi dan Struktur Bawah Permukaan Berdasarkan Interpretasi Data Electrical Resistivity Tomography (ERT) Di Daerah Anabanua, Kabupaten Barru** (dibimbing oleh Dr. Erfan, M.Si)

Informasi geologi permukaan di Desa Anabanua, Kabupaten Barru, belum sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi di bawah permukaan. Oleh karena itu, metode *Electrical Resistivity Tomography* (ERT) digunakan untuk menginterpretasikan litologi dan struktur bawah permukaan berdasarkan perbedaan nilai resistivitas batuan. Penelitian ini bertujuan menginterpretasikan litologi dan struktur bawah permukaan berdasarkan hasil inversi data *Electrical Resistivity Tomography* (ERT) di Desa Anabanua, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Akuisisi data dilakukan pada dua lintasan menggunakan konfigurasi Wenner–Schlumberger dengan panjang masing-masing 390 m dan spasi elektroda 10 m. Data diolah menggunakan Res2DInv untuk memperoleh penampang resistivitas 2D. Interpretasi didukung oleh model sintetik melalui proses *forward modelling* dan informasi geologi regional daerah penelitian. Lintasan 1 diinterpretasikan tersusun atas lapisan lapuk, Formasi Tonasa, dan Formasi Balangbaru, sedangkan Lintasan 2 tersusun atas lapisan lapuk, Trakit, dan Formasi Tonasa. Struktur bawah permukaan yang diinterpretasikan berupa kontak batuan antara Formasi Tonasa dan Formasi Balangbaru pada Lintasan 1 serta kontak batuan antara Trakit dan Formasi Tonasa pada Lintasan 2. Pada Lintasan 2 juga dijumpai anomali resistivitas relatif tinggi berbentuk pilar yang diinterpretasikan sebagai retas (*dyke*) dari batuan Trakit berdasarkan geometri anomali dan kondisi geologi regional. Hasil interpretasi ERT menunjukkan adanya perbedaan litologi dan struktur bawah permukaan berupa kontak litologi serta tubuh intrusi di daerah penelitian.

Kata Kunci: *Electrical Resistivity Tomography* (ERT), litologi bawah permukaan, struktur bawah permukaan, resistivitas, Anabanua.

ABSTRACT

AKBAR YASIN. Lithological and Subsurface Structural Identification Based on the Interpretation of Electrical Resistivity Tomography (ERT) Data in Anabanua Area, Barru Regency (Supervised by Dr. Erfan, M.Si)

Surface geological information in Anabanua Village, Barru Regency, does not yet fully describe subsurface conditions. Therefore, the *Electrical Resistivity Tomography* (ERT) method was used to interpret subsurface lithology and structures based on differences in rock resistivity values. This study aims to interpret subsurface lithology and structures based on the results of *Electrical Resistivity Tomography* (ERT) data inversion in Anabanua Village, Barru Regency, South Sulawesi. Data acquisition was conducted along two survey lines using the Wenner–Schlumberger configuration, with each line having a length of 390 m and an electrode spacing of 10 m. The data were processed using Res2DInv to obtain 2D resistivity sections. The interpretation was supported by a synthetic model through *forward modelling* and regional geological information of the study area. Line 1 was interpreted as consisting of a weathered layer, the Tonasa Formation, and the Balangbaru Formation, whereas Line 2 was interpreted as consisting of a weathered layer, trachyte, and the Tonasa Formation. The interpreted subsurface structures consist of lithological contacts between the Tonasa Formation and the Balangbaru Formation along Line 1, and between trachyte and the Tonasa Formation along Line 2. Line 2 also exhibits a relatively high-resistivity pillar-shaped anomaly, interpreted as a trachyte dyke based on the anomaly geometry and regional geological conditions. The ERT interpretation results indicate variations in subsurface lithology and structures in the form of lithological contacts and an intrusive body in the study area.

Keywords: Electrical Resistivity Tomography (ERT), subsurface lithology, subsurface structure, resistivity, Anabanua.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERNYATAAN PENGAJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	2
1.2.1 Tujuan	2
1.2.2 Manfaat	2
1.3 Landasan Teori	3
1.3.1 Geologi Regional	3
1.3.2 Metode Geolistrik	6
1.3.3 Konfigurasi <i>Wenner-Schlumberger</i>	11
1.3.4 Resistivitas Batuan	12
1.3.5 <i>Forward Modelling</i> dan Inversi	13
BAB II METODE PENELITIAN	15
2.1 Lokasi Penelitian	15
2.2 Perangkat Penelitian	15
2.2.1 Peralatan	15
2.2.2 Perangkat Lunak	16
2.3 Prosedur Penelitian	16
2.3.1 Tahap Akuisisi Data	16

2.3.2 Tahap Pengolahan Data	17
2.3.3 Tahap Interpretasi Data	18
2.4 Bagan Alir.....	19
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	20
3.1 Hasil	20
3.1.1 Hasil Inversi.....	20
3.1.2 Hasil Forward Modelling	21
3.2 Pembahasan.....	25
BAB IV PENUTUP	29
4.1 Kesimpulan	29
4.2 Saran.....	29
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN	32

DAFTAR TABEL

1. **Tabel 1.** Nilai resistivitas beberapa batuan (Telford et al., 1990) 13
2. **Tabel 2.** Evaluasi Hasil Forward Modelling 24

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1. Peta Geologi Regional Kabupaten Barru (dimodifikasi dari Sukanto & Supriatna, 1982).....	3
2. Gambar 2. Peta Geologi Blok Barru (Maulana et al., 2019).....	4
3. Gambar 3. Sumber arus tunggal C_1 dalam medium homogen seluruh ruang, pasangan sumber arus C_2 dianggap terletak di tak hingga (Telford et al., 1990).	8
4. Gambar 4. Sumber arus tunggal C_1 di permukaan medium homogen setengah ruang (half-space), sementara pasangan sumber arus C_2 dianggap terletak di tak hingga (Telford et al., 1990).	9
5. Gambar 5. Ilustrasi dua elektroda arus dan potensial di permukaan bumi pada medium homogen isotropis (Telford et al., 1990).....	9
6. Gambar 6. Electrical Resistivity Tomography (ERT) 2D: (a) skema akuisisi data; (b) penampang resistivitas 2D hasil inversi (Wellbrock et al., 2018).....	11
7. Gambar 7. Susunan elektroda konfigurasi Wenner-Schlumberger (Loke, 2004)	12
8. Gambar 8. Proses forward modelling untuk menghitung respons (data teoritis) dari suatu model bawah permukaan (Grandis, 2009)	13
9. Gambar 9. Peta Lokasi Penelitian	15
10. Gambar 10. Posisi Lintasan 1 dan Lintasan 2 terhadap geologi regional pada daerah penelitian	17
11. Gambar 11. Bagan alir penelitian	19
12. Gambar 12. Penampang hasil inversi Lintasan 1	20
13. Gambar 13. Penampang hasil inversi Lintasan 2	21
14. Gambar 14. Forward Modelling Lintasan 1	22
15. Gambar 15. Forward Modelling Lintasan 2.....	23
16. Gambar 16. Kesesuaian antara penampang hasil inversi data lapangan dan penampang sintetik hasil forward modelling pada kedua lintasan pengukuran.	24
17. Gambar 17. Hasil Interpretasi Lintasan 1	25
18. Gambar 18. Hasil Interpretasi Lintasan 2	27

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1. Data Pengukuran Electrical Resistivity Tomography (ERT)	32
2. Lampiran 2. Koordinat Pengukuran.....	52
3. Lampiran 3. Persamaan Dasar Metode Electrical Resistivity Tomography (ERT)	53
4. Lampiran 4. Faktor Geometri Konfigurasi Wenner-Schlumberger	58
5. Lampiran 5. Dokumentasi Pengukuran	59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Litologi batuan di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh proses geologi yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Proses-proses tersebut membentuk susunan dan karakteristik batuan yang berbeda-beda di setiap wilayah. Setiap jenis batuan memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan lingkungan pembentukannya. Litologi tersebut umumnya tersusun dalam lapisan-lapisan yang dapat mengalami perubahan akibat aktivitas tektonik, seperti terbentuknya struktur geologi berupa sesar. Keberadaan struktur ini dapat menyebabkan pergeseran dan ketidakteraturan susunan batuan di bawah permukaan, kondisi tersebut menjadikan pemahaman terhadap kondisi geologi penting dalam mengkaji karakteristik suatu daerah (Wahyuni et al., 2021).

Kabupaten Barru merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Selatan yang terletak pada kisaran koordinat 4°24'42,6" LS dan 119°37'01,8" BT, dengan luas wilayah sekitar 1.174,71 km². Secara geologi, daerah ini memiliki kondisi yang cukup kompleks dan menarik untuk diteliti. Kondisi tersebut tidak terlepas dari proses geologi yang terjadi selama pembentukan Pulau Sulawesi yang melibatkan interaksi berbagai lempeng tektonik. Berdasarkan beberapa kajian geologi, wilayah Barru tersusun oleh berbagai satuan batuan, seperti batuan ultramafik, metamorf, melange, serta formasi batuan sedimen seperti Formasi Balangbaru, Mallawa, dan Tonasa, hingga endapan aluvial. Keanekaragaman litologi tersebut mencerminkan dinamika geologi yang kompleks, termasuk aktivitas tektonik yang berperan dalam membentuk struktur geologi di wilayah ini (Purawiardi, 2008).

Desa Anabanua merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Barru yang memiliki keragaman jenis batuan yang cukup mencolok. Berdasarkan beberapa hasil penelitian, daerah ini tersusun oleh beberapa tipe batuan yang tersebar di berbagai lokasi, yang mengindikasikan adanya variasi litologi di permukaan. Keberagaman litologi tersebut mencerminkan proses geologi yang telah berlangsung dan membentuk susunan batuan yang berbeda-beda di wilayah ini. Sebaran jenis batuan yang tidak merata juga menunjukkan bahwa kondisi geologi di Desa Anabanua berkembang secara dinamis serta memberikan gambaran awal mengenai kompleksitas penyusun batuan di daerah tersebut (Ariansyah et al., 2020).

Informasi yang diperoleh dari pengamatan permukaan belum sepenuhnya mampu menggambarkan kondisi geologi secara menyeluruh, terutama pada bagian bawah permukaan. Persebaran litologi yang tampak di permukaan belum tentu merepresentasikan susunan batuan yang sebenarnya di kedalaman, akibatnya, interpretasi kondisi geologi menjadi terbatas. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya suatu pendekatan yang dapat memberikan gambaran kondisi bawah permukaan secara lebih detail. Metode geofisika dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan

kondisi bawah permukaan melalui perbedaan respons fisik batuan, serta memberikan informasi tambahan dalam menginterpretasi susunan litologi di suatu daerah.

Electrical Resistivity Tomography (ERT) merupakan metode geolistrik tahanan jenis yang digunakan untuk mengidentifikasi kondisi litologi dan struktur bawah permukaan berdasarkan perbedaan nilai resistivitas batuan. Metode ini bekerja dengan menginjeksikan arus listrik searah (*direct current* atau DC) ke dalam bumi melalui elektroda arus, kemudian mengukur beda potensial yang dihasilkan menggunakan elektroda potensial (Martorana et al., 2017). Secara teoritis, perhitungan dasar ERT mengasumsikan bahwa medium bawah permukaan bersifat homogen dan isotropis. Namun, kondisi bawah permukaan pada kenyataannya bersifat heterogen karena tersusun atas berbagai jenis batuan yang memiliki sifat kelistrikan berbeda. Akibatnya, hasil pengukuran di lapangan tidak secara langsung merepresentasikan nilai resistivitas sebenarnya (*true resistivity*), melainkan nilai resistivitas semu (*apparent resistivity*) yang merupakan respons gabungan dari seluruh material bawah permukaan (Fadillah et al., 2023). Oleh karena itu, data resistivitas semu perlu diolah melalui proses inversi untuk memperoleh model resistivitas yang mendekati kondisi sebenarnya. Hasil inversi tersebut kemudian divisualisasikan dalam bentuk penampang dua dimensi (2D) yang menggambarkan distribusi resistivitas bawah permukaan (Bravo & Benavides-Erazo, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, metode Electrical Resistivity Tomography (ERT) digunakan untuk menggambarkan kondisi bawah permukaan melalui variasi resistivitas, yang kemudian dapat digunakan untuk menginterpretasikan sebaran litologi dan kondisi geologi bawah permukaan di daerah penelitian.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi litologi bawah permukaan berdasarkan hasil interpretasi data *Electrical Resistivity Tomography* (ERT).
2. Mengidentifikasi struktur bawah permukaan berdasarkan hasil interpretasi data *Electrical Resistivity Tomography* (ERT).

1.2.2 Manfaat

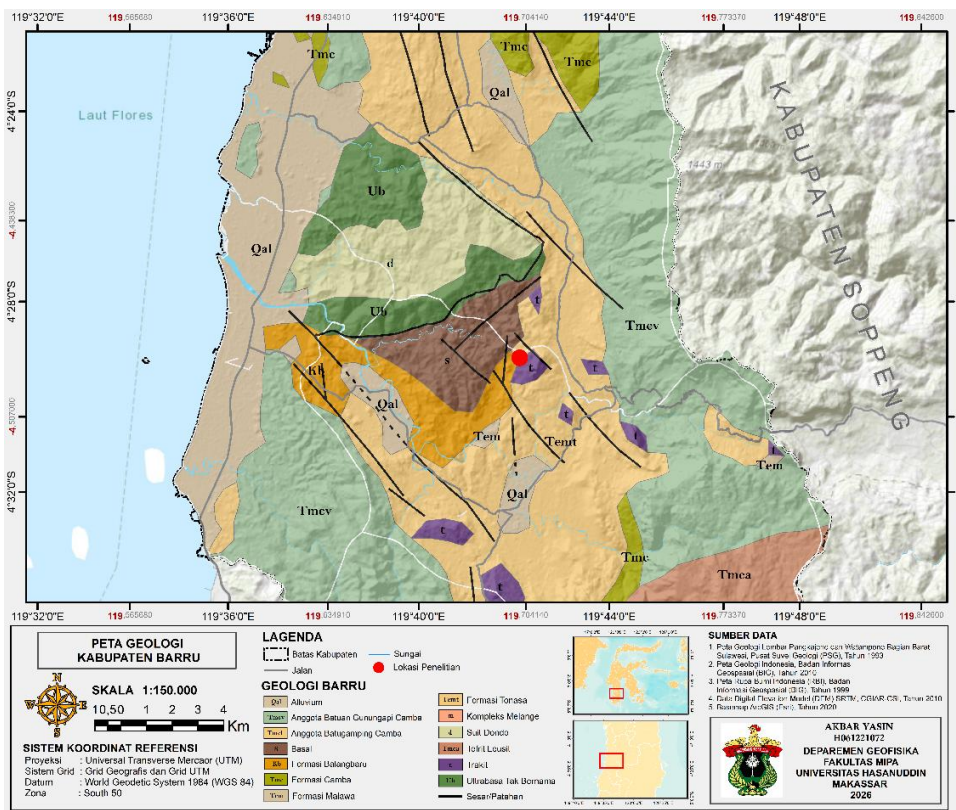
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Menambah informasi mengenai kondisi litologi dan struktur bawah permukaan di daerah Anabanua, Kabupaten Barru.
2. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang menggunakan metode *Electrical Resistivity Tomography* (ERT) dalam interpretasi kondisi bawah permukaan.

1.3 Landasan Teori

1.3.1 Geologi Regional

Kabupaten Barru tersusun atas batuan dasar berumur pra-Tersier yang kemudian ditutupi oleh satuan batuan sedimen dan vulkanik yang lebih muda. Berdasarkan peta geologi daerah penelitian (Gambar 1), urutan stratigrafi wilayah ini dimulai dari Formasi Balangbaru berumur Kapur, diikuti secara tidak selaras oleh Formasi Mallawa, kemudian Formasi Tonasa, dan Formasi Camba (Jaya et al., 2011). Sebaran satuan batuan tersebut dikontrol oleh aktivitas tektonik yang menyebabkan kontak antarformasi umumnya bersifat tidak selaras maupun struktural. Oleh karena itu, pembahasan geologi regional difokuskan pada aspek geomorfologi dan stratigrafi daerah penelitian.



Gambar 1. Peta Geologi Regional Kabupaten Barru
 (dimodifikasi dari Sukanto & Supriatna, 1982)

1.3.1.1 Geomorfologi Regional

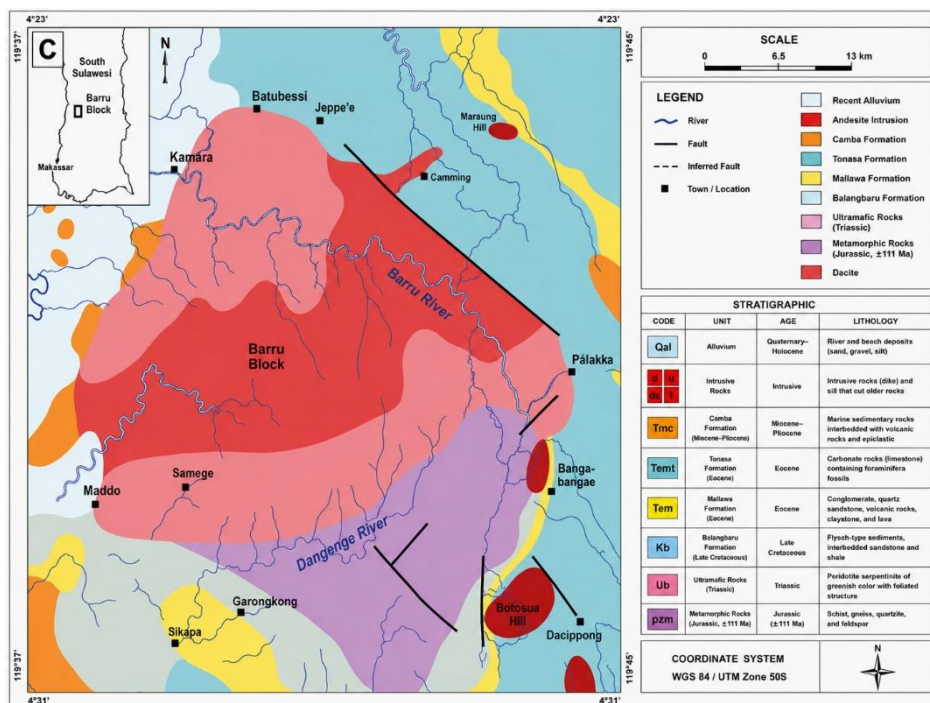
Kabupaten Barru secara regional termasuk dalam Lembar Pangkajene dan Watampone, Sulawesi bagian barat, yang berada pada lengan selatan Pulau Sulawesi. Fisiografi wilayah ini dicirikan oleh dua jalur pegunungan berarah utara–baratlaut yang dipisahkan oleh Lembah Walanae. Pegunungan bagian barat didominasi oleh batuan gunung api dan berkembang topografi karst pada lereng

baratnya, sedangkan pegunungan bagian timur juga didominasi oleh batuan gunung api. Dataran aluvial berkembang di sepanjang wilayah pesisir barat Kabupaten Barru (Sukanto & Supriatna, 1982).

Tatanan fisiografi tersebut dikontrol oleh aktivitas tektonik regional yang berkaitan dengan Sesar Walanae Barat dan Sesar Walanae Timur berarah NNW–SSE. Aktivitas tektonik tersebut menyebabkan Blok Barru tersingkap sebagai *geological window* yang memperlihatkan batuan Pra-Tersier berupa batuan metamorf dan ultramafik dengan morfologi perbukitan yang relatif menonjol dibandingkan satuan batuan di sekitarnya (Maulana et al., 2019).

1.3.1.2 Stratigrafi Regional

Stratigrafi regional menggambarkan urutan satuan batuan berdasarkan umur serta hubungan antar lapisannya. Informasi stratigrafi digunakan untuk mengetahui susunan batuan penyusun suatu daerah dan urutan pembentukannya. Pada daerah Barru, stratigrafi regional tersusun atas beberapa satuan batuan berumur Pra-Kenozoikum hingga Kuarter. Stratigrafi regional Kabupaten Barru yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Peta Geologi Blok Barru (Maulana et al., 2019)

Berdasarkan Gambar 2, satuan batuan tertua di daerah Barru berupa batuan dasar (*basement complex*) yang terdiri atas batuan ultramafik dan metamorf, dikenal sebagai Blok Barru (*Barru Block*) (Berry & Grady, 1987). Satuan ini kemudian ditutupi oleh sedimen berumur Kapur dari Formasi Balangbaru yang didominasi oleh

perselingan batulanau dan serpih dengan sisipan batupasir. Di atasnya diendapkan Formasi Mallawa secara tidak selaras yang tersusun atas konglomerat, batupasir kuarsa, batulanau, lempung, napal, serta sisipan batubara dan batugamping. Formasi Tonasa didominasi oleh batuan karbonat paparan (*platform carbonate*), kemudian ditutupi oleh Formasi Camba yang tersusun atas batuan sedimen laut dan batuan vulkaniklastik. Pada beberapa lokasi dijumpai intrusi diorit, basal, dan trakit dalam bentuk retas (*dike*) maupun *sill*. Satuan batuan termuda di daerah penelitian berupa endapan aluvium (Ariansyah et al., 2020).

Berdasarkan Peta Geologi Lembar Pangkajene dan Watampone (Sukanto & Supriatna, 1982, sebagaimana dikutip dalam Jaya et al., 2011), tatanan stratigrafi daerah Barru dari tua ke muda adalah, sebagai berikut:

- a. Batuan metamorf, satuan tertua yang tersusun atas sekis glaukofan, genes, kuarsa, dan feldspar. Satuan ini berhubungan dengan batuan di sekitarnya melalui sesar naik berarah barat daya dan memiliki umur absolut sekitar 111 juta tahun atau Jura berdasarkan penanggalan Kalium/Argon.
- b. Batuan ultrabasa (Ub), berada di atas satuan batuan metamorf dan tersusun atas peridotit terserpentinisasi berwarna hijau gelap dengan struktur foliasi. Berdasarkan posisi stratigrafinya, satuan ini diperkirakan berumur Trias.
- c. Kompleks melange (m), tersusun atas campuran batuan tektonik berupa *greywacke*, breksi, konglomerat, batupasir, serpih, sekis, basalt, diorit, dan lempung. Kompleks ini umumnya menunjukkan struktur foliasi dan berasosiasi dengan rijang, jasper, serta mangan.
- d. Formasi Balangbaru (Kb), menindih tidak selaras satuan batuan yang lebih tua dan tersusun oleh sedimen *flysch* berumur Kapur yang didominasi perselingan batulanau dan serpih dengan sisipan batupasir berbutir halus hingga sedang.
- e. Formasi Mallawa (Tem), tersusun atas konglomerat, batupasir kuarsa, batulanau, napal, lempung, serta sisipan batubara.
- f. Formasi Tonasa (Temt), berhubungan selaras dengan Formasi Mallawa dan didominasi oleh batuan karbonat paparan (*platform carbonates*) yang kaya fosil foraminifera besar.
- g. Formasi Camba (Tmc), menindih Formasi Tonasa dan tersusun atas batuan sedimen laut yang berselingan dengan batuan vulkaniklastik dan epiklastik.
- h. Batuan terobosan, terdiri atas intrusi diorit (d), basal (b), dasit (ds), dan trakit (t) dalam bentuk retas (*dike*) dan *sill* yang memotong satuan batuan lebih tua.
- i. Aluvium (Qal), merupakan endapan permukaan termuda berumur Kuartar–Holosen, tersusun atas material lepas hasil pengendapan sungai dan pesisir.

Berdasarkan litologi regional, satuan batuan yang tersingkap didominasi oleh batuan karbonat dan batuan beku terobosan. Sebagian besar daerah penelitian terdiri atas Formasi Tonasa (Temt) yang dicirikan oleh kehadiran batugamping paparan, yang pada lokasi tertentu ditemukan dalam variasi gamping kuarsa serta gamping pasiran. Selain formasi tersebut, terdapat pula intrusi trakit (t) yang memotong formasi batuan yang lebih tua.

1.3.1.3 Struktur Geologi Regional

Kabupaten Barru berada pada Lengan Selatan Sulawesi yang berkembang di atas batuan dasar Pra-Kenozoikum dan kemudian ditutupi oleh batuan sedimen serta produk vulkanik berumur Kenozoikum. Secara regional, wilayah ini dipengaruhi oleh dua sesar utama, yaitu *West Walanae Fault* (WWF) dan *East Walanae Fault* (EWF), yang berarah utara–barat laut hingga selatan–tenggara (NNW–SSE). Kedua sesar tersebut merupakan sesar geser mengiri (*sinistral*), sedangkan komponen ekstensionalnya membentuk *Walanae Graben* pada Plio–Plistosen. Singkapan batuan dasar Pra-Kenozoikum di Lengan Selatan Sulawesi muncul sebagai tiga blok utama, yaitu *Bantimala Block*, *Barru Block*, dan *Biru Block*. *Barru Block* terletak di bagian tengah–barat Lengan Selatan Sulawesi dan menjadi salah satu singkapan batuan dasar yang masih tersingkap di wilayah tersebut (Van Leeuwen, 1981).

Barru Block ditunjukkan pada Gambar 2. Wilayah ini tersusun oleh batuan dasar Pra-Kenozoikum yang merupakan batuan tertua di *Barru Block*. Di atas batuan dasar tersebut berkembang satuan batuan yang berumur lebih muda, yaitu Formasi Balangbaru, Formasi Mallawa, Formasi Tonasa, dan Formasi Camba. Selain penyebaran satuan geologi, peta tersebut juga memperlihatkan beberapa jalur sesar yang berkembang di dalam maupun di sekitar *Barru Block*, serta tubuh intrusi andesit dan dasit yang tersebar pada beberapa lokasi (Maulana et al., 2019).

Menurut Sukanto dan Supriatna (1982) sebagaimana dikutip dalam Jaya dan Nur (2011), struktur geologi Kabupaten Barru dicirikan oleh sejumlah jalur sesar yang memotong berbagai satuan geologi. Jalur-jalur sesar tersebut membentuk kontak struktural di antara beberapa satuan batuan, sedangkan pada lokasi lain dijumpai hubungan tidak selaras. Penyebaran sesar pada wilayah Kabupaten Barru menunjukkan bahwa proses deformasi telah memengaruhi susunan geologi daerah ini. Pola struktur tersebut menyebabkan beberapa satuan batuan memiliki hubungan yang berbeda, baik berupa kontak akibat sesar maupun hubungan stratigrafi yang tidak selaras.

1.3.2 Metode Geolistrik

Metode pengamatan geofisika pada dasarnya adalah mengamati gejala-gejala gangguan yang terjadi pada keadaan normal. Gangguan ini dapat bersifat statik dapat juga bersifat dinamik, yaitu gangguan yang dipancarkan ke bawah permukaan bumi. Gejala gangguan yang terdapat pada keadaan normal disebut dengan anomali. Metode Geolistrik merupakan metode geofisika yang mempelajari sifat aliran listrik di dalam bumi dengan cara pendeteksian di permukaan bumi. Metode geolistrik mempunyai banyak macam, termasuk di dalamnya yaitu: Metode Potensial Diri/*Self Potential* (SP), Potensial terimbas/*Induced Polarization* (IP), dan Metode Resistivitas/Tahanan Jenis (Reynolds, 2011).

Metode geolistrik resistivitas bekerja dengan menginjeksikan arus listrik melalui dua elektroda arus dan mengukur beda potensial menggunakan dua elektroda potensial untuk memperoleh nilai beda potensial dan nilai kuat arus, serta

nilai resistivitas semu untuk setiap spasi elektroda yang dibentang. Konsep dasar dari metode resistivitas adalah Hukum Ohm yang pertama kali dicetuskan oleh ilmuwan Jerman bernama George Simon Ohm (1787-1854). Dia menyatakan bahwa beda potensial (V) timbul di ujung-ujung suatu medium berbanding lurus dengan arus listrik (I) yang mengalir pada medium tersebut. Selain itu, dia juga menyatakan bahwa tahanan listrik (R) berbanding lurus dengan panjang medium (L) dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya (A). Formulasi dari kedua pernyataan Ohm ini dapat dinyatakan sebagai berikut (Syukri, 2020):

$$V \propto I \text{ atau } V = I \cdot R \quad (1)$$

$$R \propto \frac{L}{A} \text{ atau } R = \rho \frac{L}{A} \quad (2)$$

Di mana (V) merupakan potensial yang timbul (Volt), (I) adalah kuat arus (Ampere), (R) adalah resistansi (Ohm), (ρ) adalah resistivitas (Ohm-meter atau Ωm), (L) adalah panjang penampang (m), dan (A) adalah luas penampang (m^2). Rumus ini merupakan dasar kelistrikan pada konduktor linier, namun dalam tinjauan geofisika di mana bumi diasumsikan sebagai medium setengah ruang (*half-space*) yang bersifat kontinu dan tak berhingga, diperlukan pengembangan Hukum Ohm ke dalam bentuk diferensial. Langkah ini dilakukan agar distribusi potensial listrik dapat dihitung pada kondisi bumi yang dianggap sebagai medium homogen isotropis.

1.3.2.1 Potensial pada Bumi Homogen Isotropis

Arus listrik yang mengalir diasumsikan melalui medium yang bersifat homogen isotropis. Bila $\delta \vec{A}$ adalah elemen luas permukaan dan $\vec{J}$ adalah rapat arus, maka arus yang melalui $\delta \vec{A}$ adalah $\vec{J} \cdot \delta \vec{A}$. Hubungan kerapatan arus $\vec{J}$ dan medan Listrik $\vec{E}$ berdasarkan hukum Ohm adalah:

$$\vec{J} = \sigma \vec{E} \quad (3)$$

Dengan $\vec{E}$ dalam volt/meter dan σ adalah konduktivitas medium dalam siemens/meter yang merupakan kebalikan dari resistivitas. Medan listrik merupakan gradien dari potensial $\vec{E} = -\vec{\nabla} V$ maka persamaan (3) dapat dituliskan menjadi persamaan (4):

$$\vec{J} = -\sigma \vec{\nabla} V \quad (4)$$

Jika arus yang mengalir stasioner, maka tidak ada arus yang keluar masuk, maka $\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0$ sehingga diperoleh:

$$\vec{\nabla} \cdot (\sigma \vec{\nabla} V) = \vec{\nabla} \sigma \cdot \vec{\nabla} V + \sigma \nabla^2 V = 0 \quad (5)$$

Jika medium homogen isotropis maka σ adalah konstan, maka suku pertama dapat diabaikan, sehingga diperoleh persamaan Laplace dengan potensial yang bersifat harmonik ditunjukkan pada persamaan (6).

$$\nabla^2 V = 0 \quad (6)$$

Persamaan (6) merupakan persamaan dasar teori geolistrik tahanan jenis. Oleh karena itu, distribusi arus listrik searah pada medium homogen memenuhi Persamaan Laplace yang dalam koordinat bola dapat diuraikan sebagai:

$$\frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} = 0 \quad (7)$$

Bumi diasumsikan homogen isotropis dan memiliki simetri bola. Akibatnya, potensial hanya bergantung pada r . Dengan asumsi tersebut, persamaan (7) menjadi:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dV}{dr} \right) = 0 \quad (8)$$

Dilakukan integrasi sebanyak dua kali terhadap persamaan (8) dan diperoleh persamaan (9).

$$V(r) = -\frac{P}{r} + Q \quad (9)$$

Dengan P dan Q merupakan suatu konstanta, $V = 0$ saat $r \rightarrow \infty$, maka diperoleh $Q = 0$ dan persamaan (9) menjadi:

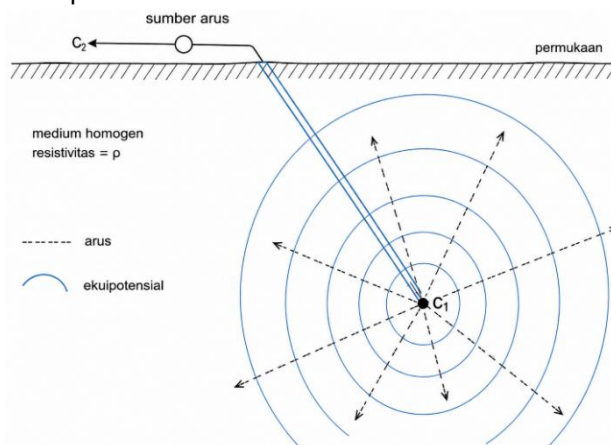
$$V(r) = -\frac{P}{r} \quad (10)$$

1.3.2.2 Potensial pada Sumber Arus Tunggal di Dalam Bumi

Sumber arus jika diletakkan di bawah permukaan bumi dengan asumsi bersifat homogen isotropis sehingga arus merambat ke segala arah dan menimbulkan ekuipotensial berbentuk bola (luas permukaan bola $= 4\pi r^2$). Berdasarkan asumsi tersebut, potensial listrik dapat dinyatakan sebagai berikut (Telford et al., 1990).

$$V(r) = \left(\frac{I\rho}{4\pi} \right) \frac{1}{r} \quad (11)$$

Berdasarkan persamaan tersebut diketahui bahwa permukaan ekuipotensial yaitu permukaan dengan potensial yang sama, membentuk permukaan bola konsentris dengan titik pusat terletak pada sumber arus. Arus listrik mengalir secara homogen ke segala arah dan selalu tegak lurus terhadap permukaan ekuipotensial, seperti diilustrasikan pada Gambar 3.



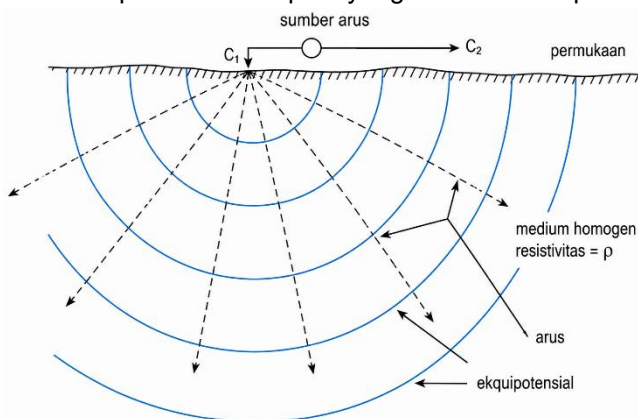
Gambar 3. Sumber arus tunggal C_1 dalam medium homogen seluruh ruang, pasangan sumber arus C_2 dianggap terletak di tak hingga (Telford et al., 1990).

1.3.2.3 Potensial pada Sumber Arus Tunggal di Permukaan Bumi

Jika sumber arus terletak di permukaan medium homogen yang membentuk medium setengah ruang/setengah bola (*half-space*) dengan setengah ruang lainnya adalah di udara ($\sigma \text{ udara} = 0$) maka potensial pada persamaan 11 berubah menjadi persamaan (Telford et al., 1990).

$$V = \left(\frac{I\rho}{2\pi} \right) \frac{1}{r} \quad (12)$$

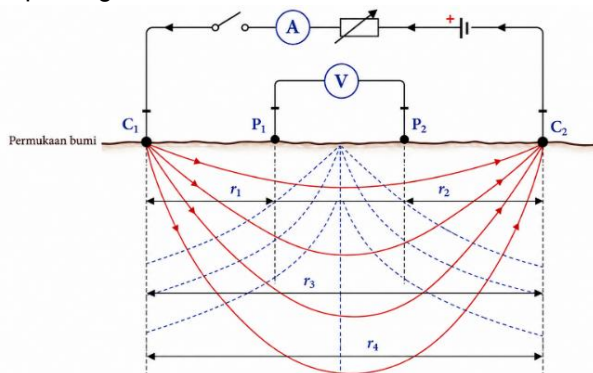
Dimana faktor 4π menjadi 2π disebabkan oleh distribusi arus yang hanya membentuk setengah bola di bawah permukaan seperti yang diilustrasikan pada (Gambar 4).



Gambar 4. Sumber arus tunggal C_1 di permukaan medium homogen setengah ruang (half-space), sementara pasangan sumber arus C_2 dianggap terletak di tak hingga (Telford et al., 1990).

1.3.2.4 Potensial oleh Dua Sumber Arus di Permukaan Bumi

Potensial listrik yang dihasilkan oleh dua sumber arus pada permukaan bumi dengan jarak antar elektroda arus yang telah ditentukan ditunjukkan pada Gambar 5. Pada model tersebut, C_1 dan C_2 merupakan elektroda arus, sedangkan P_1 dan P_2 merupakan elektroda potensial. Untuk r_1 , r_2 , r_3 dan r_4 merupakan jarak antara elektroda yang terpasang.



Gambar 5. Ilustrasi dua elektroda arus dan potensial di permukaan bumi pada medium homogen isotropis (Telford et al., 1990)

Mengacu pada persamaan (12), potensial total masing-masing di titik P_1 dan P_2 akibat sumber arus C_1 dan C_2 yaitu:

$$V_1 = \frac{I\rho}{2\pi} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \text{ dan } V_2 = \frac{I\rho}{2\pi} \left(\frac{1}{r_3} - \frac{1}{r_4} \right) \quad (13)$$

Beda potensial antara titik P_1 dan P_2 kemudian diperoleh melalui:

$$\Delta V = \frac{I\rho}{2\pi} \left[\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) - \left(\frac{1}{r_3} - \frac{1}{r_4} \right) \right] \quad (14)$$

Berdasarkan hubungan tersebut, resistivitas medium dapat dinyatakan sebagai:

$$\rho = \frac{2\pi}{\left[\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) - \left(\frac{1}{r_3} - \frac{1}{r_4} \right) \right]} \frac{\Delta V}{I} \quad (15)$$

Persamaan (15) menunjukkan bahwa nilai resistivitas merupakan fungsi dari beda potensial (ΔV), kuat arus (I), dan konfigurasi jarak antar elektroda (r).

1.3.2.5 Resistivitas Semu

Dalam pengukuran geolistrik, parameter jarak antar elektroda yang terdapat pada persamaan (15) dapat disederhanakan menjadi sebuah konstanta yang disebut sebagai faktor geometri (K). Faktor geometri merupakan konstanta yang nilainya ditentukan oleh susunan dan jarak antar elektroda yang digunakan dalam pengukuran. Dengan mensubstitusi variabel tersebut, maka diperoleh persamaan untuk menentukan nilai resistivitas sebagai berikut:

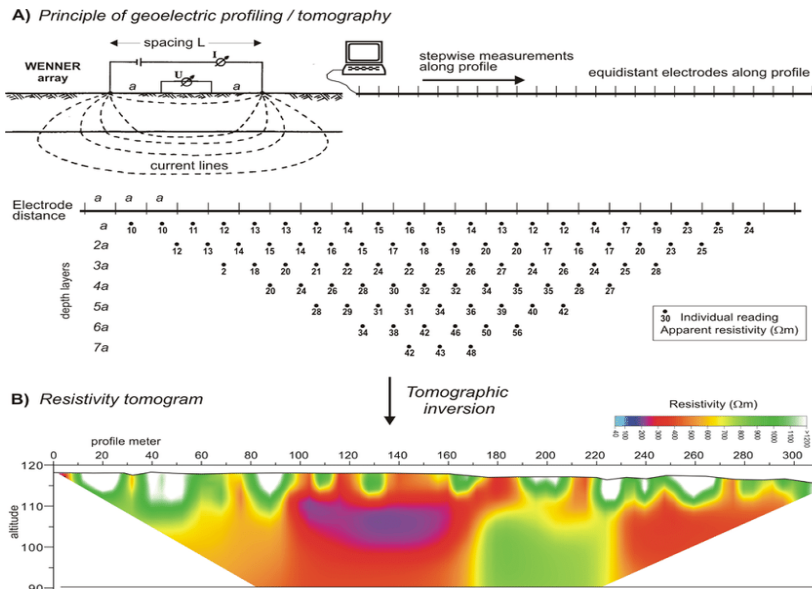
$$\rho_a = K \frac{\Delta V}{I} \quad (16)$$

Persamaan (16) sebenarnya digunakan untuk material yang homogen agar didapatkan nilai resistivitas yang sesungguhnya. Namun pada kenyataannya, bumi terdiri dari lapisan-lapisan batuan dengan nilai resistivitas yang berbeda-beda, sehingga nilai yang terukur di permukaan bukanlah nilai yang sebenarnya (Gance et al., 2015). Nilai yang diperoleh seolah-olah hanya mewakili satu lapisan saja, terutama pada penggunaan spasi elektroda yang lebar. Oleh sebab itu, hasil pengukuran ini disebut sebagai resistivitas semu (ρ_a).

Resistivitas semu merupakan resistivitas dari suatu medium fiktif homogen yang dianggap ekuivalen dengan medium berlapis yang sedang ditinjau. Secara fisik, nilai ini bukan merupakan sifat murni dari batuan di bawah tanah, melainkan nilai rata-rata dari seluruh volume batuan yang dilewati oleh aliran arus listrik. Oleh karena itu, besar kecilnya nilai yang terukur sangat dipengaruhi oleh pengaturan jarak elektroda atau faktor geometri (K) yang digunakan (Dahlin, 2001).

1.3.2.6 Metode *Electrical Resistivity Tomography*

Electrical Resistivity Tomography (ERT) merupakan pengembangan metode resistivitas yang mengintegrasikan teknik *mapping* dan *Vertical Electrical Sounding* (VES) untuk memperoleh distribusi resistivitas bawah permukaan secara lateral dan vertikal dalam bentuk penampang dua dimensi (2D) maupun tiga dimensi (3D). Sistem kerja pengukuran Geolistrik 2D adalah menempatkan banyak elektroda dengan jarak teratur “a”, yang biasanya disebut spasi elektroda. Kemudian semua elektroda tersebut disambungkan dengan kabel-kabel yang terhubung ke *automatic switch* dan ke *resistivitymeter*. Sistem komputer dan otomatis dari instrumen akan mengatur empat elektroda dari banyak deretan elektroda yang bertindak sebagai C₁, C₂, P₁, dan P₂ pada setiap satu data pengukuran (1 *station*), dan juga mengatur perubahan nilai “a” menjadi berapa kali lipatnya seperti 2a, 3a, dan seterusnya seperti yang ditunjukkan oleh (Gambar 6).



Gambar 6. Electrical Resistivity Tomography (ERT) 2D: (a) skema akuisisi data; (b) penampang resistivitas 2D hasil inversi (Wellbrock et al., 2018)

Sistem instrumen ini secara otomatis mengatur posisi elektroda sekaligus mengubah nilai spasi menjadi beberapa kali lipatnya, seperti $2a$, $3a$, dan seterusnya, untuk mendapatkan kedalaman penetrasi arus yang sesuai target. Seluruh data yang diambil akan tersimpan secara otomatis sebagai ratusan titik pengukuran tunggal (*single-channel*). Hasil akhir dari proses ini kemudian ditampilkan dalam bentuk penampang *plot*, di mana nilai resistivitas semu dipetakan pada lintasan berdasarkan titik amat yang berada di bawah susunan elektroda pada kedalaman tertentu (Loke, 2004).

1.3.3 Konfigurasi Wenner-Schlumberger

Konfigurasi Wenner-Schlumberger merupakan kombinasi dari konfigurasi Wenner dan Schlumberger. Konfigurasi ini banyak digunakan pada survei resistivitas dua dimensi (2D) karena memiliki kedalaman investigasi sekitar 10% lebih besar dibandingkan konfigurasi Wenner serta cakupan horizontal yang lebih baik. Meskipun cakupan horizontalnya masih lebih terbatas dibandingkan konfigurasi *dipole-dipole*, konfigurasi Wenner-Schlumberger mampu memberikan keseimbangan yang baik terhadap sensitivitas perubahan resistivitas, baik secara vertikal maupun lateral, sehingga menjadi salah satu konfigurasi yang paling umum digunakan dalam survei ERT (Telford et al., 1990).

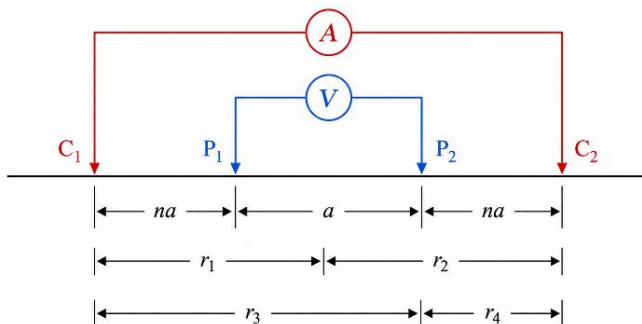
Pada penerapan konfigurasi *Wenner-Schlumberger* di lapangan, susunan elektroda arus C_1 dan C_2 serta elektroda potensial P_1 dan P_2 diatur sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 7. Dalam susunan ini, a merepresentasikan spasi antar elektroda potensial, sedangkan n merupakan faktor pengali yang menunjukkan perbandingan jarak antara elektroda arus (C_1) dan elektroda potensial (P_1) terhadap

spasi a . Berdasarkan aturan posisi tersebut, maka perhitungan faktor geometri K untuk konfigurasi *Wenner-Schlumberger* ditentukan melalui persamaan berikut (Loke, 2004):

$$k = \pi n(n + 1)a \quad (17)$$

Dengan k merupakan faktor geometri yang nilainya bervariasi bergantung pada jarak dari “ a ”. Jika disubstitusi nilai k pada persamaan (17) $\rho_a = K \frac{\Delta V}{I}$ maka dapat dihitung nilai resistivitas semu untuk tiap kedalaman (Loke, 2004):

$$\rho_a = \pi n(n + 1)a \frac{\Delta V}{I} \quad (18)$$



Gambar 7. Susunan elektroda konfigurasi Wenner-Schlumberger (Loke, 2004)

1.3.4 Resistivitas Batuan

Batuan tergolong ke dalam material padat sehingga setiap jenis batuan memiliki sifat kelistrikan. Arus listrik yang mengalir pada batuan dapat berasal dari sumber alami maupun dari arus yang sengaja diinjeksikan. Sifat kelistrikan batuan merupakan karakteristik batuan dalam menghantarkan arus listrik baik berasal dari alam maupun arus yang diinjeksikan. Batuan dianggap sebagai medium listrik sehingga batuan mempunyai sifat tahanan jenis (resistivitas). Resistivitas batuan didefinisikan sebagai hambatan yang ada pada batuan terhadap aliran listrik yang nilainya sangat dipengaruhi oleh faktor kadar air, porositas, dan kandungan mineral di dalamnya.

Aliran arus listrik di dalam batuan dapat terjadi melalui tiga mekanisme, yaitu konduksi elektronik, konduksi elektrolitik, dan konduksi dielektrik (Telford et al., 1990). Konduksi elektronik terjadi melalui perpindahan elektron bebas pada mineral konduktif. Konduksi elektrolitik terjadi melalui perpindahan ion dalam fluida pengisi pori batuan dan merupakan mekanisme konduksi yang paling dominan pada batuan di kerak bumi. Konduksi dielektrik terjadi akibat proses polarisasi pada batuan yang bersifat isolator.

Nilai resistivitas yang terukur di lapangan nantinya dapat dibandingkan dengan referensi nilai resistivitas batuan yang sudah ada. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis litologi atau batuan di bawah permukaan berdasarkan rentang nilai hambatannya. Nilai resistivitas suatu batuan/material yang ada di dalam bumi dapat dilihat pada Tabel 1.

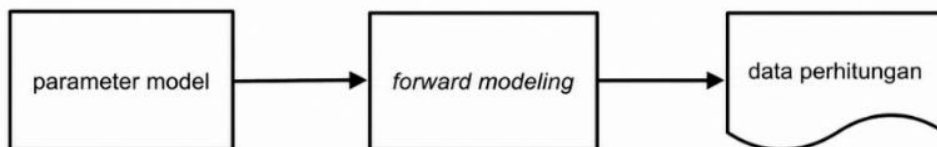
Tabel 1. Nilai resistivitas beberapa batuan, mineral, dan air (Telford et al., 1990)

Material	(Ohm meter)	Material	(Ohm meter)
<i>Pyrite</i> (Pirit)	0,01 – 100	<i>Shales</i> (Serpih)	20 – 2.000
<i>Quartz</i> (Kuarsa)	500 – 800.000	<i>Sand</i> (Pasir)	1 – 1.000
Napal	20 – 200	<i>Clay</i> (Lempung)	1 – 100
<i>Rock Salt</i> (Garam batu)	30 – 1×10^{13}	<i>Marls</i> (Batu lumpur)	3 – 70
<i>Granite</i> (Granit)	200 – 100.000	<i>Sea water</i> (Air asin)	0,2
Trachyte (Trakit)	20 – 100.000	<i>Ground water</i> (Air tanah)	0,5 – 300
<i>Andesite</i> (Andesit)	$1,7 \times 10^2$ – 45×10^4	<i>Magnetite</i> (Magnetit)	0,01 – 1.000
<i>Basalt</i> (Basal)	200 – 100.000	<i>Dry Gravel</i> (Kerikil kering)	600 – 10.000
<i>Limestones</i> (Gamping)	50 – 10^7	<i>Alluvium</i> (Aluvium)	10 – 80
<i>Sandstones</i> (Batu Pasir)	8 – 4×10^3	<i>Gravel</i> (Kerikil)	100 – 600
<i>Breksi</i>	75 – 200	<i>Silt</i> (Lanau)	10 – 200
<i>Dolomites</i> (Dolomit)	$3,5 \times 10^2$ – 5×10^3	<i>Tuff</i> (Tufa)	20 – 200
Konglomerat	2×10^3 – 10^4	<i>Lava</i>	100 – 500×10^4

1.3.5 Forward Modelling dan Inversi

Pengukuran geofisika dilakukan di permukaan bumi untuk memperoleh informasi mengenai kondisi bawah permukaan. Informasi tersebut diperoleh melalui proses pemodelan yang secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu pemodelan ke depan (*forward modelling*) dan pemodelan inversi (*inverse modelling*). *Forward modelling* merupakan proses menghitung respons teoritis berdasarkan model bawah permukaan yang telah diketahui. Sebaliknya, *inverse modelling* digunakan untuk memperoleh model bawah permukaan berdasarkan data hasil pengukuran di lapangan (Grandis, 2009).

Pemodelan ke depan (*forward modelling*) menyatakan proses perhitungan data yang secara teoritis akan teramati di permukaan bumi jika diketahui harga parameter model bawah permukaan tertentu (Gambar 8). Perhitungan data teoritis tersebut menggunakan persamaan matematik yang diturunkan dari konsep fisika yang mendasari fenomena yang ditinjau. Dalam pemodelan data geofisika, dicari suatu model yang menghasilkan respons yang cocok atau fit dengan data pengamatan. Hasil dari proses ini berupa data perhitungan (*calculated data*) yang selanjutnya dapat dibandingkan dengan data hasil pengukuran di lapangan untuk menilai kesesuaian model yang dibuat (Menke, 1984).



Gambar 8. Proses *forward modelling* untuk menghitung respons (data teoritis) dari suatu model bawah permukaan (Grandis, 2009)

Secara umum, metode *forward modelling* membutuhkan waktu yang relatif lebih lama karena sifatnya yang tidak otomatis sebagaimana pemodelan inversi. Namun, pada kasus tertentu, terutama ketika data hasil pengukuran mengandung *noise* yang cukup besar, metode inversi yang bersifat otomatis akan berusaha mencari model yang menghasilkan respons paling sesuai (*fit*), termasuk terhadap *noise* yang terdapat pada data tersebut. Akibatnya, solusi yang diperoleh belum tentu mencerminkan kondisi geologi yang sebenarnya sehingga dapat menghasilkan model yang kurang layak secara geologi (Grandis, 2009).

Hubungan antara model bawah permukaan dan data hasil perhitungan pada proses *forward modelling* secara umum dapat dinyatakan sebagai

$$d = g(m) \quad (19)$$

Dengan d merupakan data hasil perhitungan (*calculated data*), m parameter model bawah permukaan, dan g fungsi *forward modelling*. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa data teoritis diperoleh dari model bawah permukaan yang telah ditentukan, sehingga perubahan model akan menghasilkan respons yang berbeda. Respons tersebut kemudian dibandingkan dengan data hasil pengukuran untuk mengevaluasi kesesuaian model (Grandis, 2009).

Pada proses inversi, data hasil pengukuran digunakan untuk memperkirakan model bawah permukaan yang menghasilkan respons paling mendekati data observasi. Model tersebut diperoleh melalui proses iterasi dengan meminimalkan selisih antara data hasil pengukuran dan data hasil perhitungan hingga diperoleh model yang mewakili kondisi bawah permukaan (Loke & Barker, 1996). Hubungan tersebut dinyatakan dalam fungsi objektif sebagai.

$$\Phi(m) = \|d_{obs} - d_{cal}\|^2 + \lambda \|Cm\|^2 \quad (20)$$

Dengan $\Phi(m)$ merupakan fungsi objektif, d_{obs} data hasil pengukuran, d_{cal} data hasil perhitungan, C matriks *smoothness constraint*, dan λ *damping factor*. Suku pertama pada persamaan menunjukkan selisih antara data hasil pengukuran dan data hasil perhitungan, sedangkan suku kedua merupakan *smoothness constraint* yang berfungsi mengurangi perubahan model yang terlalu tajam selama proses iterasi (Loke dan Barker, 1996). Untuk memperoleh model tersebut, parameter model diperbarui pada setiap iterasi menggunakan persamaan.

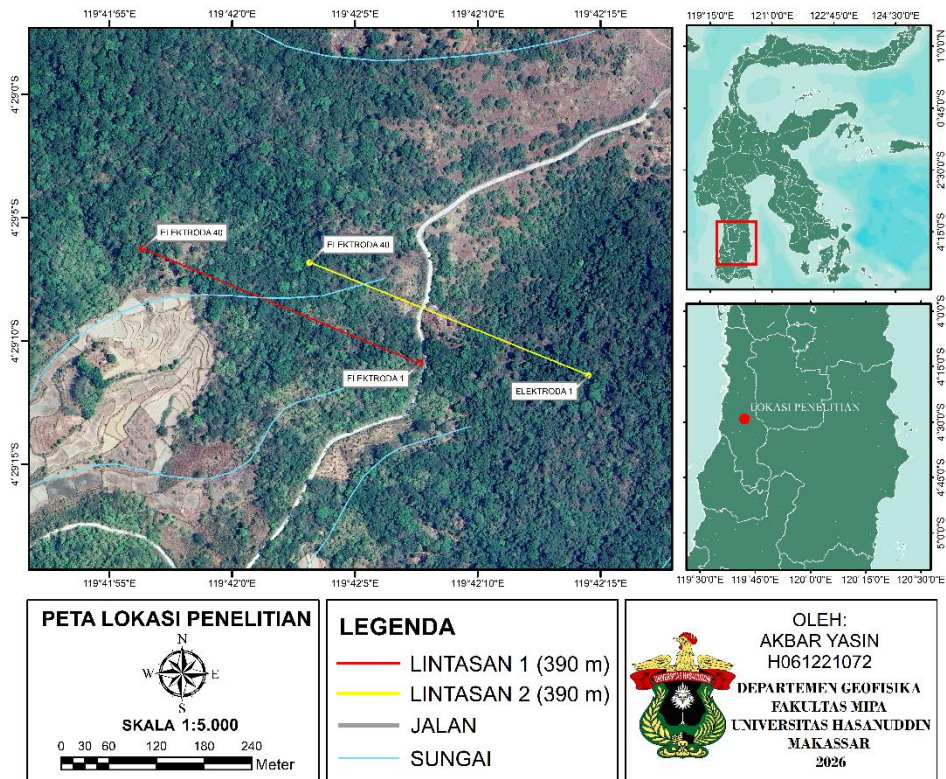
$$(J_i^T J_i + \lambda_i C^T C) p_i = J_i^T g_i \quad (21)$$

Dengan J_i merupakan matriks sensitivitas (*Jacobian*), λ_i merupakan faktor peredaman (*damping factor*), C merupakan matriks pembatas kehalusan (*smoothness constraint*), p_i merupakan perubahan parameter model, dan g_i merupakan vektor selisih antara data hasil pengukuran dan data hasil perhitungan (*data misfit*). Persamaan tersebut digunakan untuk memperbarui parameter model pada setiap iterasi hingga diperoleh model yang sesuai dengan data hasil pengukuran (Loke dan Barker, 1996).

BAB II METODE PENELITIAN

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Anabanua, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini terdiri dari 2 lintasan geolistrik *Electrical Resistivity Tomography* (ERT). Lintasan 1 membentang dari koordinat $4^{\circ}29,182'S$ / $119^{\circ}42,127'E$ hingga $4^{\circ}29,114'S$ / $119^{\circ}41,939'E$, sedangkan Lintasan 2 membentang dari koordinat $4^{\circ}29,190'S$ / $119^{\circ}42,242'E$ hingga $4^{\circ}29,114'S$ / $119^{\circ}42,053'E$ (Gambar 9). Koordinat setiap titik pengukuran pada kedua lintasan disajikan pada Lampiran 2.



Gambar 9. Peta Lokasi Penelitian

2.2 Perangkat Penelitian

2.2.1 Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Resistivitimeter *Geomatic* seri GD-20
2. Aki BP 450
3. Elektroda dan Clip Elektroda
4. Kabel konektor arus dan potensial
5. Kabel *MultiChannel*

6. *Multi-Channel Receiver Box*
7. Palu
8. *Switch Rellay* (SR)
9. *Global Positioning System* (GPS)
10. Meteran
11. Laptop

2.2.2 Perangkat Lunak

Peralatan pendukung yang digunakan dalam penelitian ini berupa satu unit komputer spesifikasi standar yang dilengkapi dengan beberapa perangkat lunak (*software*), antara lain:

1. *Res2DInv* v4.8.10, digunakan untuk mengolah data mentah (*raw data*) nilai resistivitas semu melalui proses inversi hingga menghasilkan penampang resistivitas bawah permukaan 2D.
2. *Res2DMod* v3.3.1, digunakan untuk pemodelan ke depan (*forward modelling*) 2D dalam membuat model sintetik, yang menghasilkan respons resistivitas semu secara teoritis.
3. *Surfer* v23.4.238, digunakan untuk menyusun visualisasi penampang resistivitas dan model konseptual bawah permukaan.
4. *Microsoft Office 2019*, digunakan untuk menyusun laporan penelitian.

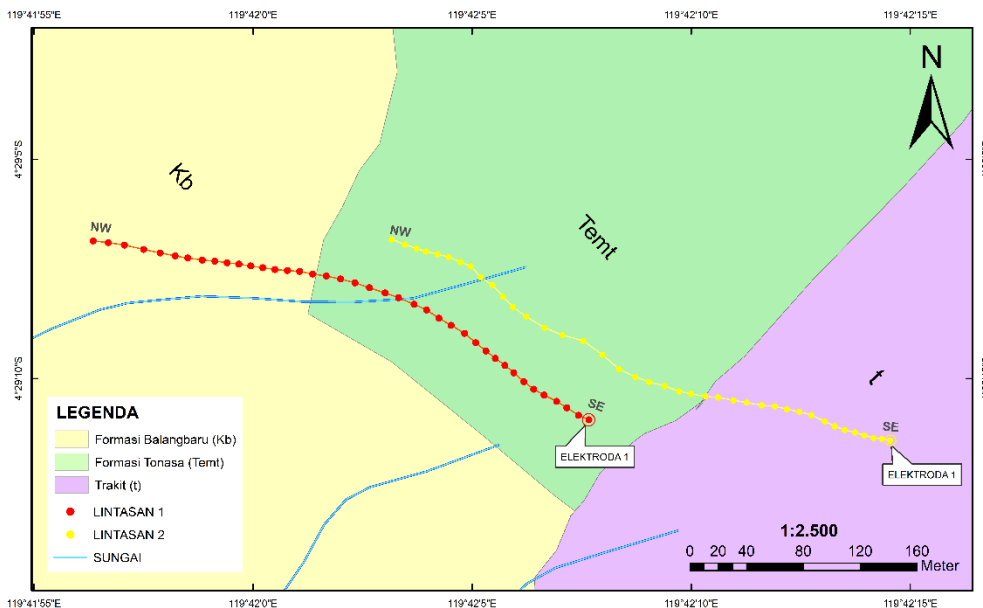
2.3 Prosedur Penelitian

Adapun prosedur kerja dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap akuisisi data, tahap pengolahan data, dan tahap interpretasi data.

2.3.1 Tahap Akuisisi Data

Pengambilan data *Electrical Resistivity Tomography* (ERT) 2D dilakukan pada lintasan pengukuran dengan panjang masing-masing ± 390 meter. Kedua lintasan berorientasi dari tenggara ke barat laut (SE–NW). Setiap lintasan menggunakan 40 elektroda dengan spasi antar elektroda sebesar 10 meter. Pengukuran menggunakan konfigurasi Wenner–Schlumberger yang memiliki sensitivitas terhadap perubahan resistivitas secara lateral dan vertikal. Pengukuran pada kedua lintasan dilakukan dengan parameter akuisisi yang sama. Data mentah (*raw data*) yang diperoleh dari proses akuisisi ini berupa nilai resistivitas semu (*apparent resistivity*) yang dihitung secara matematis berdasarkan besarnya injeksi arus listrik dan perekaman beda potensial oleh resistivitimeter di lapangan. Data hasil pengukuran ERT pada kedua lintasan disajikan pada Lampiran 1.

Penentuan posisi kedua lintasan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geologi daerah penelitian yang mengacu pada peta geologi regional. Kedua lintasan dipilih agar melintasi satuan batuan yang berbeda, dengan tujuan mengetahui kondisi bawah permukaan pada masing-masing satuan batuan. Panjang lintasan, arah lintasan, dan jarak antar elektroda disesuaikan agar kedua lintasan memiliki kondisi pengukuran yang sama. Kedua lintasan tersebut digunakan untuk melihat perbedaan kondisi bawah permukaan pada daerah penelitian. Posisi kedua lintasan pengukuran pada daerah penelitian ditunjukkan pada Gambar 10.



Gambar 10. Posisi Lintasan 1 dan Lintasan 2 terhadap geologi regional pada daerah penelitian

2.3.2 Tahap Pengolahan Data

Data hasil pengukuran di lapangan berupa beda potensial dan arus listrik digunakan untuk menghitung nilai resistivitas semu. Nilai ini belum mencerminkan kondisi sebenarnya di bawah permukaan, sehingga perlu dilakukan proses inversi menggunakan perangkat lunak Res2DInv terhadap data dari Lintasan 1 dan Lintasan 2 untuk mendapatkan nilai resistivitas yang mendekati kondisi bawah permukaan yang sebenarnya. Berikut ini adalah tahapan pengolahan data di Res2DInv:

1. Memasukkan file data lapangan berformat *.dat* ke dalam perangkat lunak Res2DInv, setelah sebelumnya data tersebut dirapikan serta sudah dilengkapi dengan nilai koordinat dan topografi tiap elektroda.
2. Melakukan penyuntingan data untuk mengidentifikasi dan menghapus data penyimpang (*bad datum*) yang terindikasi dipengaruhi oleh gangguan (*noise*) selama pengukuran.
3. Melakukan pengaturan parameter inversi pada perangkat lunak Res2DInv menggunakan kombinasi metode *Robust Data Constrain* untuk mereduksi *noise* lapangan dan *Smoothness-Constrained Model* untuk menghasilkan gradasi penampang yang halus. Pemodelan efek topografi diakomodasi menggunakan metode elemen hingga berupa *damped FEM (Finite Element Method)*.
4. Menjalankan proses inversi sebanyak 5 iterasi untuk memperoleh penampang resistivitas 2D. Hasil inversi selanjutnya dievaluasi berdasarkan nilai *absolute error* dan distribusi data pada penampang. Data yang menunjukkan penyimpangan ekstrem (*bad datum*) dianalisis kembali

berdasarkan pola distribusi kesalahan data. Apabila terindikasi sebagai data bermasalah akibat gangguan (*noise*) selama pengukuran, dilakukan penyuntingan data dengan menghapus data tersebut. Proses inversi kemudian diulang menggunakan data yang telah disunting untuk memperoleh model resistivitas 2D yang lebih representatif untuk diinterpretasikan.

Pengolahan data dilanjutkan dengan pemodelan ke depan (*forward modelling*) menggunakan perangkat lunak Res2DMod untuk membuat simulasi model bawah permukaan sintesis secara teoritis, sehingga diketahui respons nilai resistivitas semu yang dihasilkan. Model sintetik ini dibuat secara manual berdasarkan pola sebaran nilai penampang hasil inversi lapangan serta pengetahuan mengenai kondisi geologi regional daerah penelitian. Model sintetik tersebut digunakan sebagai bahan pembandingan untuk mengevaluasi respons resistivitas yang dihasilkan dari geometri model bawah permukaan yang dibuat berdasarkan pola penampang hasil inversi lapangan dan kondisi geologi regional daerah penelitian. Berikut ini adalah tahapan pengolahan data di Res2DMod:

1. Membuat rancangan geometri model bawah permukaan secara manual terlebih dahulu, dengan mengatur parameter seperti jumlah elektroda, spasi elektroda, konfigurasi elektroda, batas kedalaman, serta model grid bawah permukaan.
2. Menginput parameter nilai resistivitas batuan pada tiap blok model dengan mengacu pada nilai yang tampak pada penampang inversi lapangan.
3. Menjalankan proses pemodelan ke depan (*forward modelling*) pada *software* dengan *tools calculate potential values* untuk menghitung secara otomatis bagaimana respons nilai resistivitas semu yang muncul dari susunan model tersebut.
4. Menyimpan data hasil perhitungan dalam format .dat, kemudian melakukan inversi data sintetik menggunakan Res2DInv dengan parameter inversi yang sama seperti data lapangan untuk memperoleh penampang resistivitas sintetik.
5. Mengevaluasi penampang hasil inversi data sintetik dengan membandingkan posisi dan geometri zona resistivitas terhadap penampang hasil inversi data lapangan. Apabila pola respons yang dihasilkan belum menunjukkan kesesuaian, geometri atau nilai resistivitas model disesuaikan kembali dan proses pemodelan diulang.

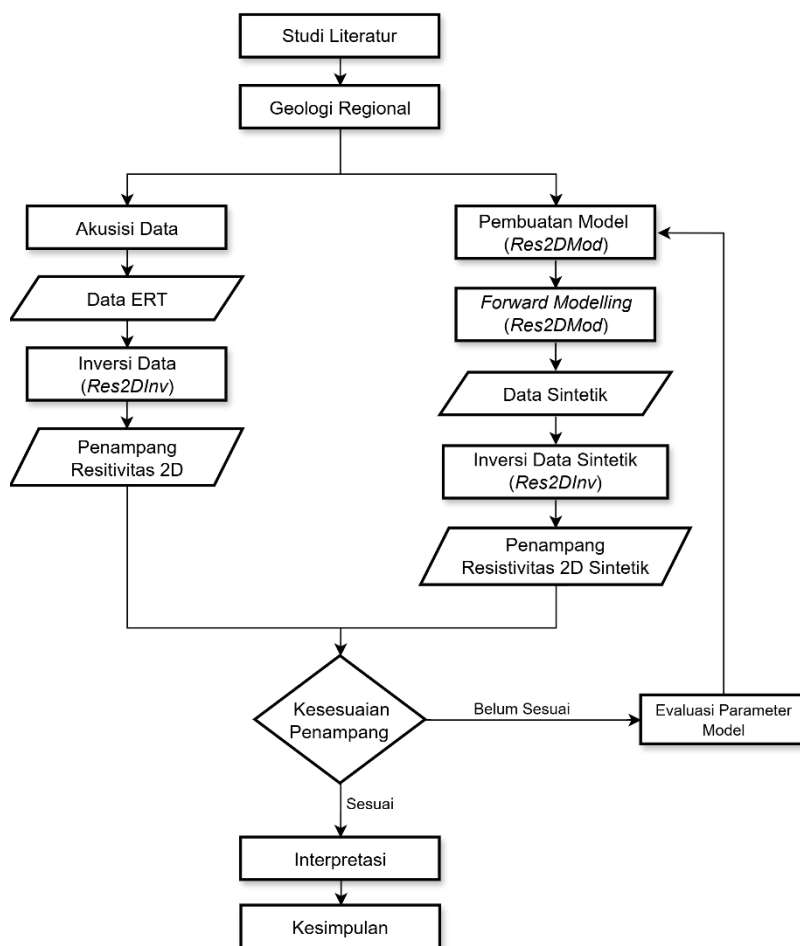
2.3.3 Tahap Interpretasi Data

Interpretasi dilakukan menggunakan penampang hasil inversi 2D untuk menentukan batas lapisan batuan bawah permukaan. Penarikan batas dilakukan dengan melihat perubahan nilai resistivitas pada penampang, kemudian membandingkannya dengan geologi regional daerah penelitian dan rentang nilai resistivitas berbagai jenis

batuan. Berdasarkan hasil tersebut, kemudian diperkirakan jenis batuan yang menyusun bawah permukaan di daerah penelitian.

Untuk mendukung hasil interpretasi, dilakukan perbandingan antara penampang hasil inversi data lapangan dengan penampang hasil inversi data sintetik yang diperoleh dari proses *forward modelling*. Perbandingan dilakukan secara kualitatif berdasarkan kesesuaian posisi dan geometri zona resistivitas pada kedua penampang. Hasil perbandingan tersebut digunakan sebagai pendukung dalam mengevaluasi model konseptual bawah permukaan. Interpretasi selanjutnya dipadukan dengan informasi geologi regional untuk memperkirakan litologi dan struktur bawah permukaan di daerah penelitian. Hasil interpretasi kemudian dipadukan dengan informasi geologi regional dan kondisi lapangan untuk menyusun model konseptual bawah permukaan di daerah penelitian.

2.4 Bagan Alir



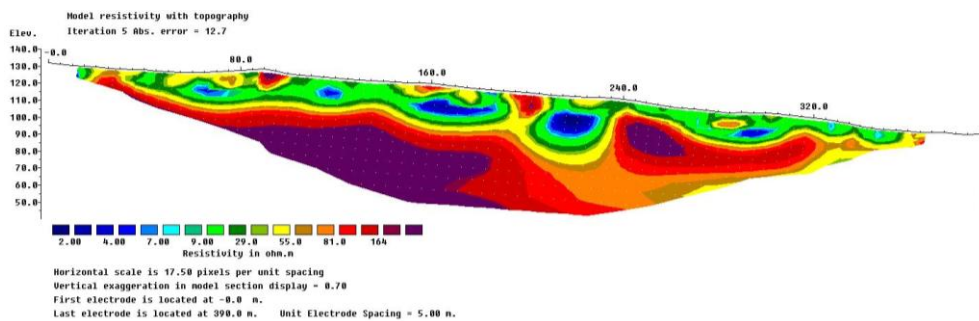
Gambar 11. Bagan alir penelitian

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil

3.1.1 Hasil Inversi

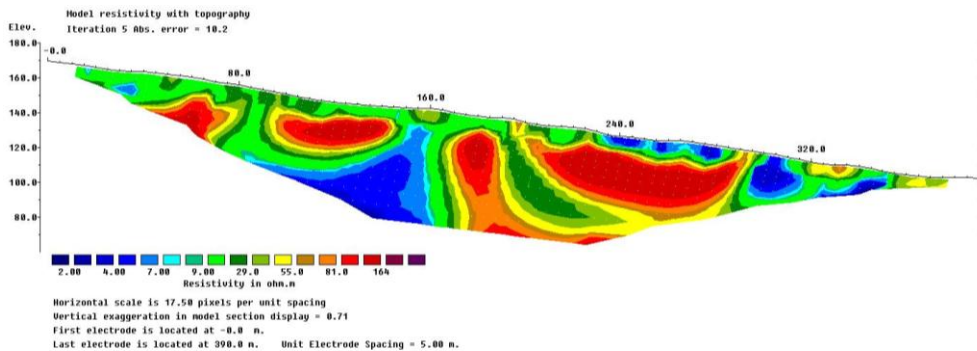
Pengukuran *Electrical Resistivity Tomography* (ERT) yang dilakukan pada dua lintasan menghasilkan data resistivitas semu (*apparent resistivity*) yang berbeda pada setiap titik pengamatan. Data tersebut diolah menggunakan perangkat lunak Res2DInv melalui proses inversi untuk memperoleh penampang resistivitas 2D bawah permukaan pada masing-masing lintasan. Penampang hasil inversi menampilkan hubungan antara nilai resistivitas, jarak, dan kedalaman. Hasil inversi pada Lintasan 1 dan Lintasan 2 disajikan sebagai berikut.



Gambar 12. Penampang hasil inversi Lintasan 1

Gambar 12 menunjukkan penampang resistivitas hasil inversi pada Lintasan 1 dengan panjang lintasan sekitar 390 m dan kedalaman investigasi maksimum mencapai sekitar 65,6 m. Hasil inversi data lapangan ini menghasilkan nilai *absolute error* sebesar 12,7% dengan rentang resistivitas antara 2,00 Ωm hingga 164 Ωm pada kondisi topografi lintasan yang berada di elevasi sekitar 90–130 mdpl. Pada penampang tersebut, zona resistivitas rendah dengan nilai berkisar 2,00–9,00 Ωm ditunjukkan oleh warna biru pekat hingga biru muda. Zona ini muncul secara terbatas di bawah permukaan pada kedalaman sekitar 5–20 m yang terpusat pada posisi 100–120 m, 150–180 m, 210–230 m, dan 290–320 m. Nilai resistivitas rendah tersebut juga tampak muncul di dekat permukaan pada posisi sekitar 185 m. Zona resistivitas sedang dengan nilai berkisar 29,0–55,0 Ωm ditunjukkan oleh kontur berwarna hijau hingga kuning yang mengelilingi zona resistivitas rendah sebagai batas gradasi nilai ke bagian bawahnya.

Zona resistivitas tinggi dengan nilai berkisar >81,0–164 Ωm ditunjukkan oleh warna merah hingga ungu pekat yang mendominasi sebagian besar area bawah permukaan mulai dari posisi 20–360 m. Namun, setelah melewati posisi 210 m, zona resistivitas tinggi ini mengalami penurunan nilai yang membentuk cekungan kontur nilai sedang ditandai dengan warna kuning hingga jingga pada kedalaman sekitar 10–36 m, kemudian nilai tinggi tersebut kembali muncul dari posisi 240–320 m.



Gambar 13. Penampang hasil inversi Lintasan 2

Gambar 13 menunjukkan penampang resistivitas 2D hasil inversi pada Lintasan 2 yang memiliki panjang bentangan 390 m dengan kedalaman penetrasi maksimum sekitar 65,6 m. Proses inversi data lapangan ini menghasilkan nilai *absolute error* sebesar 10,2%, dengan variasi resistivitas yang terekam mulai dari 2,00 Ωm hingga 164 Ωm pada topografi di elevasi 100–170 mdpl. Berdasarkan penampang tersebut, nilai resistivitas rendah (1,00–7,00 Ωm) diwakili oleh gradasi warna biru pekat hingga biru muda. Zona beresistivitas rendah ini terlihat di bagian tengah pada posisi 110–170 m dengan pola yang menerus dari kedalaman 9 m hingga batas bawah investigasi. Warna biru ini juga kembali mendominasi area kanan penampang pada posisi 230–350 m dari kedalaman dangkal hingga menengah. Adapun nilai resistivitas sedang (10,0–40,0 Ωm) ditunjukkan oleh warna hijau hingga kuning yang posisinya selalu mengelilingi zona resistivitas rendah.

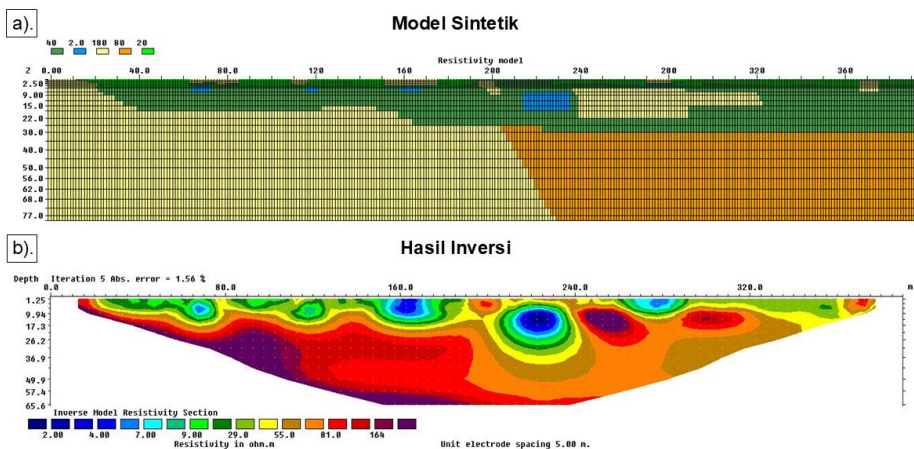
Zona resistivitas tinggi dengan rentang nilai 70,0–164 Ωm dicirikan oleh kemunculan warna jingga, merah, hingga ungu pekat yang polanya terpisah menjadi tiga kelompok utama sepanjang lintasan. Kelompok pertama di sebelah kiri berada pada posisi 50–140 m dan hanya terakumulasi di kedalaman dangkal hingga menengah sekitar 9,94–26,2 m. Kelompok kedua di bagian tengah membentuk pola vertikal menyerupai pilar atau kubah yang menerus dari dekat permukaan hingga kedalaman 45 m pada rentang posisi 165–185 m. Kelompok ketiga membentuk pola melengkung melebar yang mendominasi penampang bagian kanan pada jarak 200–290 m, dengan sebaran dari kedalaman dangkal 10 m hingga 45 m.

3.1.2 Hasil Forward Modelling

Untuk mengevaluasi respons resistivitas dari model sintetik berdasarkan pola hasil inversi lapangan, dilakukan proses *forward modelling* menggunakan perangkat lunak Res2DMod. Proses ini diawali dengan penyusunan geometri model bawah permukaan yang terdiri atas beberapa blok resistivitas. Geometri model dan nilai resistivitas setiap blok ditentukan berdasarkan pola resistivitas serta bentuk anomali yang terlihat pada penampang hasil inversi data lapangan. Model sintetik tersebut digunakan sebagai acuan untuk mengevaluasi kesesuaian model bawah permukaan yang diinterpretasikan dengan respons resistivitas hasil pengukuran. Respons

resistivitas semu yang dihasilkan dari model tersebut diinversi kembali menggunakan parameter inversi yang sama dengan data lapangan sehingga diperoleh penampang resistivitas sintetik. Hasil *forward modelling* pada Lintasan 1 dan Lintasan 2 dijelaskan sebagai berikut.

Pada model pertama yang dibuat untuk Lintasan 1, input nilai resistivitas pada setiap blok ditentukan untuk mewakili kontras nilai bawah permukaan. Pada zona paling atas di dekat permukaan, digunakan input nilai resistivitas sebesar 15 Ωm dan 45 Ωm berupa blok horizontal memanjang. Di antara blok tersebut, ditempatkan beberapa blok lokal berukuran lebih kecil dengan input nilai resistivitas sangat konduktif sebesar 1,0 Ωm pada posisi tertentu. Pada bagian bawah penampang, dibuat dua pembagian blok utama dengan kontras yang tegas, yaitu blok dengan input nilai resistivitas sedang sebesar 90 Ωm pada satu sisi yang berbatasan langsung secara lateral-vertikal dengan blok beresistivitas sangat tinggi sebesar 180 Ωm di sisi kanannya. Pembuatan kedua blok bawah tersebut dirancang dengan melihat adanya kontras nilai yang jelas pada penampang lapangan, di mana kemunculan batas kontras tersebut juga selaras dengan kondisi geologi regional di daerah penelitian.

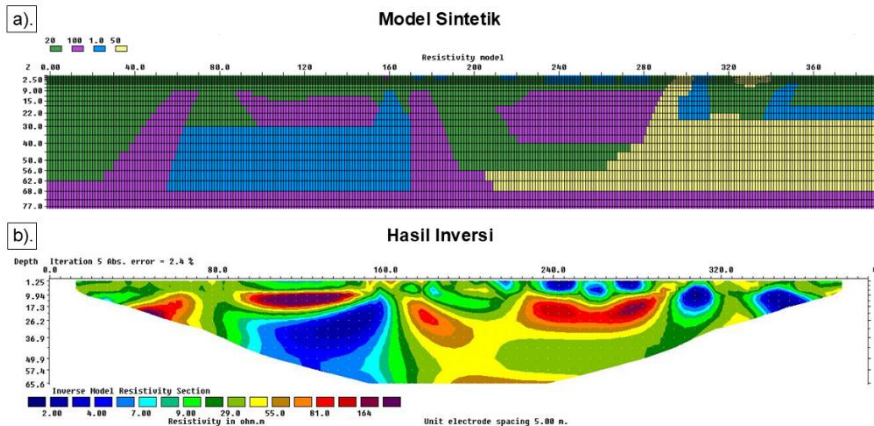


Gambar 14. *Forward Modelling* Lintasan 1

Forward modelling untuk Lintasan 1 ditampilkan pada Gambar 14, yang mencakup model blok (Gambar 14a) dan penampang hasil inversi data sintetik (Gambar 14b). Inversi data sintetik ini menghasilkan nilai *absolute error* sebesar 1,56% dengan kedalaman investigasi maksimum mencapai 65,6 m. Penampang inversi sintetik menampilkan rentang nilai resistivitas 2,00 hingga 164 Ωm . Sebaran nilai resistivitas rendah (warna biru-hijau) berada di dekat permukaan, sedangkan nilai resistivitas tinggi (warna merah-ungu) berada di bagian bawah penampang.

Pada model kedua untuk Lintasan 2, lapisan permukaan menggunakan nilai input 20 Ωm secara horizontal di sepanjang batas atas penampang. Tepat di bawah lapisan tersebut, dirancang geometri berupa blok vertikal memanjang ke atas bernilai

130 Ωm untuk memodelkan tubuh intrusi. Pada posisi di antara blok beresistivitas tinggi tersebut, ditempatkan sebuah blok dengan nilai input 1,0 Ωm untuk menguji respons data terhadap keberadaan zona konduktif lokal di antara blok beresistivitas tinggi. Bagian sisi kanan bawah penampang dibuat blok bernilai 60 Ωm dari posisi meter ke-240 hingga ujung kanan lintasan untuk menyesuaikan dengan penampang lapangan.



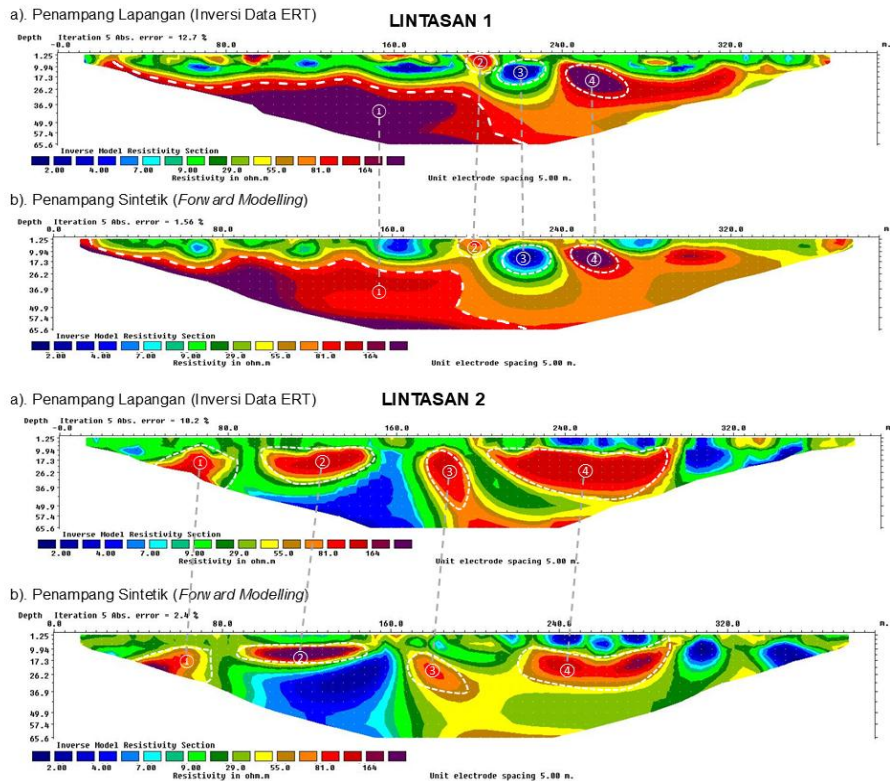
Gambar 15. *Forward Modelling Lintasan 2*

Gambar 15 menunjukkan *forward modelling* untuk Lintasan 2, mencakup model blok awal (Gambar 15a) dan penampang hasil inversi data sintetik (Gambar 15b). Dari hasil inversi data sintetik, diperoleh nilai *absolute error* sebesar 2,4% dengan rentang resistivitas 2,00–164 Ωm dan kedalaman investigasi sekitar 65,6 m. Penampang ini memperlihatkan perubahan nilai resistivitas yang membentuk beberapa zona dari permukaan hingga ke dalam dengan kontras nilai yang tampak jelas.

Parameter model sintetik disesuaikan dengan parameter pengukuran dan inversi data lapangan agar penampang sintetik yang dihasilkan dapat dibandingkan dengan penampang hasil inversi data lapangan. Hasil inversi data sintetik menunjukkan nilai *absolute error* di bawah 2,5%. Nilai kesalahan yang relatif rendah tersebut berkaitan dengan karakteristik data sintetik yang bersifat ideal dan tidak dipengaruhi oleh gangguan (*noise*) lingkungan maupun faktor eksternal selama pengukuran. Hasil inversi data sintetik menunjukkan nilai *absolute error* yang lebih rendah dibandingkan data lapangan (di bawah 2,5%). Hal ini disebabkan oleh kondisi data sintetik yang bersifat ideal dan bebas dari gangguan bising (*noise*) lingkungan ataupun faktor eksternal lainnya di lapangan.

Untuk mengetahui kesesuaian antara penampang hasil inversi data lapangan dan penampang hasil *forward modelling*, dilakukan perbandingan secara kualitatif terhadap kedua penampang pada masing-masing lintasan. Kesesuaian kedua penampang dapat dilihat pada Gambar 16. Bentuk penampang sintetik pada kedua lintasan masih menyerupai hasil inversi, terutama pada letak beberapa anomali yang

tetap muncul pada bagian yang sama. Walaupun bentuk dan luasnya sedikit berbeda, model sintetik yang dibangun masih mampu mengikuti respons resistivitas yang diperoleh dari data lapangan. Evaluasi kesesuaian posisi dan geometri zona resistivitas untuk kedua lintasan tersebut dirangkum dalam Tabel 2.



Gambar 16. Kesesuaian antara penampang hasil inversi data lapangan dan penampang sintetik hasil forward modelling pada kedua lintasan pengukuran.

Tabel 2. Evaluasi Hasil *Forward Modelling*

Zona	Kesesuaian Posisi	Kesesuaian Geometri
Lintasan 1		
Zona (1)	Konsisten	Sedikit berubah
Zona (2)	Konsisten	Sedikit berubah
Zona (3)	Konsisten	Sedikit berubah
Zona (4)	Konsisten	Sedikit berubah
Lintasan 2		
Zona (1)	Konsisten	Sedikit berubah
Zona (2)	Konsisten	Sedikit berubah
Zona (3)	Sedikit berubah	Sedikit berubah
Zona (4)	Konsisten	Sedikit berubah

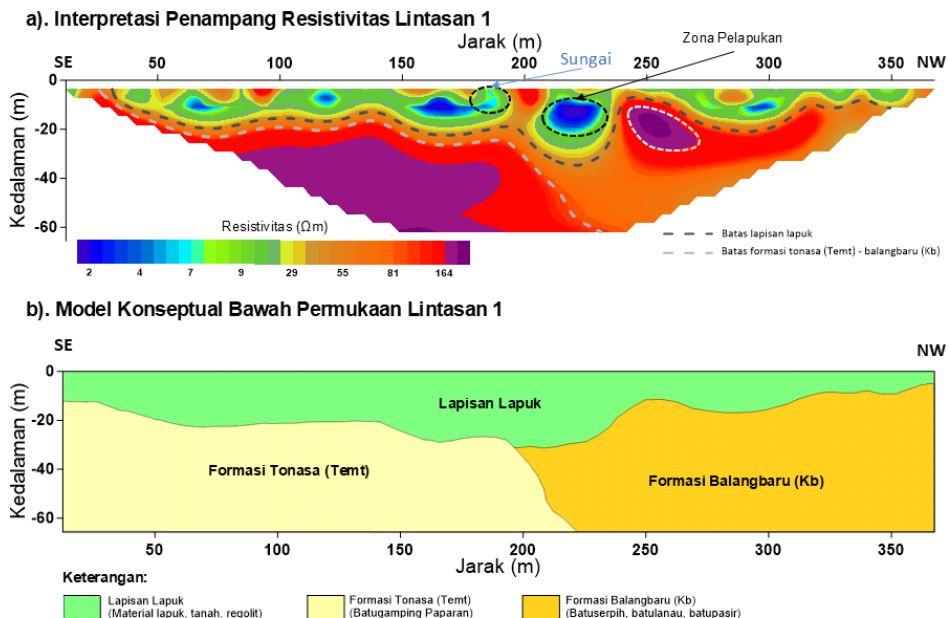
Berdasarkan Tabel 2, posisi zona resistivitas pada penampang sintetik umumnya konsisten dengan penampang hasil inversi, meskipun bentuk geometrinya sedikit berubah. Perubahan bentuk ini merupakan konsekuensi dalam pemodelan

inversi, mengingat solusi yang diperoleh merupakan pendekatan matematis untuk menggambarkan sebaran resistivitas bawah permukaan melalui proses optimasi. Akibatnya, bentuk dan ukuran zona resistivitas pada penampang sintetis dapat mengalami penyederhanaan atau penyesuaian saat diinversi kembali. Meski demikian, karena posisi dan pola sebaran utamanya tidak mengalami perubahan signifikan, model sintetis ini tetap mampu menggambarkan karakteristik utama bawah permukaan dari hasil inversi. Dengan demikian, model tersebut dapat digunakan untuk mendukung interpretasi geologi di daerah penelitian.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil inversi 2D dan hasil evaluasi model sintetis melalui forward modelling, langkah selanjutnya melakukan interpretasi untuk menghubungkan variasi nilai resistivitas dengan kondisi geologi di daerah penelitian. Proses interpretasi ini dilakukan dengan mengacu pada tiga parameter utama, yaitu rentang nilai resistivitas pada penampang, geologi regional, serta bentuk respons model sintetis yang didapatkan dari tahapan *forward modelling*.

Untuk mempermudah analisis dan mengurangi ambiguitas dalam membaca penampang, model konseptual bawah permukaan ini dibuat menjadi lebih sederhana. Penyusunan model tersebut difokuskan pada pembagian satuan batuan utama dan penentuan ketebalan lapisan lapuk berdasarkan litologi yang umum dijumpai pada geologi regional daerah penelitian. Penampang bawah permukaan yang menampilkan sebaran nilai resistivitas hasil akhir proses inversi dapat dilihat pada Gambar 17a, sedangkan model konseptual bawah permukaan yang telah diinterpretasikan ke dalam bentuk satuan batuan disajikan pada Gambar 17b.



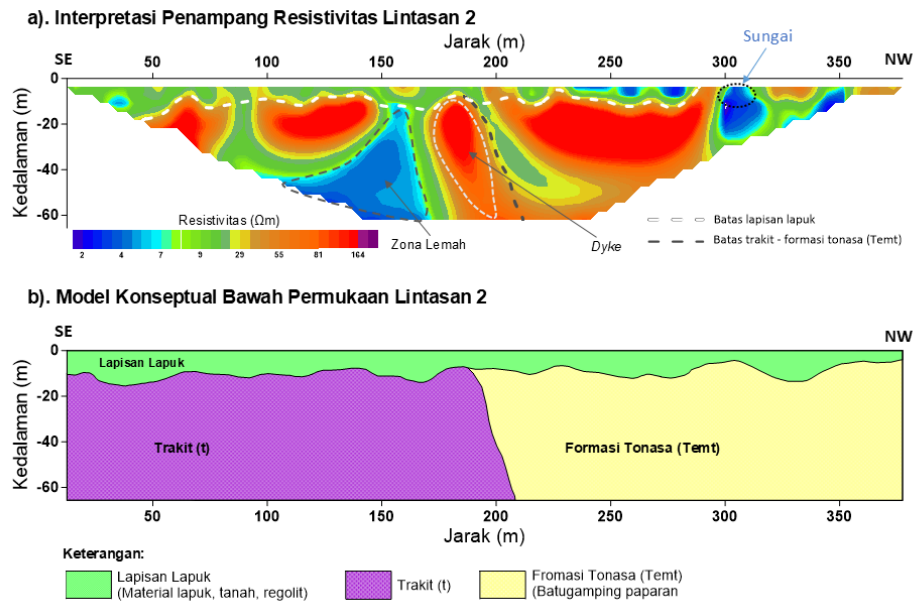
Gambar 17. Hasil Interpretasi Lintasan 1

Lintasan 1 diinterpretasikan tersusun atas tiga satuan utama, yaitu lapisan lapuk, Formasi Tonasa, dan Formasi Balangbaru (Gambar 17b). Lapisan lapuk menempati bagian paling atas penampang dengan ketebalan berkisar 5–25 m dan dicirikan oleh nilai resistivitas sekitar 2–35 Ωm . Lapisan lapuk paling tebal dijumpai di sekitar batas kedua formasi, sedangkan pada kedua ujung lintasan ketebalannya relatif lebih tipis. Di bawah lapisan lapuk, Formasi Tonasa memiliki nilai resistivitas sekitar 90–150 Ωm dan mendominasi bagian tenggara (SE) hingga jarak sekitar 200 m dari titik awal pengukuran. Sementara itu, bagian barat laut (NW) lintasan diinterpretasikan sebagai Formasi Balangbaru dengan nilai resistivitas sekitar 80–164 Ωm . Batas kontras nilai antara kedua satuan di bagian bawah ini dibuat mengikuti bentuk geometri blok pada model *forward modelling* (Gambar 14a), sehingga menghasilkan model konseptual bawah permukaan (Gambar 14b).

Interpretasi batas antara Formasi Tonasa dan Formasi Balangbaru, seperti yang terlihat pada Gambar 17a, didasarkan pada adanya peralihan yang tegas antara dua tubuh batuan dengan karakteristik resistivitas yang berbeda. Penarikan batas kedua formasi tersebut sesuai dengan kondisi geologi regional daerah penelitian (Gambar 10) dan selaras dengan model sintetik yang digunakan pada proses *forward modelling* (Gambar 14a). Pada bagian atas batas formasi tersebut dijumpai zona resistivitas rendah yang membentuk bagian terdalam lapisan lapuk. Keberadaan kondisi ini diduga berkaitan dengan perubahan karakteristik batuan pada batas antara Formasi Tonasa dan Formasi Balangbaru, yang menyebabkan proses pelapukan berkembang lebih intensif pada lokasi tersebut. Pola penebalan lapisan lapuk yang tampak mencolok di area ini juga memperkuat indikasi bahwa zona tersebut merupakan batas pertemuan antar-kedua formasi.

Pada bagian tengah lintasan, sekitar jarak 180–190 m, terlihat zona resistivitas rendah yang muncul pada permukaan (Gambar 17a). Berdasarkan posisi lintasan (Gambar 10), zona tersebut bertepatan dengan lokasi perpotongan lintasan dengan aliran sungai. Nilai resistivitas rendah pada lokasi tersebut diduga dipengaruhi oleh material sedimen di sekitar aliran sungai yang memiliki porositas relatif tinggi dan mampu menyimpan air lebih banyak dibandingkan batuan di sekitarnya. Kondisi tersebut menyebabkan konduktivitas listrik meningkat dan resistivitas menjadi lebih rendah.

Untuk memperoleh gambaran kondisi bawah permukaan yang lebih menyeluruh, interpretasi selanjutnya dilakukan pada Lintasan 2 yang memotong satuan batuan berbeda dibandingkan Lintasan 1. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui batas sebaran lateral dari masing-masing satuan batuan pada area penelitian. Kondisi bawah permukaan pada Lintasan 2 berdasarkan hasil inversi ditunjukkan pada Gambar 18a, sedangkan model konseptual bawah permukaan hasil interpretasi disajikan pada Gambar 18b. Sama seperti pada Lintasan 1, interpretasi litologi pada Lintasan 2 dilakukan berdasarkan nilai resistivitas, kondisi geologi regional, dan model sintetik pada *forward modelling* (Gambar 15a).



Gambar 18. Hasil Interpretasi Lintasan 2

Lintasan 2 diinterpretasikan tersusun atas tiga satuan utama, yaitu lapisan lapuk, Trakit, dan Formasi Tonasa (Gambar 18b). Lapisan lapuk menempati bagian paling atas penampang dengan ketebalan yang berkisar 5–20 m dan dicirikan oleh nilai resistivitas sekitar 1–10 Ωm . Di bawah lapisan lapuk tersusun Trakit yang memiliki nilai resistivitas 40–164 Ωm dan mendominasi bagian tenggara (SE) hingga sekitar jarak 175–185 m. Pada bagian barat laut (NW) lintasan tersusun oleh Formasi Tonasa yang dicirikan oleh nilai resistivitas 10–164 Ωm .

Trakit pada Lintasan 2 diinterpretasikan sebagai batuan intrusi yang menerobos Formasi Tonasa dengan mempertimbangkan kondisi geologi regional daerah penelitian. Hubungan kedua satuan batuan tersebut ditunjukkan oleh perubahan pola resistivitas di sekitar zona kontak. Pada jarak sekitar 165–185 m dijumpai anomali resistivitas relatif tinggi dengan geometri menyerupai pilar vertikal. Berdasarkan geometri anomali dan informasi geologi regional, tubuh resistif tersebut diinterpretasikan sebagai retas (*dyke*) Trakit. Model sintetik pada *forward modelling* dibuat untuk mengevaluasi respons geometri tubuh resistif tersebut. Di sekitar tubuh resistif juga dijumpai zona resistivitas rendah yang diduga berkaitan dengan zona rekahan yang berkembang di sekitar tubuh intrusi. Rekahan yang berkembang pada zona tersebut diperkirakan meningkatkan kemampuan batuan dalam menyimpan air sehingga menghasilkan nilai resistivitas yang lebih rendah dibandingkan batuan di sekitarnya.

Pada bagian barat laut lintasan, sekitar jarak 310–320 m, terlihat zona resistivitas rendah yang muncul hingga permukaan (Gambar 18a). Berdasarkan posisi lintasan (Gambar 10), zona tersebut bertepatan dengan lokasi perpotongan

lintasan dengan aliran sungai yang juga memotong Lintasan 1. Karakteristik nilai tersebut diinterpretasikan sebagai pengaruh keberadaan aliran sungai terhadap kondisi material dekat permukaan. Interpretasi ini konsisten dengan hasil pada Lintasan 1 yang memperlihatkan pola serupa pada lokasi perpotongan dengan aliran sungai yang sama.

Karakteristik nilai resistivitas yang diperoleh pada kedua lintasan menunjukkan beberapa kondisi yang berkaitan dengan geologi daerah penelitian. Berdasarkan nilai numerik model hasil inversi, Lintasan 1 memiliki nilai resistivitas 1,61–337,09 Ωm , sedangkan Lintasan 2 berkisar 1,60–165,45 Ωm . Nilai tersebut merupakan nilai minimum dan maksimum yang terdapat pada keseluruhan model hasil inversi masing-masing lintasan. Pada penampang, nilai resistivitas ditampilkan berdasarkan skala warna yang digunakan, sehingga nilai yang lebih besar dari batas skala tertinggi tetap berada pada kelas warna tertinggi. Oleh karena itu, nilai maksimum pada model hasil inversi tidak seluruhnya ditunjukkan pada angka skala warna penampang. Interpretasi litologi dalam penelitian ini mengacu pada rentang nilai yang dominan dan pola sebaran resistivitas pada setiap zona, dengan mempertimbangkan kondisi geologi regional dan hasil forward modelling.

Meskipun terdapat nilai resistivitas tinggi pada beberapa bagian model, distribusi resistivitas pada kedua lintasan secara umum didominasi oleh nilai yang relatif rendah dibandingkan rentang resistivitas batuan segar yang banyak dilaporkan dalam literatur. Kondisi ini juga terlihat pada Lintasan 2 meskipun lintasan tersebut memotong tubuh Trakit yang merupakan batuan beku intrusi. Salah satu faktor yang diduga memengaruhi kondisi tersebut adalah karakteristik fisik batuan di daerah penelitian. Batuan yang telah mengalami lapuk maupun memiliki banyak rekahan cenderung lebih mudah menyerap dan menyimpan air, sehingga menghasilkan nilai resistivitas yang lebih rendah dibandingkan batuan yang masih kompak. Pengaruh tersebut diperkirakan semakin besar karena pengukuran dilakukan saat hujan deras berlangsung sepanjang hari. Air hujan yang meresap ke dalam tanah maupun rekahan batuan diduga meningkatkan kadar air bawah permukaan. Akibatnya, nilai resistivitas yang muncul pada penampang hasil inversi menjadi lebih rendah.

Hasil interpretasi pada kedua lintasan sesuai dengan kondisi geologi regional daerah penelitian. Pada Lintasan 1, batas antara Formasi Tonasa dan Formasi Balangbaru berada pada lokasi yang sesuai dengan peta geologi regional. Demikian pula pada Lintasan 2, kontak antara Trakit dan Formasi Tonasa berada pada jalur sebaran kedua satuan batuan tersebut. Aliran sungai yang dipotong oleh kedua lintasan juga muncul pada penampang hasil inversi sebagai zona resistivitas rendah di dekat permukaan. Kemunculan resistivitas rendah ini terlihat konsisten pada rentang 180–190 m di Lintasan 1 dan rentang 310–320 m di Lintasan 2, mengikuti posisi kelurusan sungai di lapangan. Jika disinkronkan dengan posisi sejajar kedua lintasan, area bertemunya resistivitas rendah ini berada tepat di dalam Formasi Tonasa, yang menunjukkan adanya zona resistivitas rendah dan diduga berkaitan dengan kondisi material jenuh air di sekitar jalur aliran sungai.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan interpretasi data *Electrical Resistivity Tomography* (ERT), litologi bawah permukaan pada daerah penelitian terdiri atas tiga satuan batuan utama di bawah lapisan lapuk (5–25 m, 1–35 Ω m). Lintasan 1 tersusun atas Formasi Tonasa (90–150 Ω m) di tenggara yang berbatasan dengan Formasi Balangbaru (80–164 Ω m) di barat laut, dengan zona kontak antarformasi diinterpretasikan berada pada jarak sekitar 200 m dari titik awal pengukuran. Sementara Lintasan 2 terdiri atas batuan intrusi Trakit (40–164 Ω m) di bagian tenggara yang membentuk zona kontak dengan Formasi Tonasa (10–164 Ω m) di bagian barat laut pada rentang jarak 170–180 m.
2. Struktur bawah permukaan di lokasi penelitian diinterpretasikan berupa batas kontak antarformasi, tubuh intrusi, dan zona lemah. Pada Lintasan 1, kontak antara Formasi Tonasa dan Formasi Balangbaru diinterpretasikan berada pada jarak sekitar 200 m berdasarkan kontras resistivitas dan penebalan lapisan lapuk di sekitar zona kontak. Pada Lintasan 2, anomali resistivitas relatif tinggi berbentuk pilar vertikal pada jarak 165–185 m diinterpretasikan sebagai retas (*dyke*) Trakit yang menerobos Formasi Tonasa, dengan zona resistivitas rendah di sekitarnya yang diduga berkaitan dengan zona lemah. Selain itu, zona resistivitas rendah pada jarak 180–190 m di Lintasan 1 dan 310–320 m di Lintasan 2 diduga berkaitan dengan kondisi material jenuh air di sekitar jalur aliran sungai yang memotong kedua lintasan.

4.2 Saran

Adapun saran untuk penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Interpretasi litologi dan struktur bawah permukaan akan lebih baik apabila didukung oleh data geologi yang lebih rinci, seperti data singkapan maupun data pengeboran untuk memvalidasi hasil interpretasi secara langsung terhadap kondisi bawah permukaan.
2. Penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah lintasan ERT atau mengombinasikan metode ERT dengan metode geofisika lain, agar interpretasi litologi dan struktur bawah permukaan menjadi lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariansyah, M. R., Massinai, M. F. I., & Massinai, M. A. (2020). Rock Types Classification and Distribution on Anabanua Village, Barru Regency, South Sulawesi. *Jurnal Geomine*, 8(01), 1-8.
- Berry, R. F., & Grady, A. E. (1987). Mesoscopic structures produced by Plio-Pleistocene wrench faulting in South Sulawesi, Indonesia. *Journal of Structural Geology*, 9(5-6), 563-IN4.
[https://doi.org/10.1016/0191-8141\(87\)90141-6](https://doi.org/10.1016/0191-8141(87)90141-6)
- Bravo, D., & Benavides-Erazo, J. (2020). The use of a two-dimensional electrical resistivity tomography (2D-ERT) as a technique for cadmium determination in Cacao crop soils. *Applied sciences*, 10(12), 4149.
<https://doi.org/10.3390/app10124149>
- Dahlin, T. (2001). The development of DC resistivity imaging techniques. *Computers & Geosciences*, 27(9), 1019-1029.
[https://doi.org/10.1016/S0098-3004\(00\)00160-6](https://doi.org/10.1016/S0098-3004(00)00160-6)
- Fadillah, A., Harijoko, A., Hendrayana, H., Wibowo, H. E., Baud, B., Lachassagne, P., ... & Dörfli, N. (2023). Hydrogeological interpretation using electrical resistivity tomography: methodology and conceptual model in andesitic volcanic context. *GEOMATE Journal*, 24(106), 25-36.
<https://doi.org/10.21660/2023.106.3728>
- Gance, J., Sailhac, P., & Malet, J. P. (2015). Corrections of surface fissure effect on apparent resistivity measurements. *Geophysical Journal International*, 200(2), 1118-1135. <https://doi.org/10.1093/gji/ggu453>
- Grandis, H. (2009). *Pengantar pemodelan inversi geofisika*. Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI), 1-186.
- Jaya, A., Sufriadin, S., & Nur, I. (2011). A Short Note on Sedimentary Rocks of the Barru Area, South Sulawesi. *Berita Sedimentologi*, 22(1), 9-14.
<https://doi.org/10.51835/bsed.2011.22.1.199>
- Loke, M. H. (2004). *Tutorial: 2-D and 3-D electrical imaging surveys*.
- Loke, M. H., & Barker, R. D. (1996). Rapid least-squares inversion of apparent resistivity pseudosections by a quasi-Newton method1. *Geophysical prospecting*, 44(1), 131-152.
- Martorana, R., Capizzi, P., D'Alessandro, A., & Luzio, D. (2017). Comparison of different sets of array configurations for multichannel 2D ERT acquisition. *Journal of Applied Geophysics*, 137, 34-48.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.jappgeo.2016.12.012>
- Maulana, A., Christy, A. G., Ellis, D. J., & Bröcker, M. (2019). The distinctive tectonic and metamorphic history of the Barru Block, South Sulawesi, Indonesia: Petrological, geochemical and geochronological evidence. *Journal of Asian Earth Sciences*, 172, 170-189.
<https://doi.org/10.1016/j.jseaes.2018.09.006>
- Menke, W., 1984, *Geophysical Data Analysis: Discrete Inverse Theory*, Academic Press, Orlando.

- Purawiardi, R. (2008). Karakteristik Bijih Kromit Barru, Sulawesi Selatan. *RISSET Geologi dan Pertambangan*, 18(1), 1-13.
- Reynolds, J. M. (2011). *An introduction to applied and environmental geophysics*. John Wiley & Sons.
- Sukanto, R., & Supriatna, S. (1982). *Geologi Regional Lembar Pangkajene dan Watampone bagian Barat*, Sulawesi Selatan.
- Syukri, M. (2020). *Dasar-Dasar Metode Geolistrik*. Syiah Kuala University Press.
- Telford, W. M., Geldart, L. P., & Sheriff, R. E. (1990). *Applied geophysics*. Cambridge university press.
- Van Leeuwen, T. M. (1981). The geology of southwest Sulawesi with special reference to the Biru area. *The Geology and Tectonics of Eastern Indonesia*, 277-304.
- Wahyuni, A., Massinai, M. F. I., Mun'im, A., & Massinai, M. A. (2021). Resistivity method for characterising subsurface layers of coastal areas in South Sulawesi, Indonesia. *Journal of Geoscience, Engineering, Environment, and Technology*, 6(4), 217-225.
<https://doi.org/10.25299/jgeet.2021.6.4.6242>
- Wellbrock, K., Voß, P., Heemeier, B., Keilholz, P., Patzelt, A., & Grottker, M. (2018). The water management of Taymā' and other ancient oasis settlements in the north-western Arabian Peninsula—A preliminary synthesis. *Taymā' I. Archaeological Exploration, Palaeoenvironment, Cultural Contacts*. Berlin: *Deutsches Archäologisches Institut*, 145-198.
<https://doi.org/10.2307/jj.15136056.10>

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Pengukuran Electrical Resistivity Tomography (ERT)

Raw Data ERT Lintasan 1

LINTASAN 1								
A(C1)	B(C2)	M(P1)	N(P2)	K	I (mA)	V (mV)	R (Ohm)	R0
1	4	2	3	62.8318	882.7161	277.886	0.314808	19.78005
1	7	3	5	125.6637	401.7092	149.5529	0.372291	46.78349
1	10	4	7	188.4956	802.6063	275.1837	0.342863	64.62811
1	10	5	6	628.3185	804.1146	34.67496	0.043122	27.09443
1	13	5	9	251.3274	966.229	56.64075	0.05862	14.7329
1	13	6	8	549.7787	966.229	54.06475	0.055954	30.76254
1	16	6	11	314.1593	883.3732	66.01189	0.074727	23.47619
1	16	7	10	565.4867	883.3732	32.84895	0.037186	21.02773
1	16	8	9	1759.292	883.3732	0.098196	0.000111	0.195656
1	19	7	13	376.9911	785.0231	57.99964	0.073883	27.85317
1	19	8	12	604.7566	785.0231	52.38504	0.066731	40.35577
1	19	9	11	1256.637	785.0231	-4.02172	-0.00512	6.43779
1	22	8	15	439.823	956.2197	63.3219	0.066221	29.12558
1	22	9	14	653.4513	956.2197	61.48887	0.064304	42.02
1	22	10	13	1130.973	956.2197	1.107613	0.001158	1.310083
1	22	11	12	3455.752	954.1586	-8.95	-0.00938	32.4126
1	25	9	17	502.6548	1011.961	60.05737	0.059348	29.83132
1	25	10	16	706.8584	1011.961	81.93102	0.080963	57.22913
1	25	11	15	1099.557	1011.961	4.680017	0.004625	5.085123
1	25	12	14	2246.239	1011.925	6.290522	0.006216	13.96349
1	28	9	20	434.111	847.6707	43.86176	0.051744	22.46261
1	28	11	18	762.9583	847.6707	48.77905	0.057545	43.90419
1	28	13	16	1884.956	846.3871	-0.89567	-0.00106	1.9947
1	31	10	22	494.8008	893.3709	79.91338	0.089452	44.26086
1	31	12	20	820.741	893.3709	45.54278	0.050979	41.84018
1	31	14	18	1735.73	893.3709	0.005803	0.000006	0.011323
1	34	12	23	691.1505	680.3557	34.71808	0.051029	35.26892
1	34	14	21	1166.877	680.3557	26.6663	0.039195	45.73545
1	34	16	19	2827.433	680.3557	-4.64868	-0.00683	19.3189
1	37	13	25	753.9822	1016.393	54.09003	0.053218	40.12457
1	37	15	23	1209.513	1016.393	45.6299	0.044894	54.29834
1	37	17	21	2513.274	1016.393	1.916749	0.001886	4.740155
1	40	13	28	678.584	176.6474	11.40535	0.064566	43.81365
1	40	15	26	999.5977	176.6474	10.316	0.058399	58.37623
1	40	17	24	1651.58	176.6474	-16.0606	-0.09092	150.161
1	40	19	22	3958.407	176.8488	2.434916	0.013768	54.50076
2	5	3	4	62.8318	691.4431	359.8991	0.520504	32.70426
2	8	4	6	125.6637	681.5223	123.6155	0.181381	22.79309
2	11	5	8	188.4956	777.8959	77.34712	0.099431	18.74274
2	11	6	7	628.3185	777.8959	52.10596	0.066983	42.08609
2	14	6	10	251.3274	971.992	54.54601	0.056118	14.10388
2	14	7	9	549.7787	971.992	77.91752	0.080163	44.07164
2	17	7	12	314.1593	813.8644	77.0183	0.094633	29.72978
2	17	8	11	565.4867	813.8644	64.2462	0.07894	44.63928
2	17	9	10	1759.292	813.8644	0.117813	0.000145	0.254684
2	20	8	14	376.9911	540.8482	50.56825	0.093498	35.24796
2	20	9	13	604.7566	540.3762	37.54384	0.069477	42.01681
2	20	10	12	1256.637	539.0107	-9.68809	-0.01797	22.5866
2	23	9	16	439.823	979.5275	76.12186	0.077713	34.17991
2	23	10	15	653.4513	979.5275	86.17309	0.087974	57.48697
2	23	11	14	1130.973	979.5275	1.6095	0.001643	1.858351

2	23	12	13	3455.752	978.0942	-15.4194	-0.01577	54.4788
2	26	10	18	502.6548	778.2712	64.13827	0.082411	41.42427
2	26	11	17	706.8584	778.2712	48.41678	0.062211	43.97422
2	26	12	16	1099.557	777.7393	-0.63548	-0.00082	0.89843
2	26	13	15	2246.239	779.4969	1.487974	0.001909	4.288005
2	29	10	21	434.111	799.9932	74.65226	0.093316	40.50964
2	29	12	19	762.9583	799.9932	44.98171	0.056228	42.89971
2	29	14	17	1884.956	799.9932	-1.94542	-0.00243	4.58367
2	32	11	23	494.8008	739.9528	52.19151	0.070534	34.90007
2	32	13	21	820.741	739.9528	38.92145	0.0526	43.17096
2	32	15	19	1735.73	739.9528	-13.4241	-0.01814	31.4895
2	35	13	24	691.1505	679.3065	36.76649	0.054124	37.40754
2	35	15	22	1166.877	679.3065	32.02295	0.047141	55.00724
2	35	17	20	2827.433	678.9936	-2.87311	-0.00423	11.9641
2	38	14	26	753.9822	361.1698	17.63695	0.048833	36.81911
2	38	16	24	1209.513	361.1698	14.78623	0.04094	49.51704
2	38	18	22	2513.274	358.5681	-13.316	-0.03714	93.333
3	6	4	5	62.8318	992.9568	538.7446	0.542566	34.09049
3	9	5	7	125.6637	649.6877	116.7357	0.17968	22.5797
3	12	6	9	188.4956	981.7072	109.0476	0.11108	20.938
3	12	7	8	628.3185	982.6302	73.31662	0.074613	46.8804
3	15	7	11	251.3274	818.8064	97.56838	0.119159	29.9479
3	15	8	10	549.7787	818.8064	41.86119	0.051125	28.10713
3	18	8	13	314.1593	867.6342	91.11282	0.105013	32.99088
3	18	9	12	565.4867	867.6342	79.24862	0.091339	51.6474
3	18	10	11	1759.292	871.0267	13.8336	0.015882	27.94135
3	21	9	15	376.9911	1011.799	101.6013	0.100416	37.85611
3	21	10	14	604.7566	1011.799	102.5283	0.101333	61.28162
3	21	11	13	1256.637	1011.799	2.144585	0.00212	2.663534
3	24	10	17	439.823	1011.811	97.19873	0.096064	42.25121
3	24	11	16	653.4513	1011.811	70.08787	0.06927	45.26439
3	24	12	15	1130.973	1011.811	2.982049	0.002947	3.333247
3	24	13	14	3455.752	1011.776	0.974161	0.000963	3.327286
3	27	11	19	502.6548	1015.902	58.13617	0.057226	28.76504
3	27	12	18	706.8584	1015.902	62.74299	0.061761	43.65606
3	27	13	17	1099.557	1015.245	0.003337	0.000003	0.003614
3	27	14	16	2246.239	1015.146	3.843167	0.003786	8.503955
3	30	11	22	434.111	769.4044	57.64282	0.074919	32.52309
3	30	13	20	762.9583	769.4044	42.57389	0.055334	42.21696
3	30	15	18	1884.956	769.4044	-4.17192	-0.00542	10.2211
3	33	12	24	494.8008	863.8938	64.79669	0.075005	37.11277
3	33	14	22	820.741	863.8938	48.79218	0.056479	46.35465
3	33	16	20	1735.73	863.8938	-2.16658	-0.00251	4.35302
3	36	14	25	691.1505	1011.807	56.74195	0.05608	38.75957
3	36	16	23	1166.877	1011.807	47.81086	0.047253	55.13837
3	36	18	21	2827.433	1011.835	2.827002	0.002794	7.899665
3	39	15	27	753.9822	174.8039	8.856204	0.050664	38.20124
3	39	17	25	1209.513	174.8039	0.386474	0.002211	2.672698
3	39	19	23	2513.274	174.8039	-13.4398	-0.07689	193.243
4	7	5	6	62.8318	381.8886	127.0523	0.332695	20.90381
4	10	6	8	125.6637	731.7796	253.6481	0.346618	43.55732
4	13	7	10	188.4956	862.3371	110.9718	0.128687	24.25825
4	13	8	9	628.3185	862.3371	60.28289	0.069906	43.9217
4	16	8	12	251.3274	797.4757	124.9021	0.156622	39.36335
4	16	9	11	549.7787	797.4757	127.7746	0.160224	88.08664
4	19	9	14	314.1593	718.0059	101.1664	0.140899	44.26473
4	19	10	13	565.4867	718.0059	98.58876	0.137309	77.6464
4	19	11	12	1759.292	719.2157	-5.65429	-0.00786	13.8294
4	22	10	16	376.9911	858.4042	110.0451	0.128197	48.32921

4	22	11	15	604.7566	858.4042	77.51993	0.090307	54.61386
4	22	12	14	1256.637	858.4042	2.49324	0.002905	3.649794
4	25	11	18	439.823	1014.533	69.3772	0.068383	30.0765
4	25	12	17	653.4513	1014.533	80.98811	0.079828	52.1637
4	25	13	16	1130.973	1014.533	6.308411	0.006218	7.032601
4	25	14	15	3455.752	1009.613	-23.1767	-0.02296	79.3452
4	28	12	20	502.6548	773.0196	30.24283	0.039123	19.66527
4	28	13	19	706.8584	773.0196	56.62643	0.073254	51.78023
4	28	14	18	1099.557	773.0196	0.396305	0.000513	0.563793
4	28	15	17	2246.239	768.6369	-0.8105	-0.00105	2.36713
4	31	12	23	434.111	815.1943	66.99138	0.082178	35.67455
4	31	14	21	762.9583	815.1943	52.01848	0.063811	48.68537
4	31	16	19	1884.956	815.1943	0.978415	0.0012	2.262395
4	34	13	25	494.8008	632.5884	49.90699	0.078893	39.03647
4	34	15	23	820.741	632.5884	48.35991	0.076448	62.74373
4	34	17	21	1735.73	625.4996	-38.9206	-0.06222	108.001
4	37	15	26	691.1505	919.1646	46.71503	0.050823	35.12656
4	37	17	24	1166.877	919.1646	55.08529	0.05993	69.93066
4	37	19	22	2827.433	919.1646	3.104524	0.003378	9.549692
4	40	16	28	753.9822	174.4882	8.961474	0.051359	38.72335
4	40	18	26	1209.513	174.4882	12.37395	0.070916	85.77329
4	40	20	24	2513.274	175.8824	-3.12401	-0.01776	44.6406
5	8	6	7	62.8318	550.4683	266.5844	0.484287	30.4288
5	11	7	9	125.6637	612.7638	117.8566	0.192336	24.1698
5	14	8	11	188.4956	729.8495	-63.531	-0.08705	16.4079
5	14	9	10	628.3185	724.9996	64.39526	0.088821	55.80822
5	17	9	13	251.3274	634.6705	101.6468	0.160157	40.25178
5	17	10	12	549.7787	634.6705	105.7737	0.166659	91.62565
5	20	10	15	314.1593	455.9072	68.59267	0.150453	47.26627
5	20	11	14	565.4867	455.9072	43.50018	0.095415	53.9557
5	20	12	13	1759.292	455.4149	-7.14573	-0.01569	27.6036
5	23	11	17	376.9911	730.1477	45.98993	0.062987	23.74563
5	23	12	16	604.7566	730.1477	62.08878	0.085036	51.42604
5	23	13	15	1256.637	730.1477	5.480577	0.007506	9.432375
5	26	12	19	439.823	613.7741	31.21217	0.050853	22.36627
5	26	13	18	653.4513	613.7741	49.44742	0.080563	52.64396
5	26	14	17	1130.973	613.7741	3.159229	0.005147	5.821368
5	26	15	16	3455.752	612.9588	-14.548	-0.02373	82.0218
5	29	13	21	502.6548	627.6473	34.86351	0.055546	27.92064
5	29	14	20	706.8584	627.6473	40.42407	0.064406	45.52578
5	29	15	19	1099.557	627.6473	2.037753	0.003247	3.569881
5	29	16	18	2246.239	625.4436	-5.76584	-0.00922	20.7065
5	32	13	24	434.111	591.4009	46.5586	0.078726	34.17583
5	32	15	22	762.9583	591.4009	47.94012	0.081062	61.84705
5	32	17	20	1884.956	591.4009	-1.27346	-0.00215	4.05872
5	35	14	26	494.8008	551.14	34.12403	0.061915	30.63579
5	35	16	24	820.741	551.14	40.43197	0.073361	60.21008
5	35	18	22	1735.73	551.14	0.651353	0.001182	2.05136
5	38	16	27	691.1505	321.6977	15.52311	0.048254	33.35057
5	38	18	25	1166.877	321.6977	20.03492	0.062279	72.67156
5	38	20	23	2827.433	321.6977	-9.52222	-0.0296	83.6915
6	9	7	8	62.8318	620.8091	262.1411	0.422257	26.53125
6	12	8	10	125.6637	907.4939	108.047	0.119061	14.96196
6	15	9	12	188.4956	768.1436	145.7952	0.189802	35.7774
6	15	10	11	628.3185	768.1436	129.6769	0.168819	106.0726
6	18	10	14	251.3274	809.3455	147.0985	0.18175	45.67799
6	18	11	13	549.7787	809.3455	55.10559	0.068087	37.43258
6	21	11	16	314.1593	1011.481	89.11545	0.088104	27.67867
6	21	12	15	565.4867	1011.481	67.63902	0.066871	37.81482

6	21	13	14	1759.292	1011.481	4.808749	0.004754	8.36398
6	24	12	18	376.9911	1011.474	76.68698	0.075817	28.58235
6	24	13	17	604.7566	1011.474	66.19795	0.065447	39.57951
6	24	14	16	1256.637	1011.474	5.325615	0.005265	6.616445
6	27	13	20	439.823	934.5574	40.3204	0.043144	18.97567
6	27	14	19	653.4513	934.5574	56.34976	0.060296	39.40027
6	27	15	18	1130.973	934.5574	1.125157	0.001204	1.36164
6	27	16	17	3455.752	936.4243	-12.1145	-0.01294	44.707
6	30	14	22	502.6548	723.6913	42.18614	0.058293	29.30125
6	30	15	21	706.8584	723.6913	45.26488	0.062547	44.21197
6	30	16	20	1099.557	723.6913	-4.51481	-0.00624	6.85949
6	30	17	19	2246.239	724.5948	-2.72418	-0.00376	8.44507
6	33	14	25	434.111	805.6981	66.86021	0.082984	36.02438
6	33	16	23	762.9583	805.6981	49.38307	0.061292	46.76352
6	33	18	21	1884.956	805.2021	-1.58844	-0.00197	3.71848
6	36	15	27	494.8008	1011.493	79.5959	0.078691	38.9366
6	36	17	25	820.741	1011.493	66.3196	0.065566	53.81273
6	36	19	23	1735.73	1011.493	4.693623	0.00464	8.054293
6	39	17	28	691.1505	174.1496	9.151348	0.052549	36.31921
6	39	19	26	1166.877	174.1496	5.546451	0.031849	37.16389
6	39	21	24	2827.433	174.1496	-17.5141	-0.10057	284.355
7	10	8	9	62.8318	368.6318	278.3248	0.755021	47.43937
7	13	9	11	125.6637	397.6487	84.10482	0.211505	26.57845
7	16	10	13	188.4956	383.3577	49.75745	0.129794	24.46558
7	16	11	12	628.3185	382.8259	38.69911	0.101088	63.51552
7	19	11	15	251.3274	363.5472	15.0909	0.04151	10.43264
7	19	12	14	549.7787	363.5472	37.04417	0.101896	56.02045
7	22	12	17	314.1593	396.1949	14.2639	0.036002	11.31043
7	22	13	16	565.4867	396.1949	38.34121	0.096774	54.72416
7	22	14	15	1759.292	396.1949	13.48741	0.034042	59.8904
7	25	13	19	376.9911	425.0616	-117.381	-0.27615	104.107
7	25	14	18	604.7566	425.8601	36.85442	0.086541	52.33628
7	25	15	17	1256.637	425.8601	16.11532	0.037842	47.55326
7	28	14	21	439.823	376.3299	12.84281	0.034126	15.00947
7	28	15	20	653.4513	376.3299	36.4809	0.096939	63.34457
7	28	16	19	1130.973	376.3299	11.91135	0.031651	35.79686
7	28	17	18	3455.752	375.6437	-176.86	-0.47082	1627.02
7	31	15	23	502.6548	386.0982	13.65469	0.035366	17.77679
7	31	16	22	706.8584	386.0982	38.73977	0.100337	70.92363
7	31	17	21	1099.557	386.0982	12.50571	0.03239	35.61462
7	31	18	20	2246.239	386.4525	-48.8338	-0.12636	283.846
7	34	15	26	434.111	340.4912	11.93633	0.035056	15.2183
7	34	17	24	762.9583	340.4912	41.18092	0.120946	92.27657
7	34	19	22	1884.956	340.4912	8.725734	0.025627	48.30578
7	37	16	28	494.8008	408.4692	17.68711	0.043301	21.42542
7	37	18	26	820.741	408.4692	48.3984	0.118487	97.24711
7	37	20	24	1735.73	408.4692	13.92181	0.034083	59.15866
7	40	18	29	691.1505	142.4008	2.879589	0.020222	13.9762
7	40	20	27	1166.877	142.4008	24.0543	0.16892	197.1085
7	40	22	25	2827.433	142.4008	-8.61436	-0.06049	171.042
8	11	9	10	62.8318	604.8857	110.6014	0.182847	11.48865
8	14	10	12	125.6637	713.9107	212.0349	0.297005	37.3227
8	17	11	14	188.4956	626.6277	79.24027	0.126455	23.83616
8	17	12	13	628.3185	625.91	46.3314	0.074022	46.50977
8	20	12	16	251.3274	451.1087	46.53285	0.103152	25.92498
8	20	13	15	549.7787	451.1087	43.2167	0.095801	52.66938
8	23	13	18	314.1593	718.6675	54.9449	0.076454	24.0187
8	23	14	17	565.4867	718.6675	51.55901	0.071742	40.56942
8	23	15	16	1759.292	718.6675	6.120373	0.008516	14.98254

8	26	14	20	376.9911	605.6044	18.30853	0.030232	11.39719
8	26	15	19	604.7566	605.6044	51.70205	0.085373	51.62965
8	26	16	18	1256.637	605.6044	3.609123	0.00596	7.488984
8	29	15	22	439.823	618.7388	31.13606	0.050322	22.13272
8	29	16	21	653.4513	618.7388	44.24386	0.071507	46.72604
8	29	17	20	1130.973	623.556	-25.7949	-0.04137	46.7854
8	29	18	19	3455.752	623.7324	-20.3949	-0.0327	112.997
8	32	16	24	502.6548	583.1784	32.79733	0.056239	28.26877
8	32	17	23	706.8584	583.1784	47.61862	0.081654	57.71763
8	32	18	22	1099.557	589.8851	-8.47382	-0.01437	15.7953
8	32	19	21	2246.239	585.1027	-60.3314	-0.10311	231.611
8	35	16	27	434.111	544.5907	38.43274	0.070572	30.63599
8	35	18	25	762.9583	544.5907	43.98721	0.080771	61.62507
8	35	20	23	1884.956	544.5907	1.156245	0.002123	4.002046
8	38	17	29	494.8008	319.2685	22.24661	0.06968	34.47773
8	38	19	27	820.741	319.2685	29.07997	0.091083	74.7556
8	38	21	25	1735.73	318.0024	-21.7006	-0.06824	118.446
9	12	10	11	62.8318	614.6416	507.464	0.825626	51.87716
9	15	11	13	125.6637	550.1063	65.45285	0.118982	14.95188
9	18	12	15	188.4956	574.1475	22.20554	0.038676	7.290027
9	18	13	14	628.3185	571.5697	41.83477	0.073193	45.98878
9	21	13	17	251.3274	701.1901	50.52588	0.072057	18.10978
9	21	14	16	549.7787	701.1901	52.869	0.075399	41.45266
9	24	14	19	314.1593	722.7266	32.44983	0.044899	14.10572
9	24	15	18	565.4867	722.7266	64.10983	0.088706	50.16187
9	24	16	17	1759.292	722.7266	17.83067	0.024671	43.4023
9	27	15	21	376.9911	642.2539	30.20357	0.047027	17.72911
9	27	16	20	604.7566	642.2539	37.76985	0.058808	35.56554
9	27	17	19	1256.637	645.3047	-55.2997	-0.0857	107.683
9	30	16	23	439.823	534.2719	20.67298	0.038694	17.01876
9	30	17	22	653.4513	534.2719	41.59948	0.077862	50.879
9	30	18	21	1130.973	534.2719	19.66266	0.036803	41.62315
9	30	19	20	3455.752	527.6378	-62.2689	-0.11801	407.849
9	33	17	25	502.6548	579.277	28.5182	0.049231	24.74605
9	33	18	24	706.8584	579.277	45.48526	0.078521	55.50316
9	33	19	23	1099.557	579.277	38.83603	0.067042	73.71579
9	33	20	22	2246.239	582.4542	-45.7594	-0.07856	176.47
9	36	17	28	434.111	737.0472	43.6014	0.059157	25.68101
9	36	19	26	762.9583	737.0472	66.19662	0.089813	68.52486
9	36	21	24	1884.956	748.2087	-35.0693	-0.04687	88.3473
9	39	18	30	494.8008	161.5649	6.607709	0.040898	20.23663
9	39	20	28	820.741	161.5649	11.15315	0.069032	56.65723
9	39	22	26	1735.73	163.9012	-2.10787	-0.01286	22.3226
10	13	11	12	62.8318	788.9315	162.8802	0.206457	12.97207
10	16	12	14	125.6637	734.146	92.37169	0.125822	15.81125
10	19	13	16	188.4956	668.3715	51.06139	0.076397	14.40109
10	19	14	15	628.3185	664.3806	36.99503	0.055683	34.98724
10	22	14	18	251.3274	786.5607	39.19094	0.049826	12.52248
10	22	15	17	549.7787	779.7882	59.48909	0.076289	41.94193
10	25	15	20	314.1593	915.2596	-87.6047	-0.09572	30.0698
10	25	16	19	565.4867	904.5554	58.7313	0.064928	36.71614
10	25	17	18	1759.292	904.5554	8.053746	0.008904	15.66377
10	28	16	22	376.9911	721.7693	-6.45366	-0.00894	3.37089
10	28	17	21	604.7566	708.2618	45.36041	0.064045	38.73139
10	28	18	20	1256.637	708.2618	3.222436	0.00455	5.717397
10	31	17	24	439.823	737.9061	39.21741	0.053147	23.37589
10	31	18	23	653.4513	739.6456	51.32219	0.069388	45.34134
10	31	19	22	1130.973	739.6456	4.184988	0.005658	6.399121
10	31	20	21	3455.752	747.0018	-27.402	-0.03668	126.765

10	34	18	26	502.6548	593.0034	-49.2455	-0.08304	41.7379
10	34	19	25	706.8584	587.5558	47.84129	0.081424	57.55545
10	34	20	24	1099.557	602.2538	-5.40182	-0.00897	9.8621
10	34	21	23	2246.239	602.3207	-23.5331	-0.03907	87.7599
10	37	18	29	434.111	824.55	-18.0549	-0.0219	9.5055
10	37	20	27	762.9583	824.55	88.20099	0.106969	81.61251
10	37	22	25	1884.956	824.55	6.514863	0.007901	14.8932
10	40	19	31	494.8008	171.6827	-3.30209	-0.01923	9.51687
10	40	21	29	820.741	171.6827	14.57525	0.084896	69.67796
10	40	23	27	1735.73	174.1801	-2.95932	-0.01699	29.4902
11	14	12	13	62.8318	818.3494	182.14	0.22257	13.98443
11	17	13	15	125.6637	707.8456	63.87067	0.090232	11.33895
11	20	14	17	188.4956	490.487	36.0373	0.073472	13.84922
11	20	15	16	628.3185	491.8472	49.66846	0.100984	63.44987
11	23	15	19	251.3274	826.3298	-46.5971	-0.05639	14.1725
11	23	16	18	549.7787	827.2279	70.05671	0.084689	46.55973
11	26	16	21	314.1593	682.052	27.86149	0.04085	12.83324
11	26	17	20	565.4867	682.052	49.23454	0.072186	40.8201
11	26	18	19	1759.292	682.052	2.929884	0.004296	7.557328
11	29	17	23	376.9911	698.1091	24.40909	0.034965	13.18139
11	29	18	22	604.7566	698.1091	53.88038	0.07718	46.67527
11	29	19	21	1256.637	697.6978	-43.8652	-0.06287	79.0065
11	32	18	25	439.823	663.4126	-11.7945	-0.01778	7.81938
11	32	19	24	653.4513	653.0969	59.20148	0.090647	59.23348
11	32	20	23	1130.973	663.7195	-59.1146	-0.08907	100.73
11	32	21	22	3455.752	653.0473	-96.4778	-0.14774	510.505
11	35	19	27	502.6548	605.0683	18.3128	0.030266	15.21323
11	35	20	26	706.8584	605.0683	69.256	0.11446	80.90719
11	35	21	25	1099.557	609.6758	-41.9046	-0.06873	75.5743
11	35	22	24	2246.239	601.0964	-40.1295	-0.06676	149.96
11	38	19	30	434.111	338.2898	11.2563	0.033274	14.44465
11	38	21	28	762.9583	338.2898	28.62898	0.084629	64.5681
11	38	23	26	1884.956	338.2898	-5.6626	-0.01674	31.5521
12	15	13	14	62.8318	758.6141	251.63	0.331697	20.84115
12	18	14	16	125.6637	797.652	102.2404	0.128177	16.10722
12	21	15	18	188.4956	1011.243	136.8536	0.135332	25.50949
12	21	16	17	628.3185	1011.243	60.00333	0.059336	37.28202
12	24	16	20	251.3274	1011.268	31.01372	0.030668	7.707744
12	24	17	19	549.7787	1011.256	82.46504	0.081547	44.83289
12	27	17	22	314.1593	919.5408	47.49954	0.051656	16.22817
12	27	18	21	565.4867	919.5408	58.4086	0.063519	35.91933
12	27	19	20	1759.292	919.5408	2.960997	0.00322	5.665059
12	30	18	24	376.9911	713.471	39.99842	0.056062	21.13481
12	30	19	23	604.7566	713.471	56.22326	0.078802	47.65629
12	30	20	22	1256.637	704.3062	-59.7205	-0.08479	106.55
12	33	19	26	439.823	785.0718	-57.1734	-0.07283	32.0298
12	33	20	25	653.4513	790.8032	83.53673	0.105635	69.02748
12	33	21	24	1130.973	785.3694	18.55318	0.023624	26.71753
12	33	22	23	3455.752	791.8371	-21.2431	-0.02683	92.708
12	36	20	28	502.6548	1011.301	53.48586	0.052888	26.5845
12	36	21	27	706.8584	1011.301	78.83152	0.077951	55.10001
12	36	22	26	1099.557	1011.999	-145.703	-0.14398	158.309
12	36	23	25	2246.239	1012.034	-81.0064	-0.08004	179.796
12	39	20	31	434.111	174.6427	9.597349	0.054954	23.85622
12	39	22	29	762.9583	174.6427	11.32678	0.064857	49.48316
12	39	24	27	1884.956	174.6427	-5.95087	-0.03408	64.229
13	16	14	15	62.8318	854.0806	147.7722	0.173019	10.87114
13	19	15	17	125.6637	762.1615	94.18044	0.12357	15.52833
13	22	16	19	188.4956	918.248	-5.76098	-0.00627	1.18258

13	22	17	18	628.3185	921.1331	76.7355	0.083306	52.34239
13	25	17	21	251.3274	1011.286	70.06104	0.069279	17.41174
13	25	18	20	549.7787	1011.286	65.01337	0.064288	35.34407
13	28	18	23	314.1593	818.7981	34.54555	0.042191	13.25447
13	28	19	22	565.4867	818.7981	63.86593	0.078	44.10765
13	28	20	21	1759.292	818.7981	1.185922	0.001448	2.548121
13	31	19	25	376.9911	861.2942	55.3127	0.06422	24.21055
13	31	20	24	604.7566	861.2942	95.13812	0.110459	66.80111
13	31	21	23	1256.637	861.2942	1.687576	0.001959	2.46221
13	34	20	27	439.823	659.3657	33.5614	0.0509	22.38677
13	34	21	26	653.4513	659.3657	52.55105	0.079699	52.07966
13	34	22	25	1130.973	657.577	13.98313	0.021265	24.04969
13	34	23	24	3455.752	658.94	-28.4135	-0.04312	149.012
13	37	21	29	502.6548	975.4404	42.67623	0.043751	21.99147
13	37	22	28	706.8584	975.4404	86.53627	0.088715	62.70899
13	37	23	27	1099.557	975.4404	3.157683	0.003237	3.559465
13	37	24	26	2246.239	968.9123	-100.269	-0.10349	232.455
13	40	21	32	434.111	177.2958	19.33156	0.109036	47.33355
13	40	23	30	762.9583	177.2958	14.50302	0.081801	62.41089
13	40	25	28	1884.956	177.2958	-7.50843	-0.04235	79.8274
14	17	15	16	62.8318	858.5092	323.9388	0.377327	23.70816
14	20	16	18	125.6637	558.8152	99.54055	0.178128	22.38421
14	23	17	20	188.4956	1011.959	-33.6673	-0.03327	6.27114
14	23	18	19	628.3185	1011.174	71.45183	0.070662	44.39839
14	26	18	22	251.3274	819.2393	59.40351	0.072511	18.2239
14	26	19	21	549.7787	819.2393	61.76165	0.075389	41.44724
14	29	19	24	314.1593	841.0169	58.84312	0.069967	21.98066
14	29	20	23	565.4867	841.0169	85.53839	0.101708	57.51461
14	29	21	22	1759.292	839.1593	-50.3328	-0.05998	105.521
14	32	20	26	376.9911	776.0582	53.68277	0.069174	26.07789
14	32	21	25	604.7566	776.0582	63.8887	0.082325	49.78631
14	32	22	24	1256.637	777.2587	10.82571	0.013928	17.50257
14	35	21	28	439.823	708.0545	42.63512	0.060214	26.48368
14	35	22	27	653.4513	708.0545	59.24176	0.083668	54.67317
14	35	23	26	1130.973	707.5098	12.55666	0.017748	20.07227
14	35	24	25	3455.752	708.2478	-24.5729	-0.0347	119.9
14	38	22	30	502.6548	367.7943	17.95331	0.048813	24.53629
14	38	23	29	706.8584	367.7943	31.7366	0.086289	60.99415
14	38	24	28	1099.557	367.7943	-5.63759	-0.01533	16.8542
14	38	25	27	2246.239	367.967	-5.54793	-0.01508	33.867
15	18	16	17	62.8318	688.6945	88.08542	0.127902	8.03625
15	21	17	19	125.6637	873.7911	127.9487	0.146429	18.40087
15	24	18	21	188.4956	881.4311	18.37417	0.020846	3.929412
15	24	19	20	628.3185	899.6017	66.4223	0.073835	46.39201
15	27	19	23	251.3274	775.33	43.69811	0.056361	14.16498
15	27	20	22	549.7787	775.33	104.577	0.134881	74.15465
15	30	20	25	314.1593	624.2156	50.47087	0.080855	25.40131
15	30	21	24	565.4867	624.2156	52.93452	0.084802	47.95419
15	30	22	23	1759.292	614.2397	-58.1268	-0.09463	166.484
15	33	21	27	376.9911	683.8411	40.75354	0.059595	22.46685
15	33	22	26	604.7566	683.8411	64.93169	0.094951	57.42252
15	33	23	25	1256.637	683.8411	3.344653	0.004891	6.146181
15	36	22	29	439.823	900.8937	39.99866	0.044399	19.52757
15	36	23	28	653.4513	900.8937	89.42516	0.099263	64.86318
15	36	24	27	1130.973	881.1192	-172.338	-0.19559	221.195
15	36	25	26	3455.752	890.6617	-19.9235	-0.02237	77.3058
15	39	23	31	502.6548	169.3565	4.160905	0.024569	12.35009
15	39	24	30	706.8584	168.8085	14.73684	0.087299	61.70812
15	39	25	29	1099.557	168.8085	-6.6262	-0.03925	43.1607

15	39	26	28	2246.239	168.9838	-6.29565	-0.03726	83.6859
16	19	17	18	62.8318	710.2231	265.7068	0.374117	23.50648
16	22	18	20	125.6637	844.8713	44.12888	0.052231	6.563478
16	25	19	22	188.4956	992.1144	115.3622	0.116279	21.91866
16	25	20	21	628.3185	992.1144	115.2862	0.116203	73.01171
16	28	20	24	251.3274	759.1635	76.36176	0.100587	25.28021
16	28	21	23	549.7787	759.1635	60.98288	0.080329	44.16325
16	31	21	26	314.1593	796.1597	65.27063	0.081982	25.75528
16	31	22	25	565.4867	796.1597	74.25388	0.093265	52.74014
16	31	23	24	1759.292	796.1597	2.566753	0.003224	5.6718
16	34	22	28	376.9911	620.9155	42.50585	0.068457	25.80765
16	34	23	27	604.7566	620.9155	56.46378	0.090936	54.99434
16	34	24	26	1256.637	619.299	-65.3343	-0.1055	132.585
16	37	23	30	439.823	891.0428	53.20861	0.059715	26.26397
16	37	24	29	653.4513	891.0428	85.30011	0.095731	62.55518
16	37	25	28	1130.973	891.0428	3.849718	0.00432	4.886302
16	37	26	27	3455.752	889.6315	-117.723	-0.13233	457.269
16	40	24	32	502.6548	175.0853	17.27449	0.098663	49.59354
16	40	25	31	706.8584	175.0853	14.65308	0.083691	59.15772
16	40	26	30	1099.557	175.0853	-7.66789	-0.0438	48.1554
16	40	27	29	2246.239	175.1386	-4.67288	-0.02668	59.9319
17	20	18	19	62.8318	503.7748	183.1913	0.363637	22.84801
17	23	19	21	125.6637	863.1699	118.3544	0.137116	17.23051
17	26	20	23	188.4956	705.5792	97.67899	0.138438	26.09496
17	26	21	22	628.3185	705.8137	58.15167	0.08239	51.76693
17	29	21	25	251.3274	722.2827	73.90584	0.102323	25.71649
17	29	22	24	549.7787	722.2827	63.01006	0.087237	47.96124
17	32	22	27	314.1593	674.7386	52.86915	0.078355	24.61597
17	32	23	26	565.4867	674.7386	63.17627	0.093631	52.94696
17	32	24	25	1759.292	674.7386	0.252029	0.000374	0.657184
17	35	23	29	376.9911	622.1113	41.55537	0.066797	25.18203
17	35	24	28	604.7566	622.1113	57.51985	0.092459	55.91523
17	35	25	27	1256.637	622.1113	0.58038	0.000933	1.172376
17	38	24	31	439.823	343.0338	17.61889	0.051362	22.59017
17	38	25	30	653.4513	343.0338	32.40165	0.094456	61.7225
17	38	26	29	1130.973	342.6654	5.132849	0.014979	16.941
17	38	27	28	3455.752	342.7103	-3.85418	-0.01125	38.864
18	21	19	20	62.8318	927.7778	96.04771	0.103524	6.504645
18	24	20	22	125.6637	956.3438	210.3821	0.219986	27.64423
18	27	21	24	188.4956	817.8518	115.656	0.141414	26.65653
18	27	22	23	628.3185	817.8518	60.94797	0.074522	46.82346
18	30	22	26	251.3274	650.5515	59.49875	0.091459	22.98612
18	30	23	25	549.7787	650.5515	65.53894	0.100744	55.38664
18	33	23	28	314.1593	716.4752	58.99549	0.082341	25.86831
18	33	24	27	565.4867	716.4752	66.54157	0.092874	52.51869
18	33	25	26	1759.292	716.4752	2.341996	0.003269	5.750734
18	36	24	30	376.9911	962.0898	65.87885	0.068475	25.81442
18	36	25	29	604.7566	962.0898	97.31944	0.101154	61.1736
18	36	26	28	1256.637	962.0898	5.941819	0.006176	7.760903
18	39	25	32	439.823	171.0172	16.74579	0.097919	43.0672
18	39	26	31	653.4513	171.0172	13.76149	0.080468	52.58216
18	39	27	30	1130.973	171.3596	6.086589	0.035519	40.17154
18	39	28	29	3455.752	171.4217	1.111343	0.006483	22.4045
19	22	20	21	62.8318	754.5809	340.1883	0.450831	28.32653
19	25	21	23	125.6637	868.5548	151.1331	0.174005	21.8662
19	28	22	25	188.4956	687.6055	88.46487	0.128656	24.2514
19	28	23	24	628.3185	687.6055	61.36404	0.089243	56.07277
19	31	23	27	251.3274	717.903	85.2906	0.118805	29.85905
19	31	24	26	549.7787	717.903	75.85598	0.105663	58.09114

19	34	24	29	314.1593	572.1818	46.51671	0.081297	25.54017
19	34	25	28	565.4867	572.1818	57.67852	0.100805	57.00358
19	34	26	27	1759.292	572.1818	1.499698	0.002621	4.611147
19	37	25	31	376.9911	793.7239	51.70666	0.065144	24.55895
19	37	26	30	604.7566	793.7239	106.425	0.134083	81.08756
19	37	27	29	1256.637	793.7239	5.138314	0.006474	8.135056
19	40	26	33	439.823	171.4706	10.14022	0.059137	26.00973
19	40	27	32	653.4513	171.4706	27.01299	0.157537	102.9426
19	40	28	31	1130.973	171.6064	1.261796	0.007353	8.315873
19	40	29	30	3455.752	171.6444	-4.18988	-0.02441	84.3561
20	23	21	22	62.8318	560.6649	188.3739	0.335983	21.11044
20	26	22	24	125.6637	490.08	51.02451	0.104115	13.03345
20	29	23	26	188.4956	497.2358	-89.5151	-0.18003	33.935
20	29	24	25	628.3185	498.4619	58.56474	0.117491	73.82151
20	32	24	28	251.3274	475.5063	33.93564	0.071367	17.93662
20	32	25	27	549.7787	475.5063	63.15424	0.132815	73.01817
20	35	25	30	314.1593	449.1364	13.00715	0.02896	9.098169
20	35	26	29	565.4867	449.1364	84.73799	0.188669	106.6894
20	35	27	28	1759.292	449.1364	3.979959	0.008861	15.58974
20	38	26	32	376.9911	283.3255	11.99901	0.042351	15.96584
20	38	27	31	604.7566	283.3255	41.60464	0.146844	88.80495
20	38	28	30	1256.637	283.2365	-0.97237	-0.00343	4.31411
21	24	22	23	62.8318	1011.487	246.6123	0.243812	15.31914
21	27	23	25	125.6637	1011.063	201.416	0.199212	25.03373
21	30	24	27	188.4956	812.6608	141.1039	0.173632	32.72973
21	30	25	26	628.3185	812.6608	64.07404	0.078845	49.53968
21	33	25	29	251.3274	918.9852	109.3814	0.119024	29.91405
21	33	26	28	549.7787	918.9852	93.69504	0.101955	56.05263
21	36	26	31	314.1593	1011.415	94.23846	0.093175	29.27176
21	36	27	30	565.4867	1011.415	91.70087	0.090666	51.27039
21	36	28	29	1759.292	1011.415	2.094432	0.002071	3.643133
21	39	27	33	376.9911	180.8233	14.79681	0.08183	30.84935
21	39	28	32	604.7566	180.8233	20.30059	0.112268	67.89515
21	39	29	31	1256.637	180.8285	0.104588	0.000578	0.726816
22	25	23	24	62.8318	1011.208	461.7898	0.456672	28.69352
22	28	24	26	125.6637	810.8516	159.207	0.196345	24.67345
22	31	25	28	188.4956	851.6785	154.84	0.181806	34.27073
22	31	26	27	628.3185	851.6785	91.84296	0.107838	67.75619
22	34	26	30	251.3274	654.8292	67.93292	0.103741	26.07307
22	34	27	29	549.7787	654.8292	70.14214	0.107115	58.88966
22	37	27	32	314.1593	965.7194	85.33881	0.088368	27.76168
22	37	28	31	565.4867	965.7194	93.93903	0.097274	55.00688
22	37	29	30	1759.292	965.7194	2.864874	0.002967	5.219049
22	40	28	34	376.9911	178.2517	14.63855	0.082123	30.95962
22	40	29	33	604.7566	178.2517	19.60964	0.110011	66.52977
22	40	30	32	1256.637	178.2723	8.305918	0.046591	58.54821
23	26	24	25	62.8318	823.1868	286.0088	0.347441	21.83035
23	29	25	27	125.6637	844.8017	174.9128	0.207046	26.01815
23	32	26	29	188.4956	780.8051	126.9091	0.162536	30.6388
23	32	27	28	628.3185	780.8051	67.97926	0.087063	54.70345
23	35	27	31	251.3274	711.5529	65.26615	0.091724	23.05265
23	35	28	30	549.7787	711.5529	68.87862	0.0968	53.21881
23	38	28	33	314.1593	368.6506	34.64027	0.093965	29.52
23	38	29	32	565.4867	368.6506	41.32378	0.112095	63.38815
23	38	30	31	1759.292	368.4346	-4.15705	-0.01128	19.8502
24	27	25	26	62.8318	1011.266	343.1732	0.33935	21.322
24	30	26	28	125.6637	833.066	188.9796	0.226848	58.0662
24	33	27	30	188.4956	945.3786	132.3075	0.139952	26.38081
24	33	28	29	628.3185	945.3786	73.71062	0.077969	48.9897

24	36	28	32	251.3274	1011.638	119.902	0.118523	29.78796
24	36	29	31	549.7787	1011.638	77.55296	0.076661	42.14645
24	39	29	34	314.1593	181.7264	18.46434	0.101605	31.9202
24	39	30	33	565.4867	181.7264	11.5246	0.063417	35.86148
24	39	31	32	1759.292	181.7264	-9.79407	-0.0539	94.8156
25	28	26	27	62.8318	943.0815	325.8413	0.345507	21.70889
25	31	27	29	125.6637	999.1866	215.6047	0.21578	27.11581
25	34	28	31	188.4956	734.6635	106.5301	0.145005	27.33285
25	34	29	30	628.3185	735.0831	53.6536	0.07299	45.86098
25	37	29	33	251.3274	1011.379	131.7946	0.130312	32.75091
25	37	30	32	549.7787	1011.379	96.98251	0.095891	52.71902
25	40	30	35	314.1593	183.6706	24.21402	0.131834	41.41684
25	40	31	34	565.4867	183.6706	21.54154	0.117284	66.32222
25	40	32	33	1759.292	183.6383	-6.01333	-0.03275	57.6089
26	29	27	28	62.8318	694.247	190.7638	0.274778	17.2648
26	32	28	30	125.6637	650.3903	91.1585	0.14016	17.61293
26	35	29	32	188.4956	601.2321	81.30374	0.135229	25.48998
26	35	30	31	628.3185	601.459	57.84186	0.096169	60.42488
26	38	30	34	251.3274	336.6703	37.60579	0.111699	28.07303
26	38	31	33	549.7787	336.6703	50.54336	0.150127	82.53677
27	30	28	29	62.8318	727.9315	248.4956	0.341372	21.44912
27	33	29	31	125.6637	811.1547	121.4134	0.14968	18.80935
27	36	30	33	188.4956	1011.537	183.1156	0.181027	34.12279
27	36	31	32	628.3185	1011.537	104.8789	0.103683	65.14572
27	39	31	35	251.3274	176.1385	27.34685	0.155258	39.02053
27	39	32	34	549.7787	176.1385	14.07636	0.079916	43.93552
28	31	29	30	62.8318	764.679	198.8585	0.260055	16.33967
28	34	30	32	125.6637	602.3694	114.2287	0.189632	23.82992
28	37	31	34	188.4956	853.2816	176.1489	0.206437	38.9137
28	37	32	33	628.3185	853.2816	107.365	0.125826	79.05837
28	40	32	36	251.3274	174.255	22.2343	0.127596	32.06851
28	40	33	35	549.7787	174.255	31.41196	0.180264	99.10549
29	32	30	31	62.8318	664.5699	193.0962	0.290558	18.25625
29	35	31	33	125.6637	613.1742	144.0351	0.234901	29.51854
29	38	32	35	188.4956	340.2248	76.08913	0.223644	42.15585
29	38	33	34	628.3185	340.3652	42.60469	0.125173	78.64905
30	33	31	32	62.8318	646.9945	198.4744	0.306764	19.27451
30	36	32	34	125.6637	837.2831	159.6956	0.190731	23.96811
30	39	33	36	188.4956	167.1819	32.27898	0.193077	36.39462
30	39	34	35	628.3185	167.1819	21.94078	0.131239	82.4581
31	34	32	33	62.8318	622.5746	181.5136	0.291553	18.31887
31	37	33	35	125.6637	896.7465	218.4926	0.24365	30.61806
31	40	34	37	188.4956	175.9001	48.57529	0.276153	52.05358
31	40	35	36	628.3185	175.8567	19.99521	0.113702	71.44078
32	35	33	34	62.8318	579.1734	138.0126	0.238292	14.9723
32	38	34	36	125.6637	329.8124	70.56655	0.21396	26.88696
33	36	34	35	62.8318	951.0233	336.825	0.354171	22.25324
33	39	35	37	125.6637	170.9892	40.06842	0.234333	29.44704
34	37	35	36	62.8318	680.4171	193.2024	0.283947	17.84094
34	40	36	38	125.6637	166.243	52.94877	0.318502	40.02417
35	38	36	37	62.8318	317.0193	112.114	0.353651	22.22053
36	39	37	38	62.8318	181.7101	146.8026	0.807895	50.76151
37	40	38	39	62.8318	179.9618	509.0955	2.828908	177.7473

Raw Data ERT Lintasan 2

LINTASAN 2								
A(C1)	B(C2)	M(P1)	N(P2)	K	I (mA)	V (mV)	R (Ohm)	R0
1	4	2	3	62.8318	1013.317993	181.385696	0.179002	11.24701
1	7	3	5	125.664	1013.104553	133.991379	0.132258	16.62005
1	10	4	7	188.496	1012.256226	120.038986	0.118586	22.35286
1	10	5	6	628.318	1012.7677	29.633539	0.02926	18.38457
1	13	5	9	251.327	1012.79071	104.413101	0.103094	25.91046
1	13	6	8	549.779	1012.79071	48.91008	0.048292	26.55013
1	16	6	11	314.159	1012.751282	95.837418	0.094631	29.72913
1	16	7	10	565.487	1012.751282	46.502827	0.045917	25.96563
1	16	8	9	1759.29	1012.751282	15.012849	0.014824	26.07944
1	19	7	13	376.991	1012.800537	62.909054	0.062114	23.41641
1	19	8	12	604.757	1012.800537	42.188377	0.041655	25.19124
1	19	9	11	1256.64	1012.800537	18.357332	0.018125	22.77695
1	22	8	15	439.823	1012.530884	50.121361	0.049501	21.77171
1	22	9	14	653.451	1012.530884	33.068573	0.032659	21.34128
1	22	10	13	1130.97	1012.530884	15.511402	0.015319	17.32587
1	22	11	12	3455.75	1012.468079	6.145482	0.00607	20.97573
1	25	9	17	502.655	793.822876	28.39666	0.035772	17.98082
1	25	10	16	706.858	795.900085	19.379698	0.024349	17.2116
1	25	11	15	1099.56	795.900085	15.02814	0.018882	20.76177
1	25	12	14	2246.24	795.900085	8.627568	0.01084	24.34934
1	28	9	20	434.111	794.546875	41.677357	0.052454	22.77093
1	28	11	18	762.958	796.433228	20.459396	0.025689	19.59947
1	28	13	16	1884.96	797.576538	4.650056	0.00583	10.98976
1	31	10	22	494.801	1012.340637	46.348377	0.045783	22.65363
1	31	12	20	820.741	1012.300232	21.045296	0.02079	17.06286
1	31	14	18	1735.73	1011.990906	8.126823	0.008031	13.93884
1	34	12	23	691.151	1012.630737	28.968037	0.028607	19.77154
1	34	14	21	1166.88	1012.628418	21.228148	0.020963	24.46172
1	34	16	19	2827.43	1012.4505	7.481258	0.007389	20.89262
1	37	13	25	753.982	1012.264832	18.381773	0.018159	13.69161
1	37	15	23	1209.51	1012.266235	20.297283	0.020051	24.25234
1	37	17	21	2513.27	1012.10321	11.54734	0.011409	28.67457
1	40	13	28	678.584	1012.534363	17.630966	0.017413	11.81599
1	40	15	26	999.598	1012.539185	27.096006	0.02676	26.74969
1	40	17	24	1651.58	1012.425293	116.286766	0.11486	189.7001
1	40	19	22	3958.41	1012.539185	49.277725	0.048667	192.6457
2	5	3	4	62.8318	1012.34967	245.052567	0.242063	15.20928
2	8	4	6	125.664	1012.465881	130.818054	0.129207	16.23668
2	11	5	8	188.496	1012.406189	120.618042	0.11914	22.45736
2	11	6	7	628.318	1012.451965	42.952686	0.042424	26.65605
2	14	6	10	251.327	915.299133	94.358238	0.10309	25.90936
2	14	7	9	549.779	915.299133	42.46059	0.04639	25.50415
2	17	7	12	314.159	1012.370667	80.442093	0.079459	24.96283
2	17	8	11	565.487	1012.370667	51.213322	0.050588	28.60657
2	17	9	10	1759.29	1012.297852	13.285754	0.013124	23.08957
2	20	8	14	376.991	1012.233765	62.197285	0.061446	23.16443
2	20	9	13	604.757	1012.233765	37.793571	0.037337	22.57968
2	20	10	12	1256.64	1012.233765	11.786736	0.011644	14.63264
2	23	9	16	439.823	1012.055481	44.730373	0.044198	19.4391
2	23	10	15	653.451	1012.121521	33.239548	0.032841	21.4603
2	23	11	14	1130.97	1012.121521	18.213602	0.017995	20.35239
2	23	12	13	3455.75	1012.056335	7.848843	0.007755	26.80054
2	26	10	18	502.655	975.305115	41.88303	0.042944	21.58581
2	26	11	17	706.858	975.731079	26.568378	0.027229	19.24722
2	26	12	16	1099.56	976.608032	15.766121	0.016144	17.75098
2	26	13	15	2246.24	976.06366	9.247128	0.009474	21.28067

2	29	10	21	434.111	713.178772	43.55455	0.061071	26.51157
2	29	12	19	762.958	717.388306	14.365883	0.020025	15.27837
2	29	14	17	1884.96	728.158325	5.165259	0.007094	13.37129
2	32	11	23	494.801	933.827576	48.056499	0.051462	25.46337
2	32	13	21	820.741	932.684509	18.376535	0.019703	16.17092
2	32	15	19	1735.73	934.022278	11.86641	0.012705	22.05182
2	35	13	24	691.151	1011.091919	38.369747	0.037949	26.22835
2	35	15	22	1166.88	1010.478638	21.931456	0.021704	25.32593
2	35	17	20	2827.43	1011.775574	7.122157	0.007039	19.90297
2	38	14	26	753.982	1011.937866	32.584339	0.0322	24.27818
2	38	16	24	1209.51	1012.088318	21.090776	0.020839	25.20486
2	38	18	22	2513.27	1011.937866	77.218407	0.076307	191.7815
3	6	4	5	62.8318	1012.395386	218.644089	0.215967	13.56961
3	9	5	7	125.664	1012.236023	156.456253	0.154565	19.42321
3	12	6	9	188.496	1012.430847	144.149338	0.142379	26.8379
3	12	7	8	628.318	1012.143005	35.133549	0.034712	21.81022
3	15	7	11	251.327	1012.537903	111.006844	0.109632	27.5536
3	15	8	10	549.779	1012.537903	44.777298	0.044223	24.31277
3	18	8	13	314.159	1012.176392	72.11702	0.071249	22.38368
3	18	9	12	565.487	1012.176392	40.93977	0.040447	22.87239
3	18	10	11	1759.29	1012.176392	15.736408	0.015547	27.35189
3	21	9	15	376.991	1012.468018	55.756458	0.05507	20.76084
3	21	10	14	604.757	1012.468018	37.022442	0.036567	22.11385
3	21	11	13	1256.64	1012.468018	14.612161	0.014432	18.13606
3	24	10	17	439.823	1011.788574	41.648563	0.041163	18.10457
3	24	11	16	653.451	1011.785339	23.186544	0.022916	14.9748
3	24	12	15	1130.97	1011.785339	17.243408	0.017043	19.27467
3	24	13	14	3455.75	1011.785339	6.317012	0.006243	21.57575
3	27	11	19	502.655	427.614502	16.742863	0.039154	19.68085
3	27	12	18	706.858	429.073303	10.584037	0.024667	17.43618
3	27	13	17	1099.56	430.074585	5.288527	0.012297	13.52099
3	27	14	16	2246.24	441.868042	1.780221	0.004029	9.049677
3	30	11	22	434.111	816.304871	53.779621	0.065882	28.60002
3	30	13	20	762.958	823.01593	25.058702	0.030447	23.23014
3	30	15	18	1884.96	827.655579	7.782576	0.009403	17.72482
3	33	12	24	494.801	1011.961548	50.874088	0.050273	24.87499
3	33	14	22	820.741	1011.933838	30.182215	0.029826	24.47965
3	33	16	20	1735.73	1012.276733	14.169858	0.013998	24.29676
3	36	14	25	691.151	941.4245	34.552036	0.036702	25.36645
3	36	16	23	1166.88	941.4245	11.006156	0.011691	13.64209
3	36	18	21	2827.43	941.4245	39.783665	0.042259	119.4858
3	39	15	27	753.982	1012.267517	32.423332	0.03203	24.15035
3	39	17	25	1209.51	1012.22876	22.244438	0.021976	26.5799
3	39	19	23	2513.27	1011.971558	47.736675	0.047172	118.556
4	7	5	6	62.8318	1012.378296	178.175247	0.175997	11.0582
4	10	6	8	125.664	1012.021851	188.623978	0.186383	23.42162
4	13	7	10	188.496	1012.460144	120.606133	0.119122	22.45395
4	13	8	9	628.318	1012.05426	46.306034	0.045754	28.7484
4	16	8	12	251.327	1012.039978	105.054131	0.103804	26.08887
4	16	9	11	549.779	1012.039978	50.713577	0.05011	27.54955
4	19	9	14	314.159	1012.095459	68.83268	0.06801	21.366
4	19	10	13	565.487	1012.095459	40.978584	0.040489	22.89591
4	19	11	12	1759.29	1012.095459	9.129339	0.00902	15.86923
4	22	10	16	376.991	1011.85083	51.433838	0.050831	19.163
4	22	11	15	604.757	1011.85083	32.771412	0.032388	19.58661
4	22	12	14	1256.64	1011.85083	17.135048	0.016934	21.28034
4	25	11	18	439.823	881.93103	36.987213	0.041939	18.4457
4	25	12	17	653.451	884.671265	22.285107	0.02519	16.46063
4	25	13	16	1130.97	887.07843	11.0901	0.012502	14.13924

4	25	14	15	3455.75	889.671753	3.866033	0.004345	15.01699
4	28	12	20	502.655	882.786133	39.958447	0.045264	22.7522
4	28	13	19	706.858	884.385071	26.808605	0.030313	21.4272
4	28	14	18	1099.56	885.714722	13.666623	0.01543	16.96623
4	28	15	17	2246.24	883.613586	7.461377	0.008444	18.96767
4	31	12	23	434.111	1011.734924	55.606586	0.054962	23.85944
4	31	14	21	762.958	1011.735229	29.536102	0.029194	22.27343
4	31	16	19	1884.96	1012.182678	15.802289	0.015612	29.42812
4	34	13	25	494.801	1012.108276	48.06768	0.047493	23.49939
4	34	15	23	820.741	1012.098633	30.063372	0.029704	24.37929
4	34	17	21	1735.73	1012.098633	6.780003	0.006699	11.62758
4	37	15	26	691.151	1011.783813	36.17836	0.035757	24.71347
4	37	17	24	1166.88	1011.783813	12.194936	0.012053	14.06426
4	37	19	22	2827.43	1011.783813	34.676975	0.034273	96.90491
4	40	16	28	753.982	1012.076477	16.384041	0.016189	12.20587
4	40	18	26	1209.51	1012.076477	46.338112	0.045785	55.37779
4	40	20	24	2513.27	1012.076477	15.83151	0.015643	39.31414
5	8	6	7	62.8318	1012.034058	335.034698	0.331051	20.80054
5	11	7	9	125.664	1012.033081	177.175049	0.175068	21.99974
5	14	8	11	188.496	1011.963684	143.91449	0.142213	26.80653
5	14	9	10	628.318	1011.4599	31.603306	0.031245	19.63196
5	17	9	13	251.327	1011.936951	86.418213	0.085399	21.46306
5	17	10	12	549.779	1011.936951	43.862938	0.043346	23.83045
5	20	10	15	314.159	1011.815491	70.609421	0.069785	21.92357
5	20	11	14	565.487	1011.815491	37.191525	0.036757	20.78572
5	20	12	13	1759.29	1011.815491	9.463582	0.009353	16.45478
5	23	11	17	376.991	1011.672974	45.862579	0.045333	17.09029
5	23	12	16	604.757	1011.671692	21.296247	0.021051	12.73046
5	23	13	15	1256.64	1012.296509	16.211115	0.016014	20.12403
5	26	12	19	439.823	1011.494019	40.875854	0.040411	17.77385
5	26	13	18	653.451	1011.504578	23.618355	0.02335	15.25791
5	26	14	17	1130.97	1011.471069	9.805825	0.009695	10.96435
5	26	15	16	3455.75	1012.040466	4.002607	0.003955	13.66744
5	29	13	21	502.655	785.344849	41.325764	0.052621	26.45132
5	29	14	20	706.858	788.915527	23.427231	0.029695	20.99037
5	29	15	19	1099.56	791.541199	16.690756	0.021086	23.18577
5	29	16	18	2246.24	798.905518	10.214685	0.012786	28.7201
5	32	13	24	434.111	1011.429138	55.803387	0.055173	23.95112
5	32	15	22	762.958	1011.398132	34.894089	0.034501	26.3227
5	32	17	20	1884.96	1012.007874	13.640436	0.013479	25.40654
5	35	14	26	494.801	1011.543579	48.565514	0.048011	23.75603
5	35	16	24	820.741	1011.543579	9.366286	0.009259	7.599567
5	35	18	22	1735.73	1011.543579	54.341175	0.053721	93.24522
5	38	16	27	691.151	1012.258667	31.036123	0.03066	21.19085
5	38	18	25	1166.88	1011.682678	62.169773	0.061452	71.70675
5	38	20	23	2827.43	1011.682678	11.307862	0.011177	31.60301
6	9	7	8	62.8318	1011.827148	223.787521	0.221172	13.89663
6	12	8	10	125.664	1011.708679	171.301361	0.169319	21.27723
6	15	9	12	188.496	1012.721619	130.855011	0.129211	24.35575
6	15	10	11	628.318	1012.079773	50.353504	0.049753	31.26042
6	18	10	14	251.327	1011.745605	85.234825	0.084245	21.17316
6	18	11	13	549.779	1011.745605	33.991722	0.033597	18.47097
6	21	11	16	314.159	1012.035278	56.189644	0.055521	17.44257
6	21	12	15	565.487	1012.035278	37.176838	0.036735	20.773
6	21	13	14	1759.29	1012.035278	12.07136	0.011928	20.98449
6	24	12	18	376.991	1011.430847	50.150261	0.049583	18.69253
6	24	13	17	604.757	1011.394531	27.976278	0.027661	16.72823
6	24	14	16	1256.64	1011.391968	7.90689	0.007818	9.824173
6	27	13	20	439.823	428.227203	20.026096	0.046765	20.56833

6	27	14	19	653.451	428.069763	9.23761	0.02158	14.10129
6	27	15	18	1130.97	428.640442	6.065438	0.01415	16.00374
6	27	16	17	3455.75	432.766998	3.05008	0.007048	24.35566
6	30	14	22	502.655	812.028381	45.772915	0.056369	28.33403
6	30	15	21	706.858	816.187744	35.35313	0.043315	30.61755
6	30	16	20	1099.56	816.187744	10.443316	0.012795	14.06915
6	30	17	19	2246.24	816.187744	28.62005	0.035066	78.76592
6	33	14	25	434.111	1011.656921	60.824463	0.060124	26.10032
6	33	16	23	762.958	1011.656921	22.296719	0.02204	16.81545
6	33	18	21	1884.96	1011.656921	44.641613	0.044127	83.17786
6	36	15	27	494.801	927.617615	47.336826	0.051031	25.25001
6	36	17	25	820.741	927.617615	10.153505	0.010946	8.983778
6	36	19	23	1735.73	927.617615	41.807095	0.045069	78.22797
6	39	17	28	691.151	1011.620911	10.056352	0.009941	6.870608
6	39	19	26	1166.88	1011.620911	53.129154	0.052519	61.28302
6	39	21	24	2827.43	1011.620911	13.921106	0.013761	38.90883
7	10	8	9	62.8318	1011.693542	399.050018	0.394438	24.78325
7	13	9	11	125.664	1011.727356	208.477127	0.206061	25.89433
7	16	10	13	188.496	1012.364075	136.151627	0.134489	25.35055
7	16	11	12	628.318	1011.686035	36.156174	0.035739	22.45518
7	19	11	15	251.327	1011.764648	87.287918	0.086273	21.68275
7	19	12	14	549.779	1011.764648	40.807697	0.040333	22.17433
7	22	12	17	314.159	1011.498108	66.624428	0.065867	20.69276
7	22	13	16	565.487	1011.474731	32.627594	0.032257	18.24116
7	22	14	15	1759.29	1011.474731	12.557068	0.012415	21.84093
7	25	13	19	376.991	852.181091	46.540531	0.054613	20.5888
7	25	14	18	604.757	854.345642	25.264139	0.029571	17.88346
7	25	15	17	1256.64	856.314575	9.579216	0.011187	14.05747
7	28	14	21	439.823	852.110596	53.545029	0.062838	27.63769
7	28	15	20	653.451	853.304321	35.778797	0.04193	27.39903
7	28	16	19	1130.97	853.304321	12.388659	0.014518	16.42001
7	28	17	18	3455.75	853.304321	22.968828	0.026918	93.02039
7	31	15	23	502.655	1011.467896	57.439808	0.056789	28.54504
7	31	16	22	706.858	1011.467896	29.731966	0.029395	20.77801
7	31	17	21	1099.56	1011.467896	47.585339	0.047046	51.72956
7	31	18	20	2246.24	1012.077209	13.142933	0.012986	29.16991
7	34	15	26	434.111	1011.822876	60.756916	0.060047	26.06706
7	34	17	24	762.958	1011.822876	24.212292	0.023929	18.25711
7	34	19	22	1884.96	1011.822876	42.949551	0.042448	80.01204
7	37	16	28	494.801	1011.515015	28.970423	0.028641	14.1714
7	37	18	26	820.741	1011.515015	57.180412	0.056529	46.39605
7	37	20	24	1735.73	1011.515015	21.444046	0.0212	36.79735
7	40	18	29	691.151	1011.790222	8.793472	0.008691	6.00679
7	40	20	27	1166.88	1011.790222	52.193932	0.051586	60.1942
7	40	22	25	2827.43	1011.790222	11.744205	0.011607	32.819
8	11	9	10	62.8318	1011.969971	247.003159	0.244082	15.33609
8	14	10	12	125.664	1011.328308	213.706192	0.211312	26.5543
8	17	11	14	188.496	1011.887146	114.364899	0.113021	21.30403
8	17	12	13	628.318	1011.887146	33.948483	0.03355	21.07988
8	20	12	16	251.327	1011.743713	87.936256	0.086916	21.84426
8	20	13	15	549.779	1011.743713	42.555931	0.042062	23.12477
8	23	13	18	314.159	1011.607788	72.137398	0.07131	22.40259
8	23	14	17	565.487	1011.59729	36.077866	0.035664	20.16766
8	23	15	16	1759.29	1011.597168	6.452027	0.006378	11.22087
8	26	14	20	376.991	1011.407776	62.240479	0.061538	23.19945
8	26	15	19	604.757	1011.423767	38.193924	0.037763	22.83714
8	26	16	18	1256.64	1011.423767	3.692369	0.003651	4.58756
8	29	15	22	439.823	853.895203	70.526939	0.082594	36.32695
8	29	16	21	653.451	853.895203	40.150154	0.04702	30.72534

8	29	17	20	1130.97	853.895203	39.181007	0.045885	51.89468
8	29	18	19	3455.75	860.837891	6.331945	0.007356	25.419
8	32	16	24	502.655	1011.386292	51.964848	0.05138	25.82631
8	32	17	23	706.858	1011.386292	61.706566	0.061012	43.12675
8	32	18	22	1099.56	1011.386292	33.531818	0.033154	36.45505
8	32	19	21	2246.24	1011.353577	3.600444	0.00356	7.996668
8	35	16	27	434.111	1011.481201	14.246533	0.014085	6.114376
8	35	18	25	762.958	1011.481201	63.314663	0.062596	47.75813
8	35	20	23	1884.96	1011.481201	18.992517	0.018777	35.3937
8	38	17	29	494.801	1011.614258	25.713919	0.025419	12.57719
8	38	19	27	820.741	1011.614258	56.222019	0.055577	45.61395
8	38	21	25	1735.73	1011.614258	19.537905	0.019314	33.52318
9	12	10	11	62.8318	1011.477173	490.556671	0.48499	30.47284
9	15	11	13	125.664	1011.848267	193.055283	0.190795	23.97597
9	18	12	15	188.496	1012.3396	123.923004	0.122412	23.07422
9	18	13	14	628.318	1011.484314	36.727417	0.03631	22.81451
9	21	13	17	251.327	1011.765808	88.03743	0.087014	21.86891
9	21	14	16	549.779	1011.757446	28.814003	0.028479	15.65724
9	24	14	19	314.159	1011.423584	67.277184	0.066517	20.89701
9	24	15	18	565.487	1011.17334	42.830948	0.042358	23.9527
9	24	16	17	1759.29	1011.795532	11.065576	0.010937	19.24059
9	27	15	21	376.991	415.919037	34.009598	0.08177	30.8264
9	27	16	20	604.757	415.919037	15.279037	0.036736	22.21623
9	27	17	19	1256.64	415.919037	19.298018	0.046398	58.30595
9	30	16	23	439.823	766.811035	56.482246	0.073659	32.39675
9	30	17	22	653.451	766.811035	67.373863	0.087862	57.41385
9	30	18	21	1130.97	766.811035	28.45162	0.037104	41.96356
9	30	19	20	3455.75	775.10498	5.251373	0.006775	23.41314
9	33	17	25	502.655	1011.407349	29.460283	0.029128	14.64133
9	33	18	24	706.858	1011.407349	82.986801	0.082051	57.99831
9	33	19	23	1099.56	1011.407349	32.473927	0.032108	35.30421
9	33	20	22	2246.24	1012.120972	15.169642	0.014988	33.66657
9	36	17	28	434.111	868.931335	25.772282	0.02966	12.8756
9	36	19	26	762.958	868.931335	61.417385	0.070682	53.92708
9	36	21	24	1884.96	868.931335	20.621124	0.023732	44.73309
9	39	18	30	494.801	1011.381104	13.079528	0.012932	6.398931
9	39	20	28	820.741	1011.381104	70.914116	0.070116	57.54717
9	39	22	26	1735.73	1011.381104	16.867943	0.016678	28.94873
10	13	11	12	62.8318	1011.35968	325.576202	0.321919	20.22678
10	16	12	14	125.664	1011.336609	186.380478	0.184291	23.15872
10	19	13	16	188.496	1012.210083	120.116402	0.118667	22.36829
10	19	14	15	628.318	1011.374512	36.370075	0.035961	22.59499
10	22	14	18	251.327	1001.850952	79.666504	0.079519	19.98539
10	22	15	17	549.779	1002.613098	28.495983	0.028422	15.62566
10	25	15	20	314.159	738.58197	59.47747	0.080529	25.29903
10	25	16	19	565.487	738.58197	20.063103	0.027164	15.36111
10	25	17	18	1759.29	738.58197	35.368462	0.047887	84.24719
10	28	16	22	376.991	737.194397	55.449257	0.075217	28.35601
10	28	17	21	604.757	737.194397	68.022011	0.092271	55.80179
10	28	18	20	1256.64	737.194397	21.550138	0.029233	36.73479
10	31	17	24	439.823	967.467346	45.804996	0.047345	20.8235
10	31	18	23	653.451	967.467346	87.176788	0.090108	58.88132
10	31	19	22	1130.97	967.467346	31.379642	0.032435	36.68294
10	31	20	21	3455.75	972.731201	8.106658	0.008334	28.80011
10	34	18	26	502.655	1011.486877	26.523264	0.026222	13.18064
10	34	19	25	706.858	1011.486877	88.955185	0.087945	62.16464
10	34	20	24	1099.56	1011.486877	33.534275	0.033153	36.4541
10	34	21	23	2246.24	1012.296021	11.073297	0.010939	24.57114
10	37	18	29	434.111	1018.108276	7.09103	0.006965	3.023543

10	37	20	27	762.958	1018.653259	84.565292	0.083017	63.33831
10	37	22	25	1884.96	1018.653259	18.044041	0.017714	33.38943
10	40	19	31	494.801	1011.438538	27.352655	0.027043	13.38106
10	40	21	29	820.741	1011.438538	57.554588	0.056904	46.70319
10	40	23	27	1735.73	1011.438538	14.672246	0.014506	25.17905
11	14	12	13	62.8318	1011.229492	388.048737	0.38374	24.11106
11	17	13	15	125.664	1011.780273	183.941895	0.1818	22.84569
11	20	14	17	188.496	1012.485352	148.427673	0.146597	27.63296
11	20	15	16	628.318	1011.651001	36.155403	0.035739	22.45548
11	23	15	19	251.327	1011.552673	111.988998	0.11071	27.82446
11	23	16	18	549.779	1011.552673	38.528931	0.038089	20.94047
11	26	16	21	314.159	1011.38739	103.360016	0.102196	32.10591
11	26	17	20	565.487	1011.38739	74.221344	0.073386	41.49862
11	26	18	19	1759.29	1011.38739	18.543922	0.018335	32.25685
11	29	17	23	376.991	858.509399	90.287415	0.105168	39.64741
11	29	18	22	604.757	858.509399	79.906357	0.093076	56.28812
11	29	19	21	1256.64	858.509399	31.677128	0.036898	46.36709
11	32	18	25	439.823	1011.376221	59.482502	0.058813	25.8675
11	32	19	24	653.451	1011.376221	79.622177	0.078727	51.44398
11	32	20	23	1130.97	1011.376221	35.876102	0.035473	40.1185
11	32	21	22	3455.75	1011.886536	8.547438	0.008447	29.19083
11	35	19	27	502.655	1011.482422	9.191498	0.009087	4.567702
11	35	20	26	706.858	1011.482422	66.842537	0.066084	46.71184
11	35	21	25	1099.56	1011.482422	32.859627	0.032487	35.72087
11	35	22	24	2246.24	1012.271973	16.821527	0.016618	37.32708
11	38	19	30	434.111	1011.635681	31.506207	0.031144	13.51988
11	38	21	28	762.958	1011.635681	49.149502	0.048584	37.06771
11	38	23	26	1884.96	1011.635681	15.051955	0.014879	28.04594
12	15	13	14	62.8318	1011.787415	365.029694	0.360777	22.66829
12	18	14	16	125.664	1011.44989	161.68457	0.159854	20.08788
12	21	15	18	188.496	1011.784668	150.167007	0.148418	27.97613
12	21	16	17	628.318	1011.784668	9.527629	0.009417	5.916659
12	24	16	20	251.327	973.508301	84.00383	0.08629	21.6871
12	24	17	19	549.779	973.508301	77.882423	0.080002	43.98318
12	27	17	22	314.159	407.170319	40.01012	0.098264	30.87049
12	27	18	21	565.487	407.170319	39.314495	0.096555	54.60084
12	27	19	20	1759.29	407.170319	11.584228	0.028451	50.05317
12	30	18	24	376.991	740.37085	74.575684	0.100727	37.97353
12	30	19	23	604.757	740.37085	82.274147	0.111126	67.20386
12	30	20	22	1256.64	740.37085	32.721626	0.044196	55.53872
12	33	19	26	439.823	1011.465881	37.280209	0.036858	16.21082
12	33	20	25	653.451	1011.465881	98.055069	0.096944	63.34787
12	33	21	24	1130.97	1011.465881	34.670773	0.034278	38.7672
12	33	22	23	3455.75	1012.005554	4.888901	0.004831	16.69437
12	36	20	28	502.655	833.759338	9.880834	0.011851	5.956968
12	36	21	27	706.858	833.759338	53.319427	0.063951	45.20404
12	36	22	26	1099.56	833.759338	22.658724	0.027177	29.88215
12	36	23	25	2246.24	842.264099	8.555483	0.010158	22.81665
12	39	20	31	434.111	1011.47821	32.570915	0.032201	13.97894
12	39	22	29	762.958	1011.47821	76.926453	0.076053	58.02564
12	39	24	27	1884.96	1011.47821	14.292946	0.014131	26.63584
13	16	14	15	62.8318	1011.518127	303.701447	0.300243	18.86484
13	19	15	17	125.664	1011.595581	195.30925	0.19307	24.26195
13	22	16	19	188.496	1011.85907	139.525391	0.13789	25.99168
13	22	17	18	628.318	1011.356628	75.551559	0.074703	46.93739
13	25	17	21	251.327	754.436951	76.575439	0.1015	25.50978
13	25	18	20	549.779	754.436951	63.839695	0.084619	46.52168
13	28	18	23	314.159	752.612366	73.337822	0.097444	30.61305
13	28	19	22	565.487	752.612366	81.67234	0.108518	61.36575

13	28	20	21	1759.29	752.612366	20.481312	0.027214	47.87666
13	31	19	25	376.991	996.315125	42.926441	0.043085	16.24282
13	31	20	24	604.757	996.315125	106.106514	0.106499	64.406
13	31	21	23	1256.64	996.315125	27.230877	0.027332	34.3461
13	34	20	27	439.823	1011.778625	28.70639	0.028372	12.47875
13	34	21	26	653.451	1011.778625	69.400108	0.068592	44.82165
13	34	22	25	1130.97	1011.778625	25.550617	0.025253	28.56066
13	34	23	24	3455.75	1012.350037	7.223565	0.007135	24.6583
13	37	21	29	502.655	1011.459473	4.109111	0.004063	2.042064
13	37	22	28	706.858	1011.459473	76.786011	0.075916	53.6619
13	37	23	27	1099.56	1011.459473	25.102224	0.024818	27.28861
13	37	24	26	2246.24	1012.004028	3.910501	0.003864	8.679729
13	40	21	32	434.111	1011.743347	39.410225	0.038953	16.90984
13	40	23	30	762.958	1011.743347	69.108536	0.068306	52.11493
13	40	25	28	1884.96	1011.743347	8.400741	0.008303	15.65123
14	17	15	16	62.8318	1011.553955	248.827209	0.245985	15.4557
14	20	16	18	125.664	1008.695374	162.418564	0.161018	20.23415
14	23	17	20	188.496	932.622009	118.621323	0.127191	23.97499
14	23	18	19	628.318	939.561096	95.43895	0.101578	63.82363
14	26	18	22	251.327	854.448364	75.138908	0.087939	22.10143
14	26	19	21	549.779	854.448364	106.833214	0.125032	68.74009
14	29	19	24	314.159	655.172974	80.064835	0.122204	38.39151
14	29	20	23	565.487	655.172974	96.761398	0.147688	83.515
14	29	21	22	1759.29	655.172974	18.684669	0.028519	50.17228
14	32	20	26	376.991	823.445923	33.247055	0.040376	15.22132
14	32	21	25	604.757	823.445923	89.233231	0.108366	65.53505
14	32	22	24	1256.64	823.445923	24.991083	0.030349	38.13814
14	35	21	28	439.823	878.206787	4.710269	0.005364	2.358984
14	35	22	27	653.451	878.206787	99.334541	0.113111	73.91232
14	35	23	26	1130.97	878.206787	18.029993	0.02053	23.2194
14	35	24	25	3455.75	888.756287	0.600403	0.000676	2.33455
14	38	22	30	502.655	935.830994	25.564194	0.027317	13.731
14	38	23	29	706.858	935.830994	75.409546	0.08058	56.95931
14	38	24	28	1099.56	935.830994	12.928696	0.013815	15.19058
14	38	25	27	2246.24	929.90741	6.871661	0.00739	16.59903
15	18	16	17	62.8318	1012.016418	344.192017	0.340105	21.36944
15	21	17	19	125.664	1012.301758	145.819916	0.144048	18.10159
15	24	18	21	188.496	1012.175781	130.208435	0.128642	24.24847
15	24	19	20	628.318	1011.653564	51.081722	0.050493	31.72587
15	27	19	23	251.327	445.872559	63.38596	0.142162	35.72909
15	27	20	22	549.779	445.872559	37.668068	0.084482	46.44634
15	30	20	25	314.159	880.305664	109.36116	0.124231	39.02829
15	30	21	24	565.487	880.305664	89.605652	0.101789	57.5603
15	30	22	23	1759.29	880.305664	23.738317	0.026966	47.44031
15	33	21	27	376.991	1011.925537	33.468571	0.033074	12.46866
15	33	22	26	604.757	1011.925537	59.205486	0.058508	35.38295
15	33	23	25	1256.64	1011.925537	27.774973	0.027448	34.49173
15	36	22	29	439.823	1014.157104	30.418501	0.029994	13.19203
15	36	23	28	653.451	1014.157104	49.218811	0.048532	31.71296
15	36	24	27	1130.97	1016.074951	11.679072	0.011494	13.00002
15	36	25	26	3455.75	1013.860596	2.923813	0.002884	9.965397
15	39	23	31	502.655	1011.921021	38.534286	0.03808	19.14126
15	39	24	30	706.858	1011.921021	49.833954	0.049247	34.81057
15	39	25	29	1099.56	1011.921021	19.088305	0.018863	20.74142
15	39	26	28	2246.24	1012.352051	6.902908	0.006819	15.31639
16	19	17	18	62.8318	1011.720886	263.63324	0.260579	16.37266
16	22	18	20	125.664	1011.387024	119.453705	0.118109	14.84198
16	25	19	22	188.496	741.368469	114.754982	0.154788	29.17687
16	25	20	21	628.318	743.470032	72.346901	0.09731	61.14179

16	28	20	24	251.327	741.763184	121.93454	0.164385	41.31439
16	28	21	23	549.779	741.763184	72.871819	0.098241	54.01103
16	31	21	26	314.159	977.17218	50.354633	0.051531	16.18898
16	31	22	25	565.487	977.17218	89.599976	0.091693	51.85146
16	31	23	24	1759.29	977.17218	27.263824	0.027901	49.08558
16	34	22	28	376.991	1011.915771	19.290838	0.019064	7.186837
16	34	23	27	604.757	1011.915771	74.462471	0.073586	44.5014
16	34	24	26	1256.64	1011.915771	11.25657	0.011124	13.97885
16	37	23	30	439.823	1016.672485	36.830303	0.036226	15.93278
16	37	24	29	653.451	1011.603882	71.286972	0.070469	46.0482
16	37	25	28	1130.97	1011.603882	16.771688	0.016579	18.75074
16	37	26	27	3455.75	1013.435303	3.790492	0.00374	12.92627
16	40	24	32	502.655	1011.840881	26.210308	0.025904	13.02056
16	40	25	31	706.858	1011.840881	92.88562	0.091799	64.88864
16	40	26	30	1099.56	1011.840881	18.865635	0.018645	20.50109
16	40	27	29	2246.24	1012.276672	141.861206	0.140141	314.7901
17	20	18	19	62.8318	1011.999817	323.949707	0.320108	20.11301
17	23	19	21	125.664	1011.89563	227.428589	0.224755	28.24354
17	26	20	23	188.496	1011.963196	181.888565	0.179738	33.87989
17	26	21	22	628.318	1011.683899	70.549591	0.069735	43.81567
17	29	21	25	251.327	820.562317	123.03064	0.149935	37.68271
17	29	22	24	549.779	820.562317	108.422386	0.132132	72.6436
17	32	22	27	314.159	1011.666199	26.826708	0.026517	8.33067
17	32	23	26	565.487	1011.666199	62.241451	0.061524	34.79084
17	32	24	25	1759.29	1011.666199	18.899277	0.018681	32.86593
17	35	23	29	376.991	1011.774292	22.263077	0.022004	8.295309
17	35	24	28	604.757	1011.774292	58.611191	0.057929	35.03301
17	35	25	27	1256.64	1011.774292	24.374178	0.024091	30.27305
17	38	24	31	439.823	1011.917419	30.307816	0.029951	13.17308
17	38	25	30	653.451	1011.917419	63.536968	0.062789	41.02935
17	38	26	29	1130.97	1011.917419	17.957312	0.017746	20.07005
17	38	27	28	3455.75	1012.258057	1.137077	0.001123	3.881878
18	21	19	20	62.8318	1012.123474	232.603256	0.229817	14.43983
18	24	20	22	125.664	992.44043	221.464142	0.223151	28.04203
18	27	21	24	188.496	411.335022	98.688889	0.239923	45.2245
18	27	22	23	628.318	410.859894	36.342392	0.088454	55.5775
18	30	22	26	251.327	752.231812	78.373367	0.104188	26.18531
18	30	23	25	549.779	752.231812	86.640755	0.115178	63.32251
18	33	23	28	314.159	1011.977112	60.271652	0.059558	18.7108
18	33	24	27	565.487	1011.753601	72.571442	0.071728	40.56143
18	33	25	26	1759.29	1011.753601	9.087943	0.008982	15.80261
18	36	24	30	376.991	851.164429	7.790575	0.009153	3.450579
18	36	25	29	604.757	851.164429	63.549248	0.074662	45.15206
18	36	26	28	1256.64	851.164429	21.001472	0.024674	31.00557
18	39	25	32	439.823	1011.83551	39.832787	0.039367	17.31445
18	39	26	31	653.451	1011.83551	79.985168	0.07905	51.65505
18	39	27	30	1130.97	1011.83551	16.819925	0.016623	18.80037
18	39	28	29	3455.75	1011.61084	0.549562	0.000543	1.877342
19	22	20	21	62.8318	1011.615112	424.464783	0.419591	26.36369
19	25	21	23	125.664	766.281372	143.342438	0.187062	23.50696
19	28	22	25	188.496	763.096191	165.840485	0.217326	40.96498
19	28	23	24	628.318	763.974182	101.491333	0.132847	83.47
19	31	23	27	251.327	1013.394348	76.330368	0.075321	18.93039
19	31	24	26	549.779	1015.744263	72.451965	0.071329	39.21523
19	34	24	29	314.159	1012.009827	11.406809	0.011271	3.541028
19	34	25	28	565.487	1012.009827	88.102287	0.087057	49.22944
19	34	26	27	1759.29	1012.009827	15.714227	0.015528	27.31784
19	37	25	31	376.991	1011.705139	36.791527	0.036366	13.7096
19	37	26	30	604.757	1011.705139	71.176331	0.070353	42.54635

19	37	27	29	1256.64	1011.705139	12.577032	0.012432	15.62191
19	40	26	33	439.823	1011.969727	134.162323	0.132575	58.30971
19	40	27	32	653.451	1011.969727	183.650024	0.181478	118.5869
19	40	28	31	1130.97	1011.969727	31.797894	0.031422	35.53719
19	40	29	30	3455.75	1011.938293	87.845131	0.086809	299.9897
20	23	21	22	62.8318	1011.817322	348.791473	0.344718	21.65926
20	26	22	24	125.664	1011.632202	222.298569	0.219742	27.61365
20	29	23	26	188.496	779.613525	123.324661	0.158187	29.81757
20	29	24	25	628.318	779.744446	70.472961	0.09038	56.78737
20	32	24	28	251.327	1011.686096	47.883335	0.04733	11.89537
20	32	25	27	549.779	1011.686096	95.58149	0.094477	51.94165
20	35	25	30	314.159	1011.758667	20.000568	0.019768	6.210339
20	35	26	29	565.487	1011.758667	68.932236	0.068131	38.52724
20	35	27	28	1759.29	1011.758667	10.952951	0.010826	19.04549
20	38	26	32	376.991	1011.862549	57.941799	0.057263	21.58746
20	38	27	31	604.757	1011.862549	195.980438	0.193683	117.131
20	38	28	30	1256.64	1011.862549	18.130142	0.017918	22.51591
21	24	22	23	62.8318	1011.765198	314.383606	0.310728	19.5236
21	27	23	25	125.664	442.765076	162.296616	0.366552	46.06229
21	30	24	27	188.496	868.34906	106.559044	0.122715	23.1312
21	30	25	26	628.318	867.212158	55.260834	0.063722	40.03776
21	33	25	29	251.327	1012.023743	51.264557	0.050655	12.73111
21	33	26	28	549.779	1012.023743	69.140778	0.068319	37.56051
21	36	26	31	314.159	1000.169495	80.52964	0.080516	25.29485
21	36	27	30	565.487	1000.169495	120.42498	0.120405	68.08706
21	36	28	29	1759.29	1000.169495	17.085291	0.017082	30.05354
21	39	27	33	376.991	1012.016663	73.284019	0.072414	27.29937
21	39	28	32	604.757	1012.016663	111.323952	0.110002	66.52449
21	39	29	31	1256.64	1012.016663	41.801308	0.041305	51.90533
22	25	23	24	62.8318	685.459656	314.631775	0.459008	28.8404
22	28	24	26	125.664	684.117249	84.367401	0.123323	15.49722
22	31	25	28	188.496	875.073669	77.968102	0.089099	16.79473
22	31	26	27	628.318	876.685303	103.040146	0.117534	73.84904
22	34	26	30	251.327	1011.81311	34.786373	0.03438	8.640696
22	34	27	29	549.779	1012.032593	19.696627	0.019462	10.70004
22	37	27	32	314.159	920.62384	73.459984	0.079794	25.06793
22	37	28	31	565.487	920.62384	146.578476	0.159216	90.03523
22	37	29	30	1759.29	920.62384	18.162558	0.019729	34.70831
22	40	28	34	376.991	1011.786194	134.459213	0.132893	50.09944
22	40	29	33	604.757	1011.786194	179.658752	0.177566	107.3841
22	40	30	32	1256.64	1011.786194	50.994984	0.050401	63.3357
23	26	24	25	62.8318	1002.567322	486.353058	0.485108	30.48023
23	29	25	27	125.664	738.327759	62.625763	0.084821	10.65896
23	32	26	29	188.496	958.307678	89.121269	0.092999	17.52984
23	32	27	28	628.318	960.32019	176.84314	0.18415	115.7053
23	35	27	31	251.327	1011.681458	111.584328	0.110296	27.72038
23	35	28	30	549.779	1011.681458	114.740715	0.113416	62.3536
23	38	28	33	314.159	1011.794617	93.82946	0.092736	29.13377
23	38	29	32	565.487	1011.794617	165.284988	0.163358	92.37689
23	38	30	31	1759.29	1011.794617	45.473053	0.044943	79.0678
24	27	25	26	62.8318	380.083832	118.16468	0.310891	19.53386
24	30	26	28	125.664	656.722168	113.271194	0.17248	21.67454
24	33	27	30	188.496	915.903748	130.456177	0.142434	26.84794
24	33	28	29	628.318	919.459045	120.257507	0.130792	82.18033
24	36	28	32	251.327	732.836975	120.05249	0.163819	41.17209
24	36	29	31	549.779	732.836975	159.727295	0.217957	119.8284
24	39	29	34	314.159	922.658264	132.649261	0.143769	45.16634
24	39	30	33	565.487	922.658264	178.805695	0.193794	109.5889
24	39	31	32	1759.29	922.658264	25.487823	0.027624	48.59885

25	28	26	27	62.8318	551.305969	156.912842	0.28462	17.88323
25	31	27	29	125.664	670.15155	49.111977	0.073285	9.209269
25	34	28	31	188.496	797.348877	154.780853	0.194119	36.59103
25	34	29	30	628.318	799.649536	183.333221	0.229267	144.0515
25	37	29	33	251.327	697.140198	96.128456	0.13789	34.65552
25	37	30	32	549.779	696.11261	53.717812	0.077168	42.42548
25	40	30	35	314.159	789.735779	143.678421	0.181932	57.15584
25	40	31	34	565.487	789.735779	151.232224	0.191497	108.2894
25	40	32	33	1759.29	789.735779	8.407691	0.010646	18.72973
26	29	27	28	62.8318	686.663025	268.475067	0.390985	24.56661
26	32	28	30	125.664	872.244141	78.679916	0.090204	11.33549
26	35	29	32	188.496	933.388367	170.453232	0.182618	34.42303
26	35	30	31	628.318	933.388367	200.152023	0.214436	134.7335
26	38	30	34	251.327	1002.060303	131.938904	0.131668	33.09176
26	38	31	33	549.779	1002.060303	127.696625	0.127434	70.06071
27	30	28	29	62.8318	339.856903	42.931343	0.126322	7.937027
27	33	29	31	125.664	399.031708	109.635269	0.274753	34.5266
27	36	30	33	188.496	358.961334	59.874748	0.1668	31.44102
27	36	31	32	628.318	361.911621	57.460773	0.15877	99.75842
27	39	31	35	251.327	400.713562	61.56004	0.153626	38.61047
27	39	32	34	549.779	401.555328	17.288971	0.043055	23.67092
28	31	29	30	62.8318	668.0271	82.418488	0.123376	7.751987
28	34	30	32	125.664	795.769348	136.419525	0.171431	21.54266
28	37	31	34	188.496	691.919861	92.206902	0.133262	25.11946
28	37	32	33	628.318	693.892639	82.960548	0.119558	75.12089
28	40	32	36	251.327	784.65802	111.773521	0.142449	35.80138
28	40	33	35	549.779	784.65802	100.987038	0.128702	70.75812
29	32	30	31	62.8318	665.187561	440.764038	0.662616	41.6335
29	35	31	33	125.664	702.270996	20.17852	0.028733	3.610759
29	38	32	35	188.496	733.845886	67.43811	0.091897	17.32202
29	38	33	34	628.318	735.562927	17.568331	0.023884	15.00649
30	33	31	32	62.8318	711.149109	56.540092	0.079505	4.9955
30	36	32	34	125.664	595.6026	37.739349	0.063363	7.962564
30	39	33	36	188.496	710.298767	64.700195	0.091089	17.16988
30	39	34	35	628.318	714.010193	15.329233	0.021469	13.48922
31	34	32	33	62.8318	1011.815735	208.743561	0.206306	12.96258
31	37	33	35	125.664	891.962952	103.756752	0.116324	14.61774
31	40	34	37	188.496	1011.776794	195.397827	0.193123	36.40291
31	40	35	36	628.318	1011.776794	112.524727	0.111215	69.87837
32	35	33	34	62.8318	895.517761	192.88652	0.215391	13.53342
32	38	34	36	125.664	957.751404	52.062092	0.054359	6.830964
33	36	34	35	62.8318	798.670471	172.822479	0.216388	13.59607
33	39	35	37	125.664	1012.142517	123.270454	0.121792	15.3047
34	37	35	36	62.8318	1011.74353	178.869751	0.176794	11.10827
34	40	36	38	125.664	1012.028015	269.290863	0.26609	33.4379
35	38	36	37	62.8318	1011.661194	219.182159	0.216656	13.61288
36	39	37	38	62.8318	798.667053	253.964981	0.317986	19.97964
37	40	38	39	62.8318	1011.809998	410.937164	0.406141	25.51856

Lampiran 2. Koordinat Pengukuran

LINTASAN 1			LINTASAN 2			Keterangan
X	Y	Z	X	Y	Z	
119.70213	-4.486372675	132.325287	119.7040392	-4.486503432	169.77649	P1
119.7020647	-4.486344804	130.709015	119.7039876	-4.48649382	168.29269	P2
119.7019898	-4.486297091	129.944626	119.7039351	-4.48648738	166.03711	P3
119.7019254	-4.486256209	128.495987	119.7038755	-4.48647094	163.9566	P4
119.7018461	-4.486216217	128.136322	119.703817	-4.486453466	163.9566	P5
119.7017799	-4.486179275	127.055023	119.7037522	-4.486437397	161.84552	P6
119.7017181	-4.48613123	126.583168	119.7036878	-4.486413809	160.53931	P7
119.7016535	-4.486075372	126.970413	119.7036255	-4.486382999	157.5858	P8
119.7015973	-4.486027653	127.682327	119.70354	-4.486343012	155.76199	P9
119.7015371	-4.485983115	128.820557	119.7034645	-4.486321859	152.7729	P10
119.7014769	-4.485937198	125.602081	119.7033843	-4.486305486	150.213	P11
119.7014127	-4.485884659	124.391373	119.7033085	-4.486287704	147.54829	P12
119.7013414	-4.485825413	123.173164	119.7032258	-4.48628085	145.6338	P13
119.7012567	-4.485774101	121.940521	119.7031317	-4.486262948	144.4054	P14
119.7011795	-4.485729044	121.196716	119.703046	-4.486249314	143.5386	P15
119.7011004	-4.485677405	120.619797	119.70295	-4.486231178	142.7731	P16
119.7010219	-4.485640434	120.043205	119.7028688	-4.48622519	142.3206	P17
119.7009228	-4.485599492	118.205849	119.7027787	-4.486208582	139.1956	P18
119.7008376	-4.485568489	116.561722	119.7027024	-4.4861929	137.61549	P19
119.7007384	-4.485535344	115.722939	119.702611	-4.48615931	136.89909	P20
119.7006464	-4.485504718	114.434029	119.7025131	-4.486132723	133.2999	P21
119.7005548	-4.485480336	112.892059	119.7024239	-4.486101346	132.1801	P22
119.7004639	-4.485461473	112.148979	119.7023221	-4.486052418	131.1077	P23
119.7003777	-4.485448736	111.737427	119.7022147	-4.485960246	127.38181	P24
119.7002953	-4.485432042	110.75766	119.7020944	-4.485872643	125.9795	P25
119.7002178	-4.485426428	107.970108	119.7019632	-4.48583606	124.1387	P26
119.7001389	-4.485420299	105.809944	119.7018486	-4.485788954	124.0691	P27
119.7000617	-4.485408989	104.772682	119.7017321	-4.485719011	122.2276	P28
119.6999854	-4.485397552	102.699059	119.701649	-4.485658136	119.8252	P29
119.6999105	-4.48538595	102.930359	119.7015854	-4.485591794	117.95531	P30
119.6998358	-4.485377599	102.438103	119.7015173	-4.485520118	115.7718	P31
119.6997587	-4.485367381	100.776047	119.7014458	-4.485470732	112.65329	P32
119.6996786	-4.48536028	99.217026	119.7013797	-4.485399637	110.14459	P33
119.6995862	-4.485347025	97.342323	119.7013157	-4.485373541	110	P34
119.6995061	-4.485333931	93.609657	119.7012418	-4.485341058	107.411	P35
119.6994119	-4.485315311	92.690926	119.7011697	-4.485323388	104.63721	P36
119.6993072	-4.485292983	91.381996	119.7010965	-4.485305928	103.1445	P37
119.6991852	-4.485265432	91.427452	119.7010371	-4.485287582	102.754	P38
119.6990825	-4.485249506	90.010124	119.7009645	-4.485262024	102.9799	P39
119.6989868	-4.48523845	90.701469	119.70088	-4.48522968	101.21179	P40

Lampiran 3. Persamaan Dasar Metode *Electrical Resistivity Tomography* (ERT)

Potensial pada Sumber Arus Tunggal di Dalam Bumi

Potensial listrik akibat sumber arus titik dalam medium homogen isotropik memenuhi Persamaan Laplace dalam koordinat bola (r, θ, ϕ) sebagai berikut (Telford et al., 1990).

$$\nabla^2 V = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial V}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial V}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 V}{\partial \phi^2} = 0 \quad (\text{C.1})$$

Karena potensial hanya bergantung pada jarak radial r , maka turunan terhadap koordinat sudut bernilai nol sehingga persamaan di atas menjadi

$$\nabla^2 V = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dV}{dr} \right) = 0 \quad (\text{C.2})$$

Persamaan tersebut dapat dituliskan sebagai

$$\frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dV}{dr} \right) = 0 \quad (\text{C.3})$$

Persamaan tersebut diintegrasikan terhadap r ,

$$\int \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dV}{dr} \right) dr = \int 0 dr \quad (\text{C.4})$$

persamaan tersebut menjadi

$$r^2 \frac{dV}{dr} = P \quad (\text{C.5})$$

dengan P merupakan konstanta.

Persamaan di atas dapat ditulis menjadi

$$\frac{dV}{dr} = \frac{P}{r^2} \quad (\text{C.6})$$

Integrasi terhadap r dilakukan kembali

$$\int dV = \int \frac{P}{r^2} dr \quad (\text{C.7})$$

$$V(r) = -\frac{P}{r} + Q \quad (\text{C.8})$$

Dengan syarat batas $V = 0$ pada saat $r \rightarrow \infty$, diperoleh

$$Q = 0 \quad (\text{C.9})$$

Sehingga

$$V = -\frac{P}{r} \quad (\text{C.10})$$

Konstanta P ditentukan dari hubungan rapat arus dan Hukum Ohm. Rapat arus dinyatakan sebagai

$$J = \frac{I}{A} \quad (\text{C.11})$$

Untuk penyebaran arus berbentuk bola, luas permukaan dinyatakan sebagai

$$A = 4\pi r^2 \quad (\text{C.12})$$

Sehingga

$$J = \frac{I}{4\pi r^2} \quad (\text{C.13})$$

Menurut Hukum Ohm,

$$J = \sigma E \quad (\text{C.14})$$

$$E = -\frac{dV}{dr} \quad (\text{C.15})$$

$$J = -\sigma \frac{dV}{dr} \quad (\text{C.16})$$

Substitusi persamaan di atas diperoleh

$$\frac{I}{4\pi r^2} = -\sigma \frac{dV}{dr} \quad (\text{C.17})$$

$$\frac{I}{4\pi r^2} = -\sigma \frac{P}{r^2} \quad (\text{C.18})$$

$$\frac{I}{4\pi} = -\sigma P \quad (\text{C.19})$$

$$P = -\frac{I}{4\pi\sigma} \quad (\text{C.20})$$

Karena resistivitas merupakan kebalikan dari konduktivitas,

$$\rho = \frac{1}{\sigma} \quad (\text{C.21})$$

Maka

$$P = -\frac{I\rho}{4\pi} \quad (\text{C.22})$$

Substitusi nilai P ke dalam persamaan potensial,

$$V = -\frac{1}{r} \left(-\frac{I\rho}{4\pi} \right) \quad (\text{C.23})$$

$$V = \frac{I\rho}{4\pi r} \quad (\text{C.24})$$

Persamaan tersebut dapat disusun kembali untuk memperoleh resistivitas medium,

$$\boxed{\rho = \frac{4\pi r V}{I}} \quad (\text{C.25})$$

Potensial pada Sumber Arus Tunggal di Permukaan Bumi

Udara di atas permukaan bumi dianggap sebagai isolator ($\sigma \approx 0$), sehingga arus listrik hanya mengalir ke dalam bumi. Akibatnya, permukaan equipotensial berbentuk setengah bola dengan luas $A = 2\pi r^2$.

Rapat arus

$$J = \frac{I}{A} \quad (C.26)$$

$$J = \frac{I}{2\pi r^2} \quad (C.27)$$

Menurut Hukum Ohm

$$J = -\sigma \nabla V \quad (C.28)$$

$$I = 2\pi r^2 J \quad (C.29)$$

$$I = 2\pi r^2 (-\sigma \nabla V) \quad (C.30)$$

Dengan

$$\nabla V = \frac{dV}{dr} \quad (C.31)$$

$$I = -2\pi r^2 \sigma \frac{dV}{dr} \quad (C.32)$$

Substitusi $\frac{dV}{dr} = \frac{P}{r^2}$

$$I = -2\pi r^2 \sigma \left(\frac{P}{r^2} \right) \quad (C.33)$$

$$I = -2\pi \sigma P \quad (C.34)$$

Konstanta integrasi

$$P = -\frac{I}{2\pi \sigma} \quad (C.35)$$

Substitusi $\rho = \frac{1}{\sigma}$

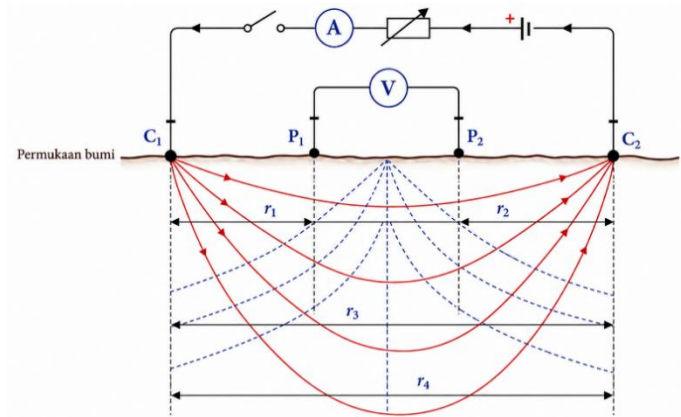
$$P = -\frac{I\rho}{2\pi} \quad (C.36)$$

Substitusi nilai $P = -\frac{I\rho}{2\pi}$ ke persamaan $V = -\frac{P}{r}$

$$V = -\frac{1}{r} \left(-\frac{I\rho}{2\pi} \right) = \frac{I\rho}{2\pi r} \quad (C.37)$$

$$\boxed{\rho = \frac{2\pi r V}{I}} \quad (C.38)$$

Potensial Oleh Dua Sumber Arus di Permukaan Bumi



Gambar C1. Ilustrasi dua elektroda arus dan potensial di permukaan bumi pada medium homogen isotropis (Telford et al., 1990)

Gambar C1. menunjukkan dua elektroda arus, yaitu C_1 sebagai sumber arus positif dan C_2 sebagai sumber arus negatif. Potensial diukur pada dua elektroda potensial, yaitu P_1 dan P_2 . Jarak antara elektroda arus dan elektroda potensial dinyatakan sebagai

$$\begin{aligned} r_1 &= C_1P_1 \\ r_2 &= C_2P_1 \\ r_3 &= C_1P_2 \\ r_4 &= C_2P_2 \end{aligned} \quad (C.39)$$

Persamaan potensial untuk satu sumber arus

$$V = -\frac{P}{r} \quad (C.40)$$

$$P = -\frac{I\rho}{2\pi} \quad (C.41)$$

Potensial pada titik P_1 akibat sumber arus C_1

$$V_1 = -\frac{P}{r_1} \quad (C.42)$$

$$V_1 = -\frac{1}{r_1} \left(-\frac{I\rho}{2\pi} \right) \quad (C.43)$$

$$V_1 = \left(\frac{I\rho}{2\pi} \right) \frac{1}{r_1} \quad (C.44)$$

Potensial pada titik P_1 akibat sumber arus C_2

$$V_2 = -\frac{P}{r_2} \quad (C.45)$$

$$P = -\frac{I\rho}{2\pi} \quad (C.46)$$

$$V_2 = -\frac{1}{r_2} \left(\frac{I\rho}{2\pi} \right) \quad (\text{C.47})$$

$$V_2 = -\left(\frac{I\rho}{2\pi} \right) \frac{1}{r_2} \quad (\text{C.48})$$

Potensial total pada titik P_1

$$V_{P_1} = V_1 + V_2 \quad (\text{C.49})$$

$$V_{P_1} = \left(\frac{I\rho}{2\pi} \right) \frac{1}{r_1} + \left(-\frac{I\rho}{2\pi} \right) \frac{1}{r_2} \quad (\text{C.50})$$

$$V_{P_1} = \frac{I\rho}{2\pi} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) \quad (\text{C.51})$$

Potensial pada titik P_2 akibat sumber arus C_1

$$V_3 = -\frac{P}{r_3} \quad (\text{C.52})$$

$$V_3 = -\frac{1}{r_3} \left(-\frac{I\rho}{2\pi} \right) \quad (\text{C.53})$$

$$V_3 = \left(\frac{I\rho}{2\pi} \right) \frac{1}{r_3} \quad (\text{C.54})$$

Potensial pada titik P_2 akibat sumber arus C_2

$$V_4 = -\frac{P}{r_4} \quad (\text{C.55})$$

$$V_4 = -\frac{1}{r_4} \left(\frac{I\rho}{2\pi} \right) \quad (\text{C.56})$$

$$V_4 = -\left(\frac{I\rho}{2\pi} \right) \frac{1}{r_4} \quad (\text{C.57})$$

Potensial total pada titik P_2

$$V_{P_2} = V_3 + V_4 \quad (\text{C.58})$$

$$V_{P_2} = \left(\frac{I\rho}{2\pi} \right) \frac{1}{r_3} + \left(-\frac{I\rho}{2\pi} \right) \frac{1}{r_4} \quad (\text{C.59})$$

$$V_{P_2} = \frac{I\rho}{2\pi} \left(\frac{1}{r_3} - \frac{1}{r_4} \right) \quad (\text{C.60})$$

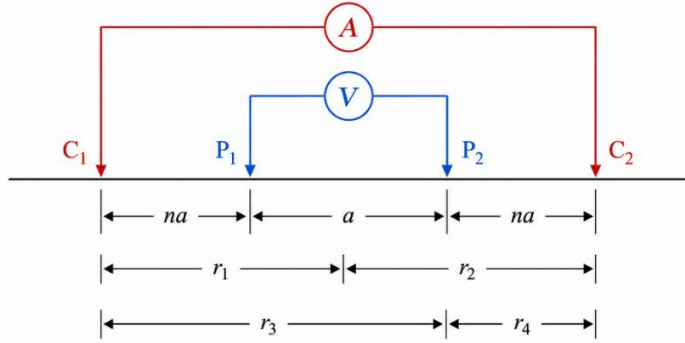
Beda potensial

$$\Delta V = V_{P_1} - V_{P_2} \quad (\text{C.61})$$

$$\Delta V = \frac{I\rho}{2\pi} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) - \frac{I\rho}{2\pi} \left(\frac{1}{r_3} - \frac{1}{r_4} \right) \quad (\text{C.62})$$

$$\Delta V = \frac{I\rho}{2\pi} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_3} + \frac{1}{r_4} \right) \quad (\text{C.63})$$

Lampiran 4. Faktor Geometri Konfigurasi Wenner-Schlumberger



Gambar D1. Susunan elektroda konfigurasi Wenner-Schlumberger (Loke, 2004)

Berdasarkan Gambar D1, jarak antar elektroda pada konfigurasi Wenner-Schlumberger dinyatakan sebagai berikut.

$$\begin{aligned}
 r_1 &= AM = na \\
 r_2 &= AN = (n+1)a \\
 r_3 &= BM = (n+1)a \\
 r_4 &= BN = na
 \end{aligned} \tag{D.1}$$

$$K = 2\pi \left(\frac{1}{\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right)} - \left(\frac{1}{r_3} - \frac{1}{r_4}\right) \right) \tag{D.2}$$

$$= 2\pi \left(\frac{1}{\left(\frac{1}{na} - \frac{1}{(n+1)a}\right)} - \left(\frac{1}{(n+1)a} - \frac{1}{na}\right) \right) \tag{D.3}$$

$$= 2\pi \left(\frac{1}{\left(\frac{(n+1) - n}{an(n+1)}\right)} - \left(\frac{n - (n+1)}{an(n+1)}\right) \right) \tag{D.4}$$

$$= 2\pi \left(\frac{1}{\frac{1}{an(n+1)} + \frac{1}{an(n+1)}} \right) \tag{D.5}$$

$$= 2\pi \left(\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{an(n+1)}} \right) \tag{D.6}$$

$$= 2\pi \left(\frac{an(n+1)}{2} \right) \tag{D.7}$$

$K = \pi an(n+1)$

Lampiran 5. Dokumentasi Pengukuran

